CS Space
Клуб технологий и науки



Вычисления на видеокартах



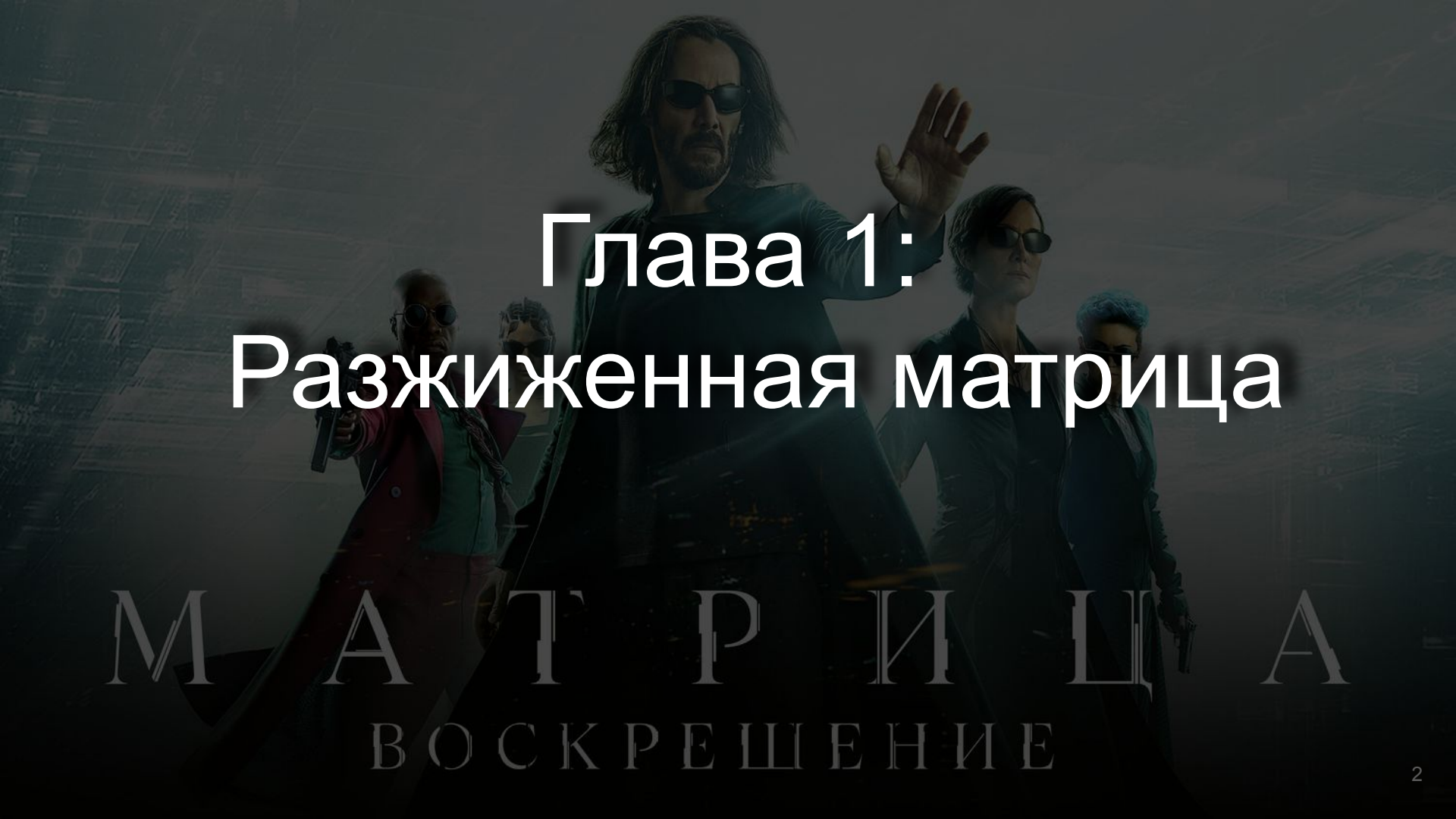


Лекция 8 - Разреженные матрицы

- COO, CSR, CSC
- ELL, DIA, HYB
- CHM, Disjoint Set
  (Системы Непересекающихся Множеств)

@UnicornGlade
@PolarNick239
polarnick239@gmail.com
Николай Полярный

Activate Ubuntu
Go to Settings to activate Ubuntu.



Глава 1: Разжиженная матрица

Глава 1:
Разреженные матрицы


V100
V100
V100
V100
V100
Военмех
ИТМО
cub::DeviceRadixSort
NVIDIA
ВШЭ
VADRO
2
1
3



Task05: **Radix sort** на **Tesla V100** (900 GB/s)

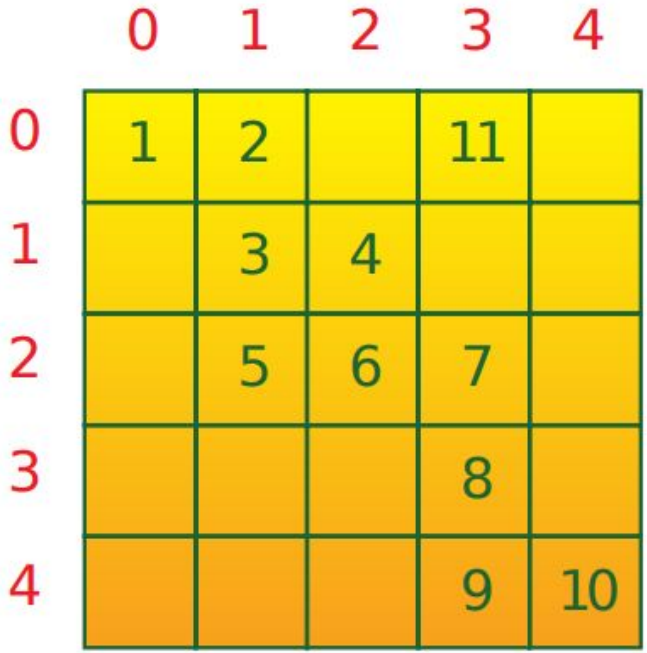
🥇 Павел Мовчанюк - Военмех - **16685** million keys/s

cub::DeviceRadixSort - NVIDIA - **15997** million keys/s

🥈 Никита Богатырев - ИТМО - **11105** million keys/s

🥉 Санджар Сатлыков - HSE SPb YADRO - **10436** million keys/s

Представления разреженных матриц

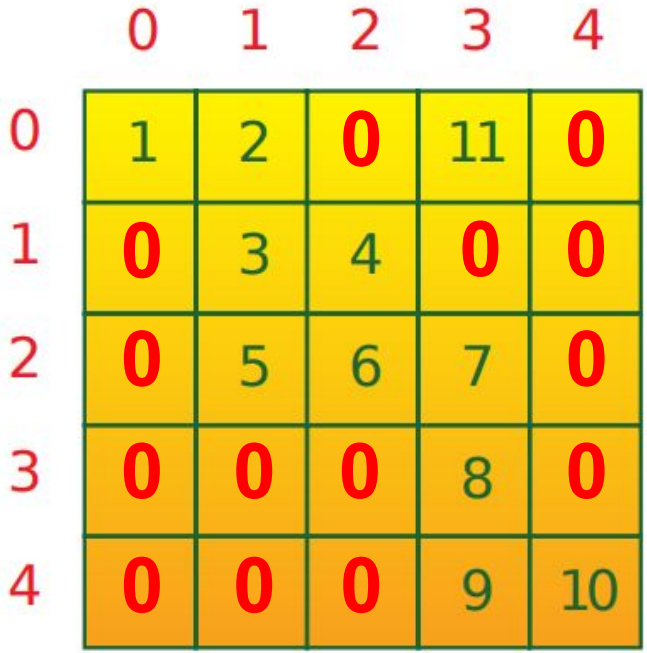


Что если число ненулевых значений **NNZ=11** много меньше **N*M**? Например **NNZ=O(N)**

Какие с этим проблемы?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

Представления разреженных матриц



Что если число ненулевых значений **NNZ=11** много меньше **N*M**? Например **NNZ=O(N)**

Какие с этим проблемы?

- слишком много **VRAM** зря
- слишком много **Bandwidth** в холостую
- слишком много **GFLOPS** в холостую

Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

Представления разреженных матриц

	0	1	2	3	4
0	1	2	**0**	11	**0**
1	**0**	3	4	**0**	**0**
2	**0**	5	6	7	**0**
3	**0**	**0**	**0**	8	**0**
4	**0**	**0**	**0**	9	10

Что если число ненулевых значений **NNZ=11** много меньше **N*M**? Например **NNZ=O(N)**

Какие с этим проблемы?

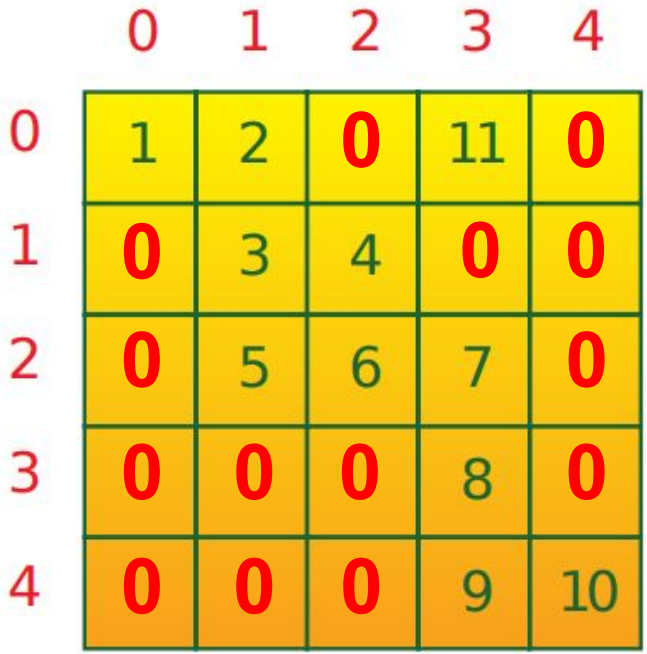
- слишком много **VRAM** зря
- слишком много **Bandwidth** в холостую
- слишком много **GFLOPS** в холостую



Это наше вдохновение!
Это наша точка роста!
Это нас **МАНИТ**!

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

Представления разреженных матриц



	0	1	2	3	4
0	1	2	0	11	0
1	0	3	4	0	0
2	0	5	6	7	0
3	0	0	0	8	0
4	0	0	0	9	10

Что если число ненулевых значений **NNZ=11** много меньше **N*M**? Например **NNZ=O(N)**

Какие с этим проблемы?

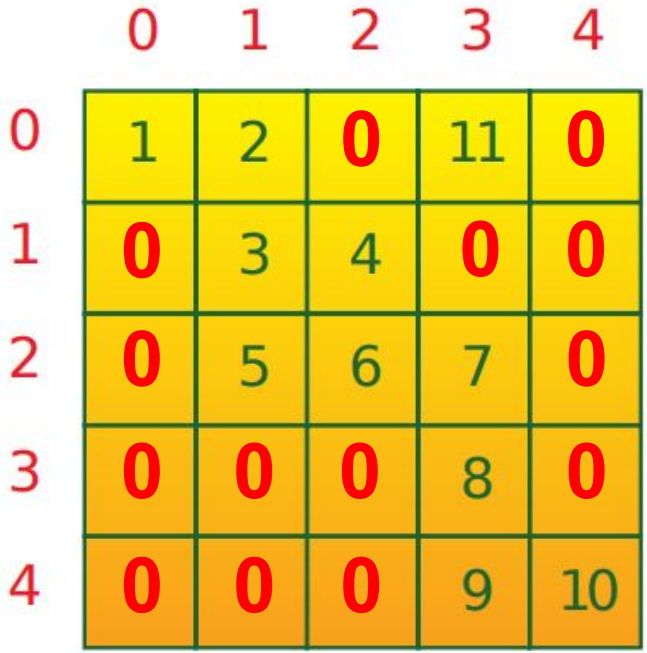
- слишком много **VRAM** зря
- слишком много **Bandwidth** в холостую
- слишком много **GFLOPS** в холостую

Как представить разреженные матрицы?

Какие требования предъявим к форматам?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

Представления разреженных матриц



	0	1	2	3	4
0	1	2	0	11	0
1	0	3	4	0	0
2	0	5	6	7	0
3	0	0	0	8	0
4	0	0	0	9	10

Что если число ненулевых значений **NNZ=11** много меньше **N*M**? Например **NNZ=O(N)**

Какие с этим проблемы?

- слишком много **VRAM** зря
- слишком много **Bandwidth** в холостую
- слишком много **GFLOPS** в холостую

Хотим:

- компактность (пропорционально **NNZ**)
- быстрое создание
- быстрое умножение

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

	0	1	2	3	4
0	1	2		11	
1		3	4		
2		5	6	7	
3				8	
4				9	10

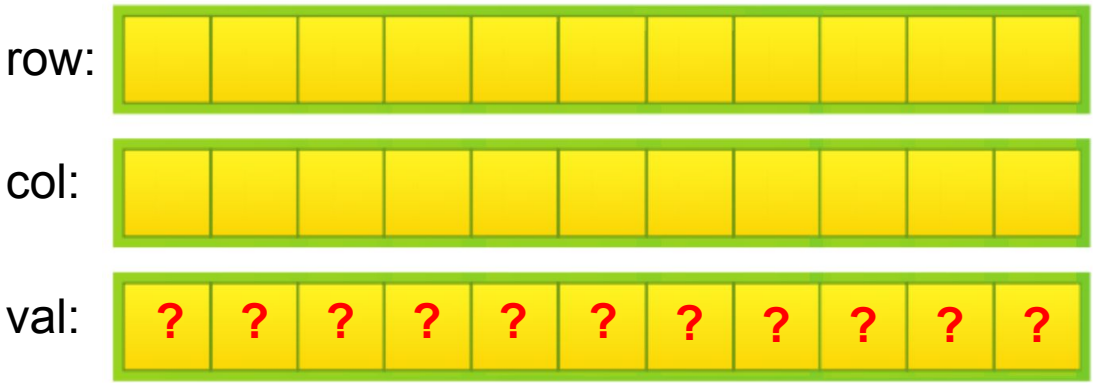
Что **САМОЕ** простое можно придумать?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

	0	1	2	3	4
0	1	2		11	
1		3	4		
2		5	6	7	
3				8	
4				9	10

Сохраним перечень **ненулевых** элементов:



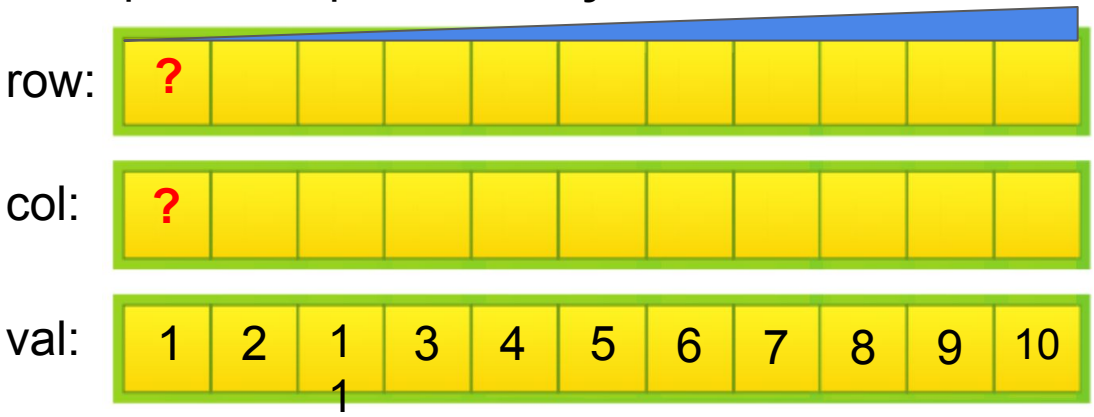
А в каком порядке?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

	0	1	2	3	4
0	1	2		11	
1		3	4		
2		5	6	7	
3				8	
4				9	10

Сохраним перечень **ненулевых** элементов:

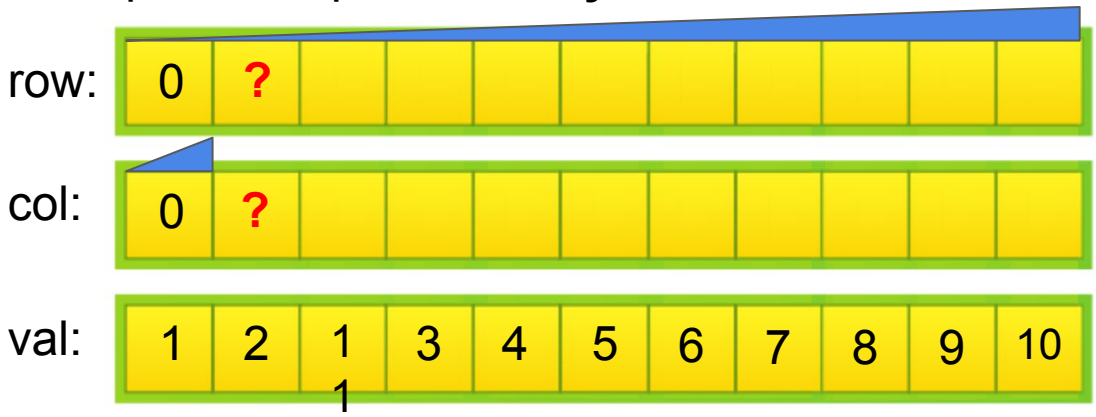


Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

	0	1	2	3	4
0	1	2		11	
1		3	4		
2		5	6	7	
3				8	
4				9	10

Сохраним перечень **ненулевых** элементов:

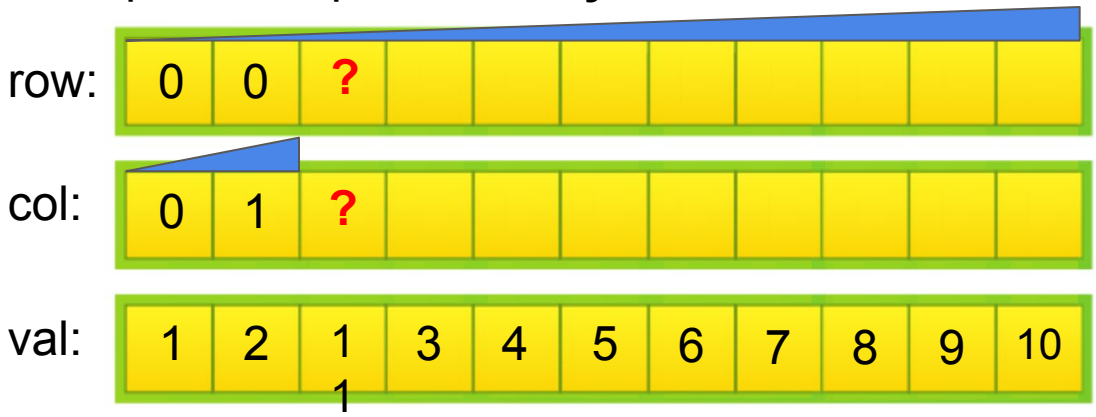


Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

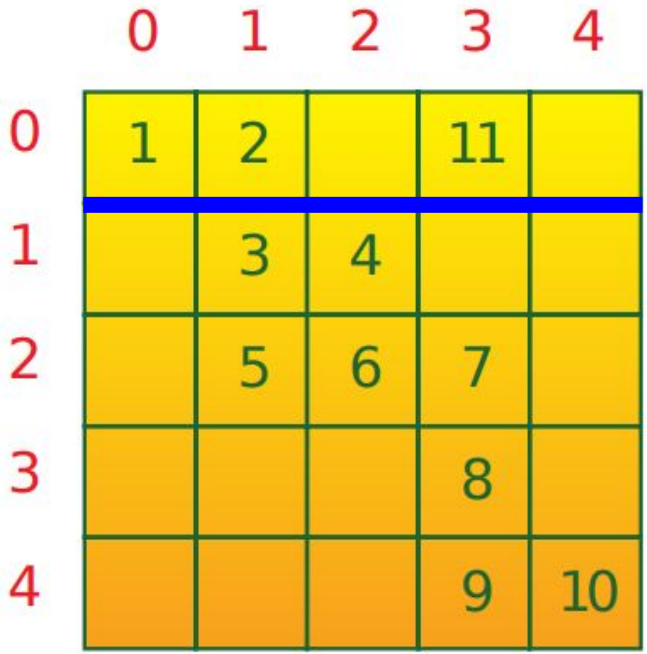
	0	1	2	3	4
0	1	2		11	
1		3	4		
2		5	6	7	
3				8	
4				9	10

Сохраним перечень **ненулевых** элементов:

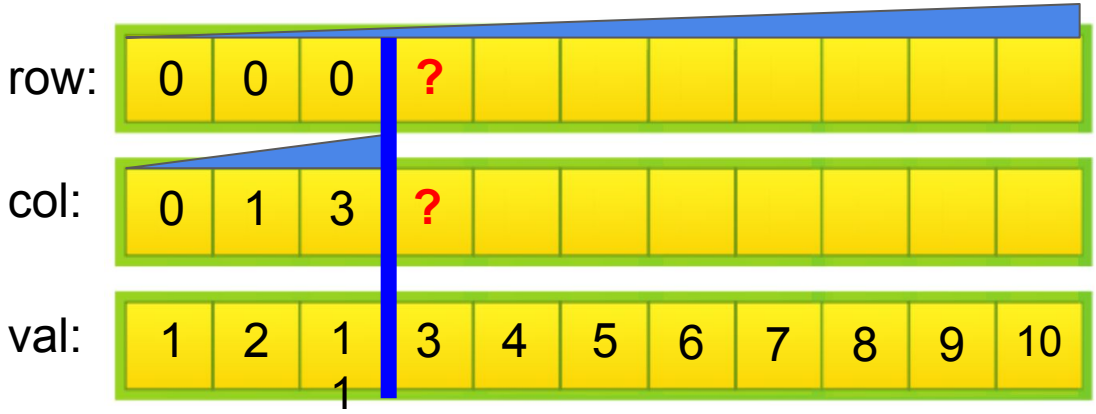


Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

1) **COO**rdinate-wise - **COO**



Сохраним перечень **ненулевых** элементов:

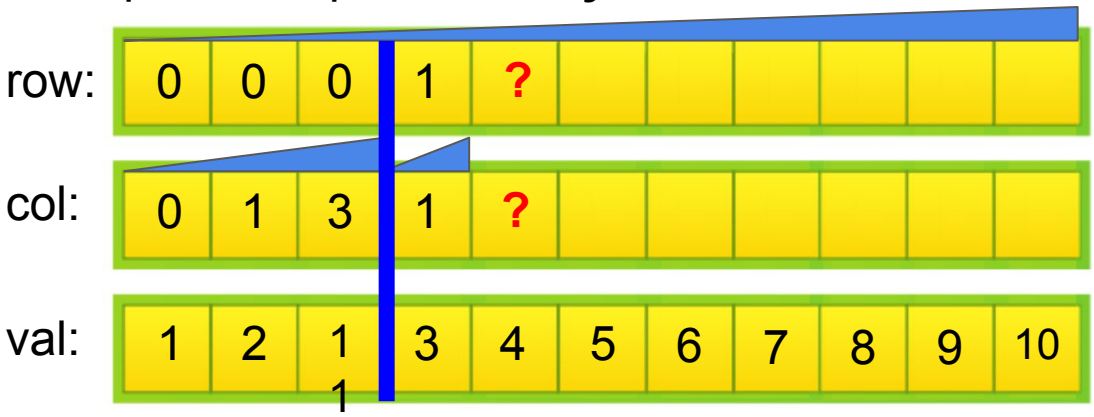


Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

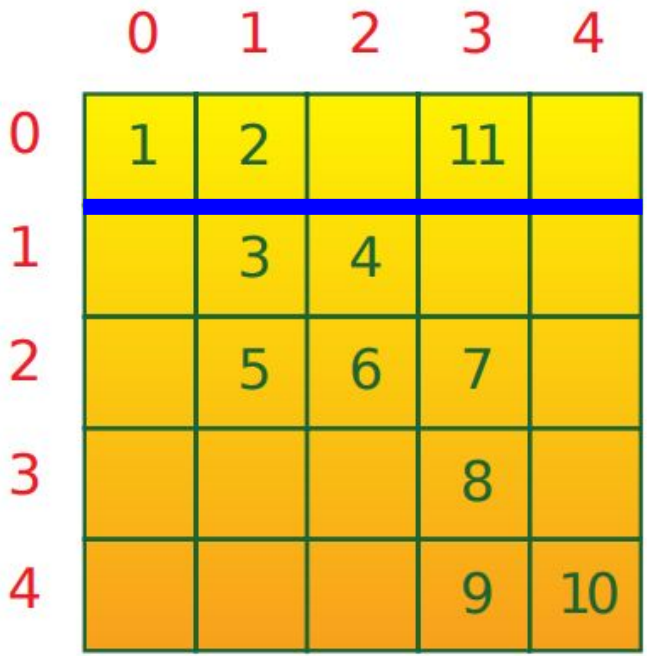
	0	1	2	3	4
0	1	2		11	
1		3	4		
2		5	6	7	
3				8	
4				9	10

Сохраним перечень **ненулевых** элементов:

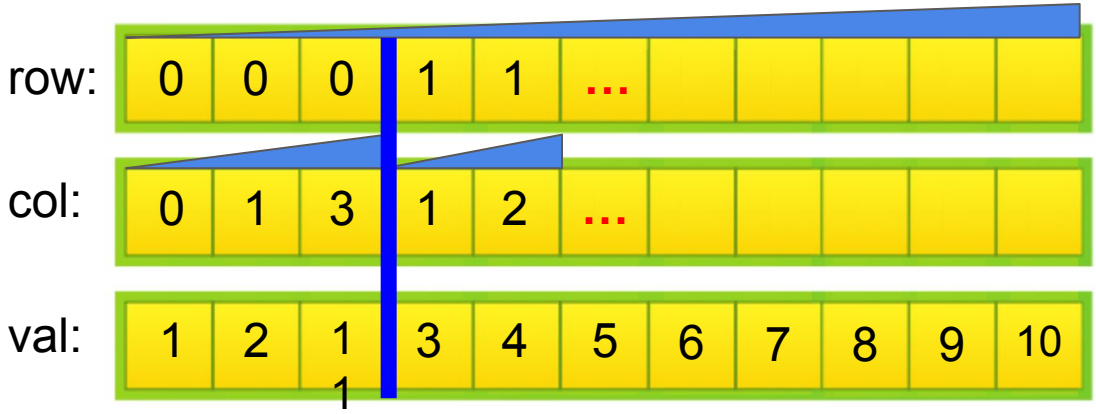


Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

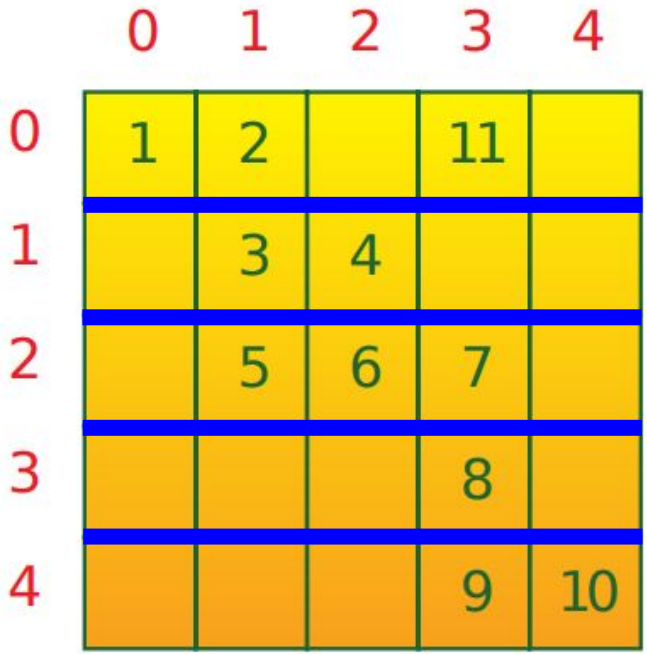


Сохраним перечень **ненулевых** элементов:

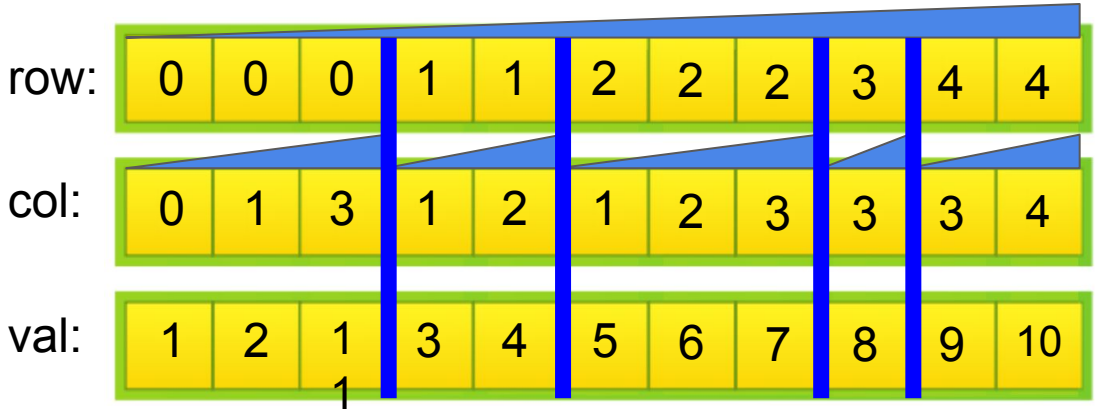


Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

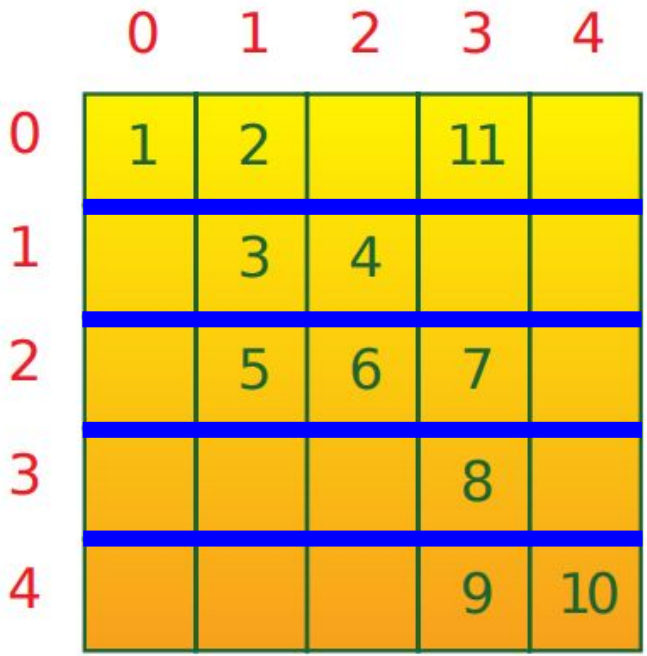


Сохраним перечень **ненулевых** элементов:

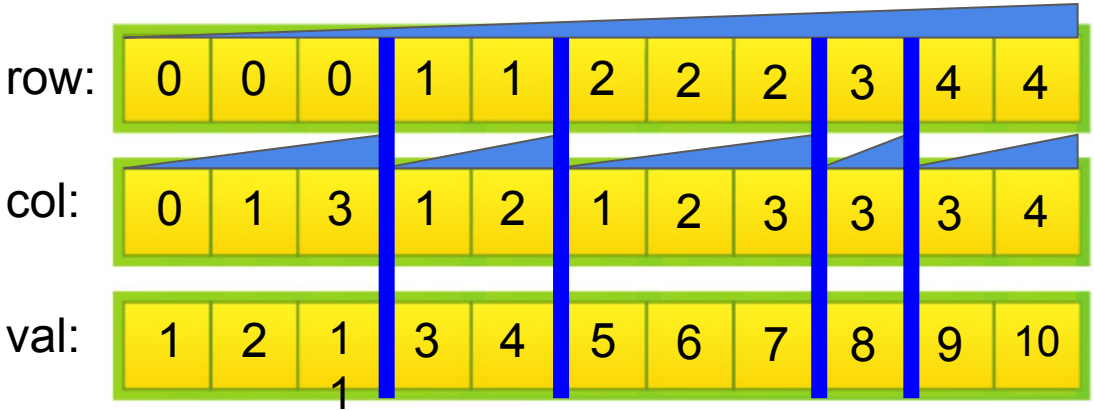


Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

1) **COO**rdinate-wise - **COO**



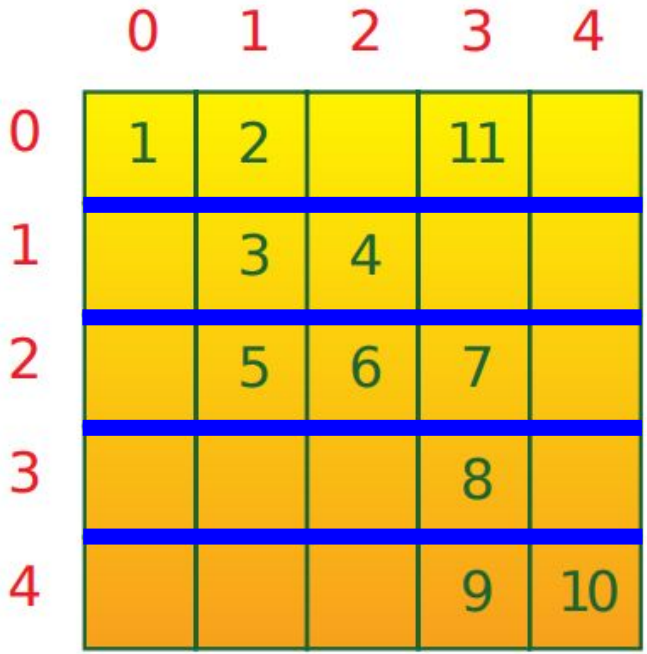
Сохраним перечень **ненулевых** элементов:



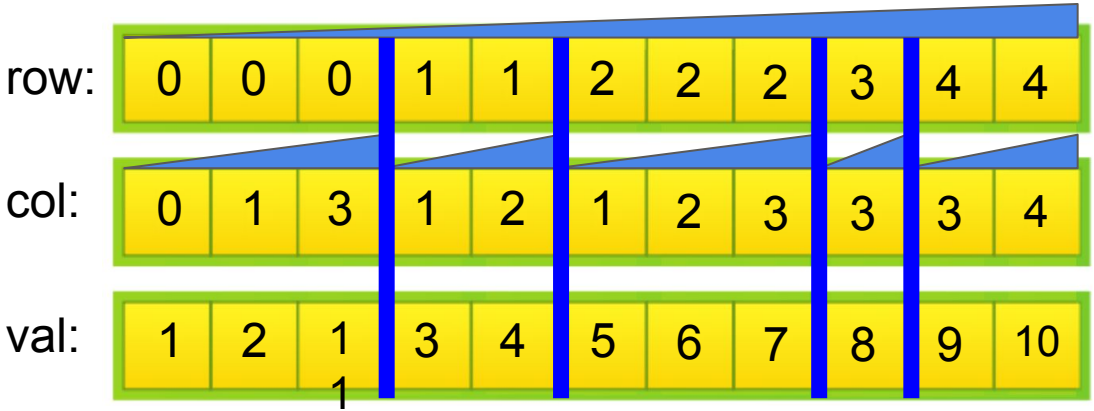
Насколько все хорошо?

Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

1) **COO**rdinate-wise - **COO**



Сохраним перечень **ненулевых** элементов:



Насколько все хорошо?

- компактность?

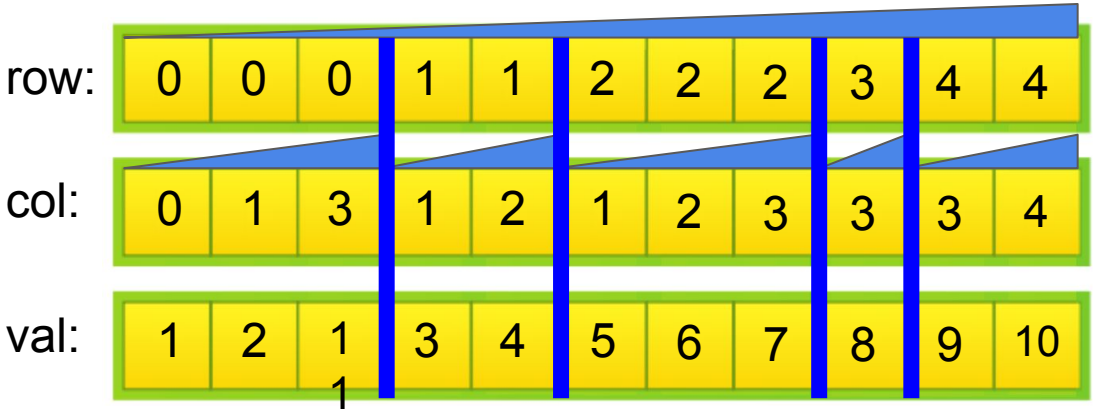
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

Список из (**row**, **col**, **val**)



Сохраним перечень **ненулевых** элементов:



Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- **как реализовать быстрое создание?**

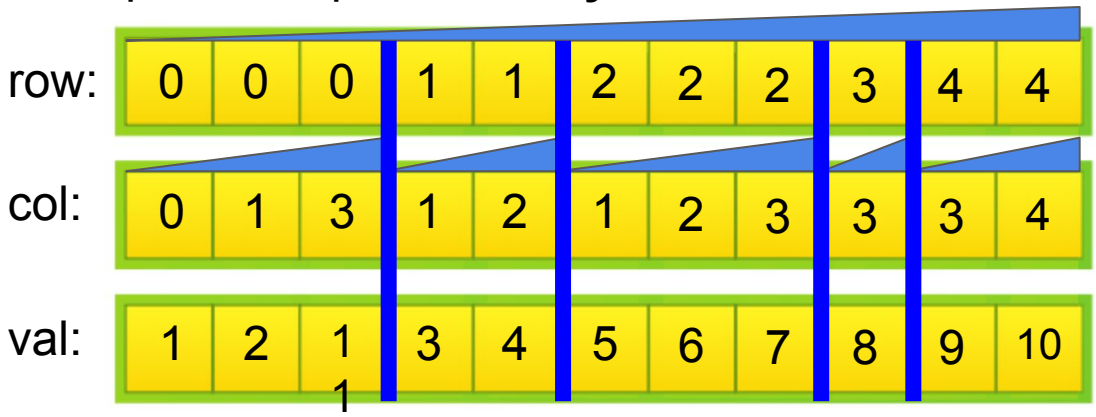
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

Список из (**row**, **col**, **val**)

Сортируем по **key=(row, col)**

Сохраним перечень **ненулевых** элементов:

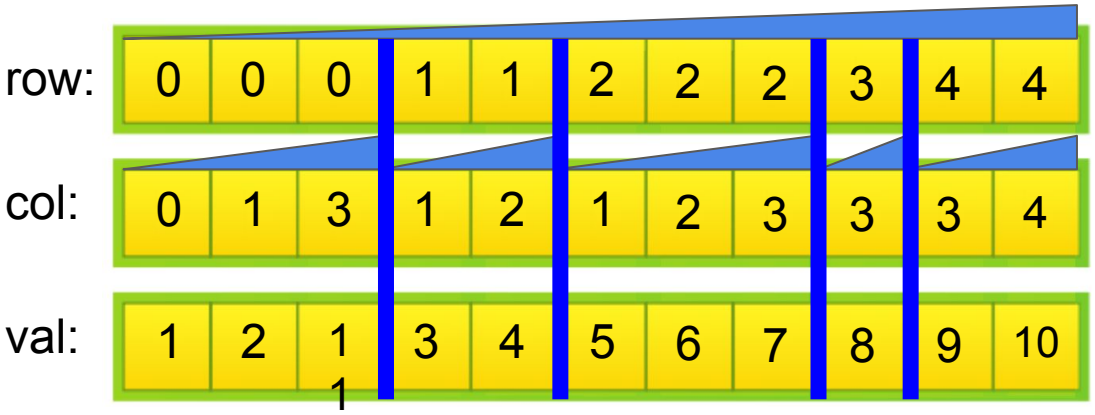


Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- **как реализовать быстрое создание?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**

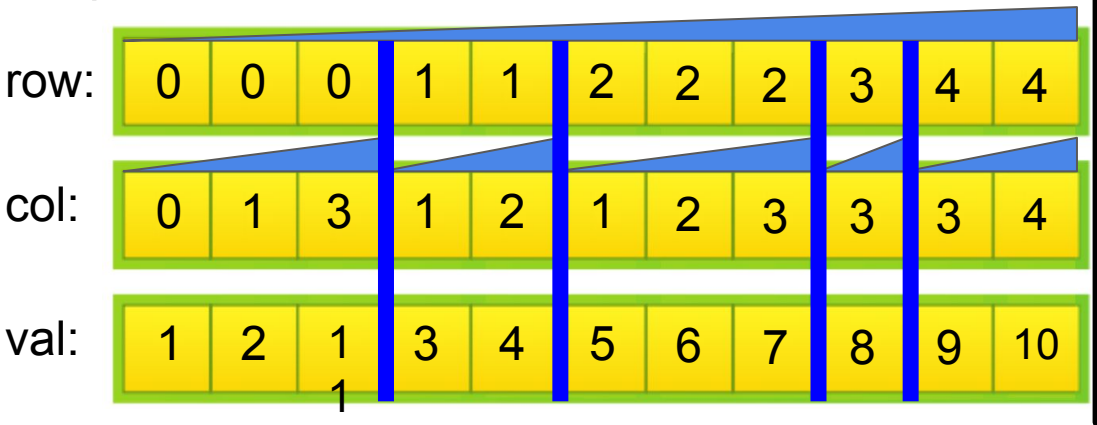


Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **что еще нам нужно?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**



Разреженная **СЛАУ: A*x=b**

Итеративные методы:

- Якоби
- Гаусса-Зейделя
- Сопряженных Градиентов
- Метод Ричардсона:

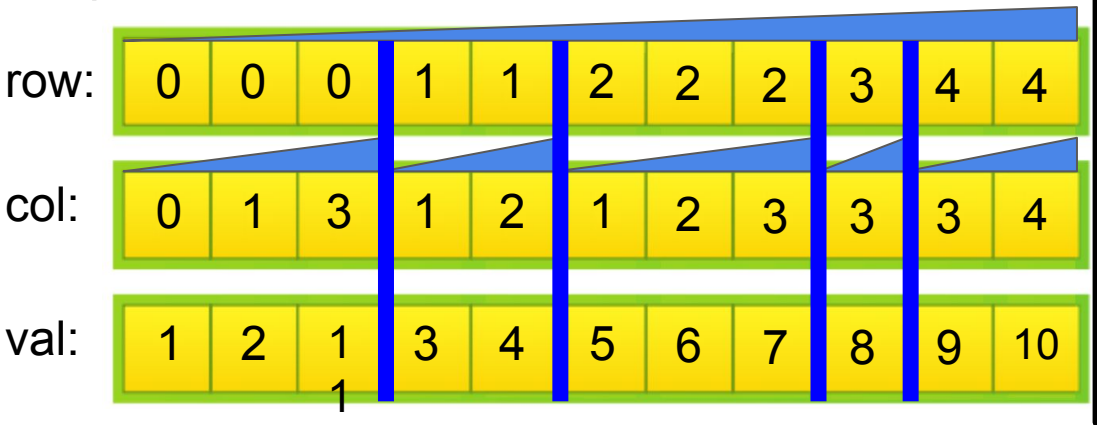
$$x^{k+1} = x^k - \tau(Ax^k - b)$$

Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **что еще нам нужно?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) COOrdinate-wise - COO



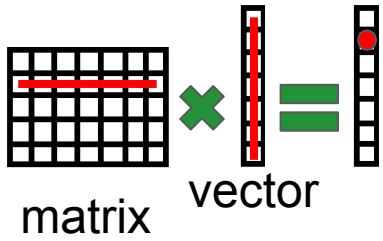
Разреженная **СЛАУ: A*x=b**

Итеративные методы:

- Якоби
- Гаусса-Зейделя
- Сопряженных Градиентов
- Метод Ричардсона:

$$x^{k+1} = x^k - \tau(Ax^k - b)$$

SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)

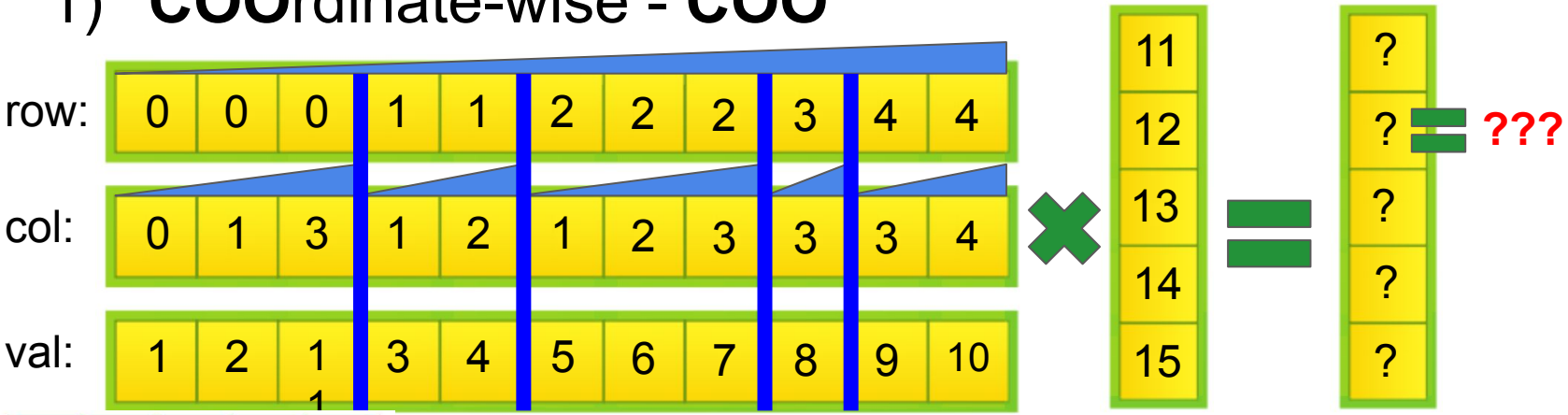


Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

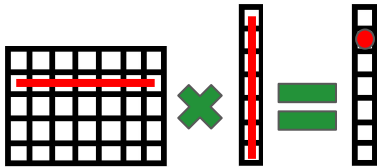
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**



1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)

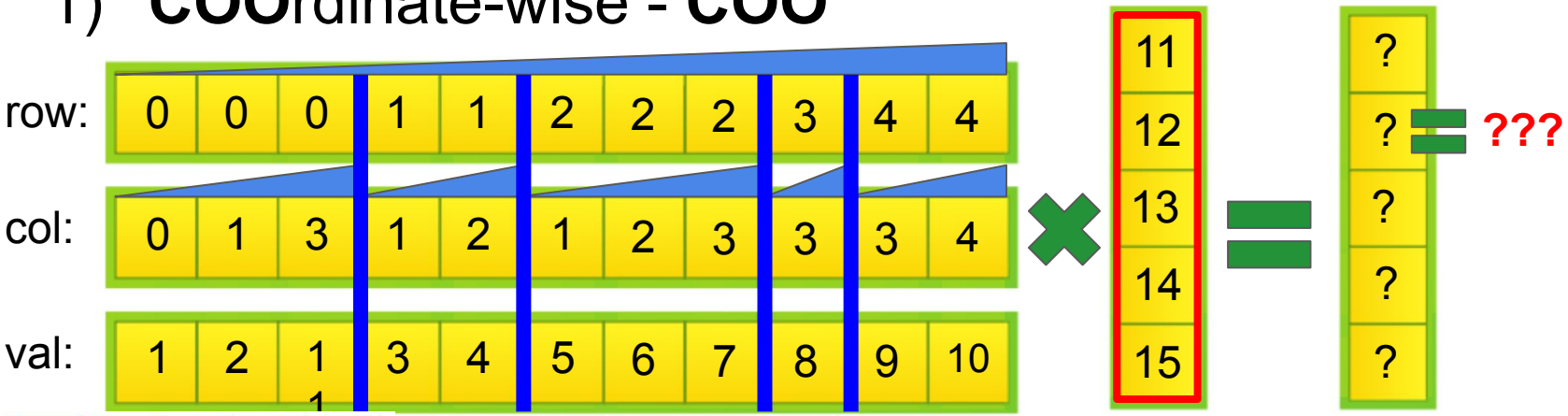


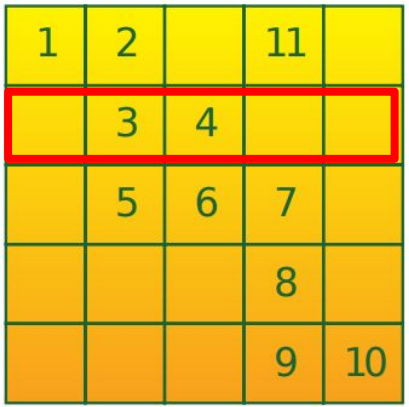
Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

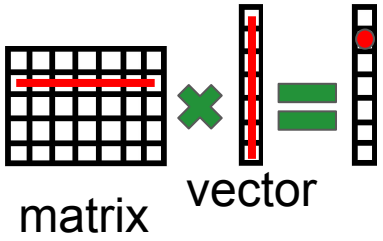
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



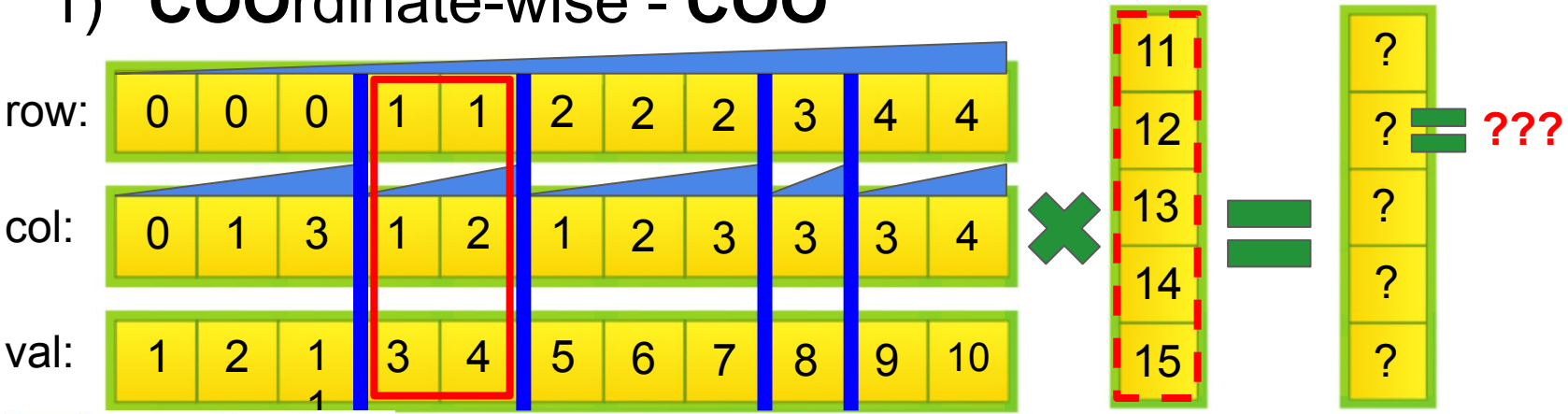
Насколько все хорошо?

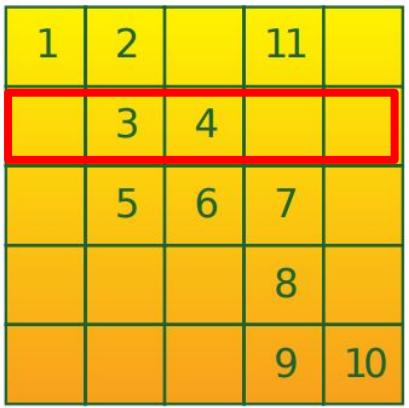
- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

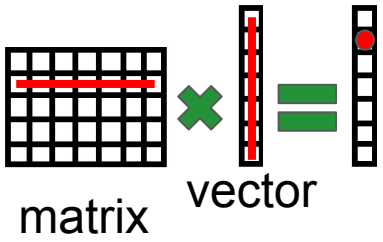
1) **COO**rdinate-wise - **COO**

Умножаем на какие элементы?





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



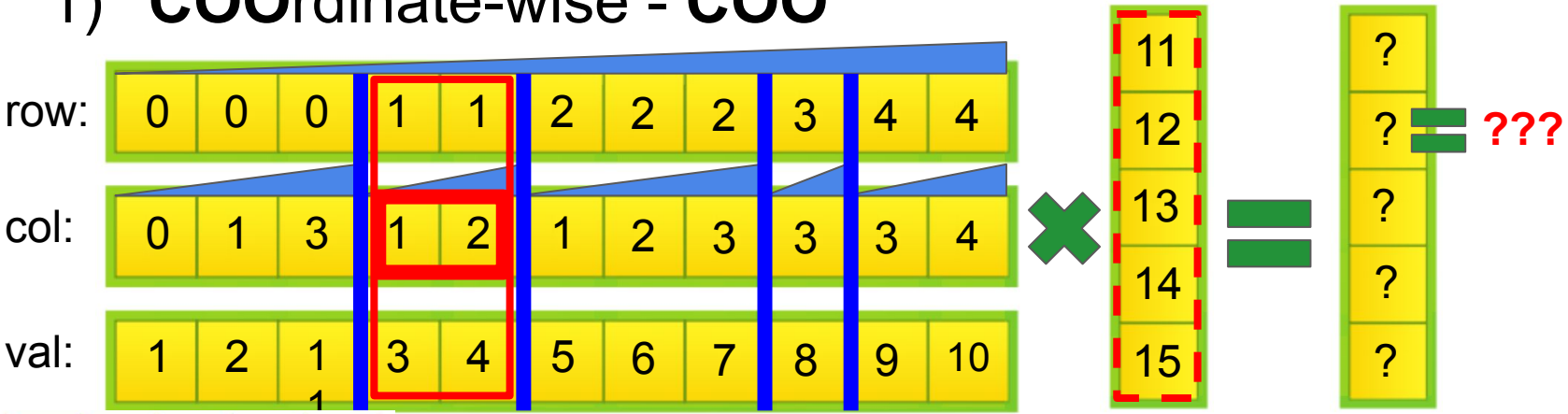
Насколько все хорошо?

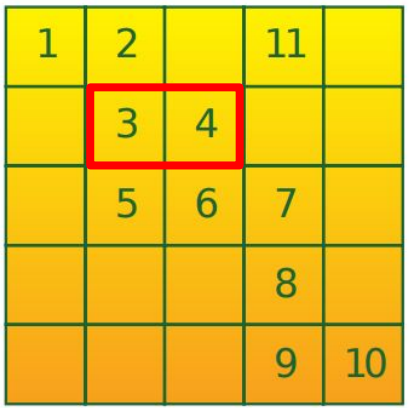
- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

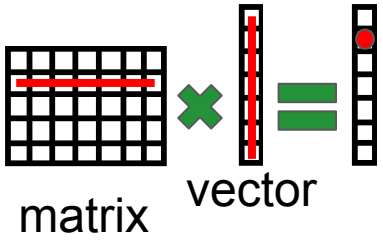
1) **COO**rdinate-wise - **COO**

Умножаем на какие элементы?





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



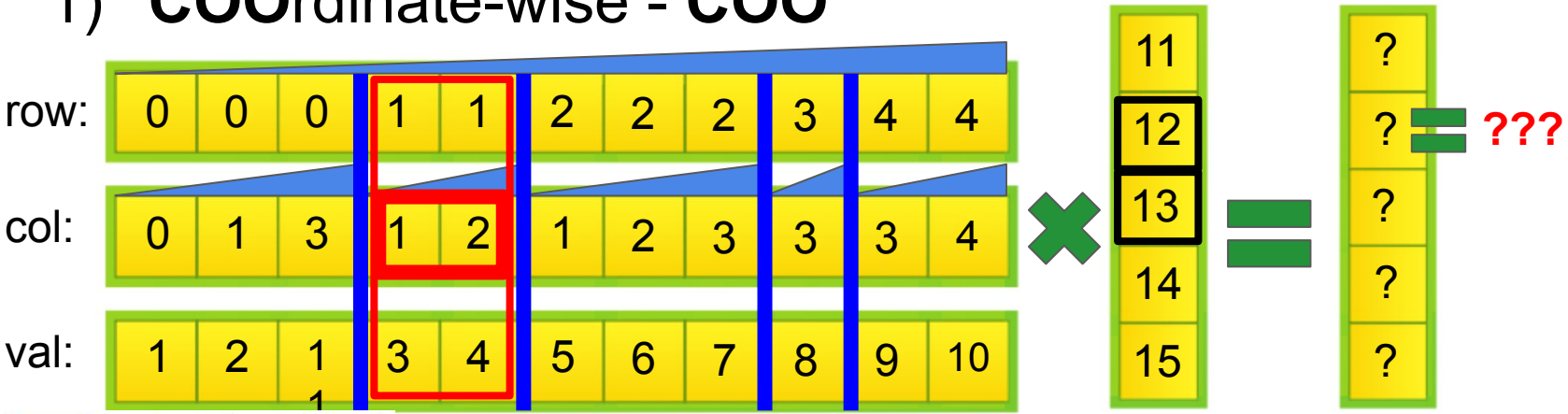
Насколько все хорошо?

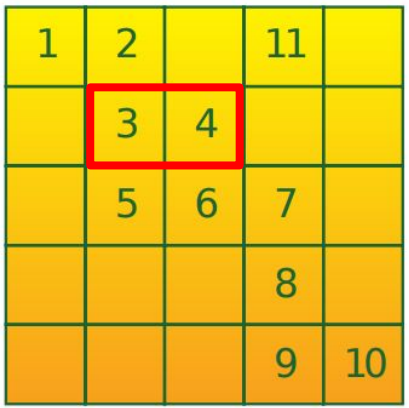
- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

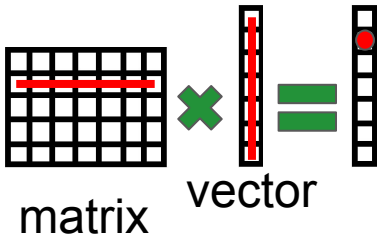
1) **COO**rdinate-wise - **COO**

Умножаем на какие элементы?





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)

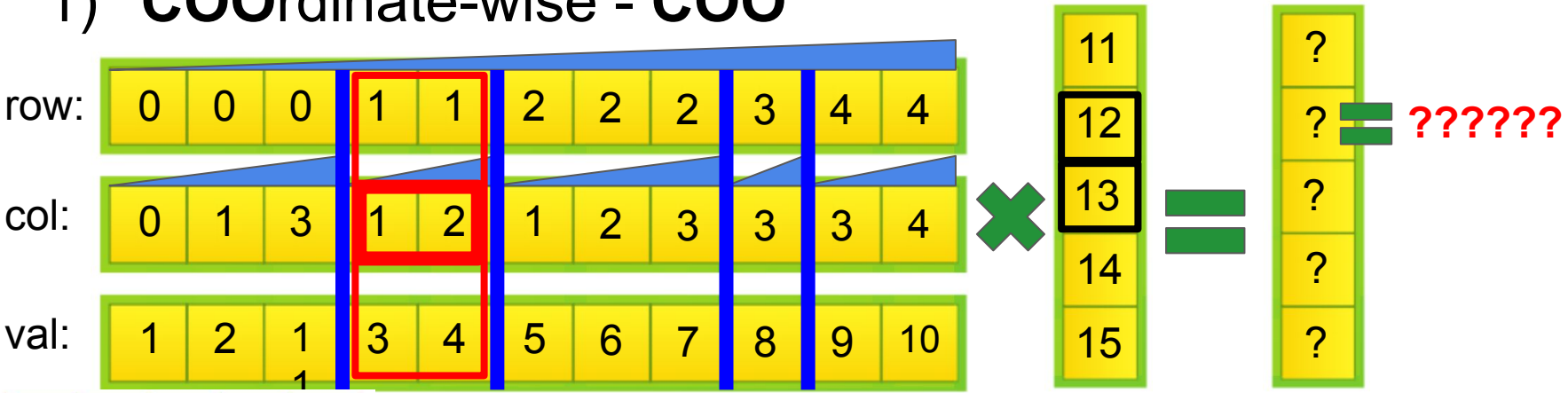


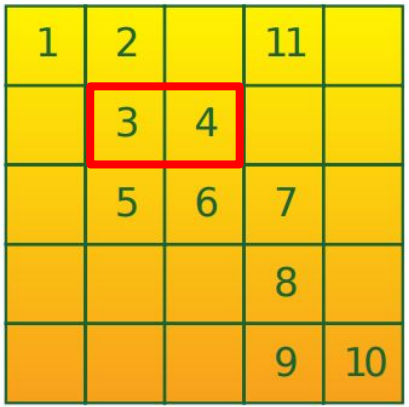
Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

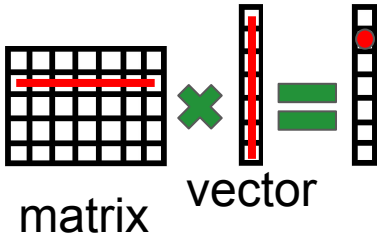
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)

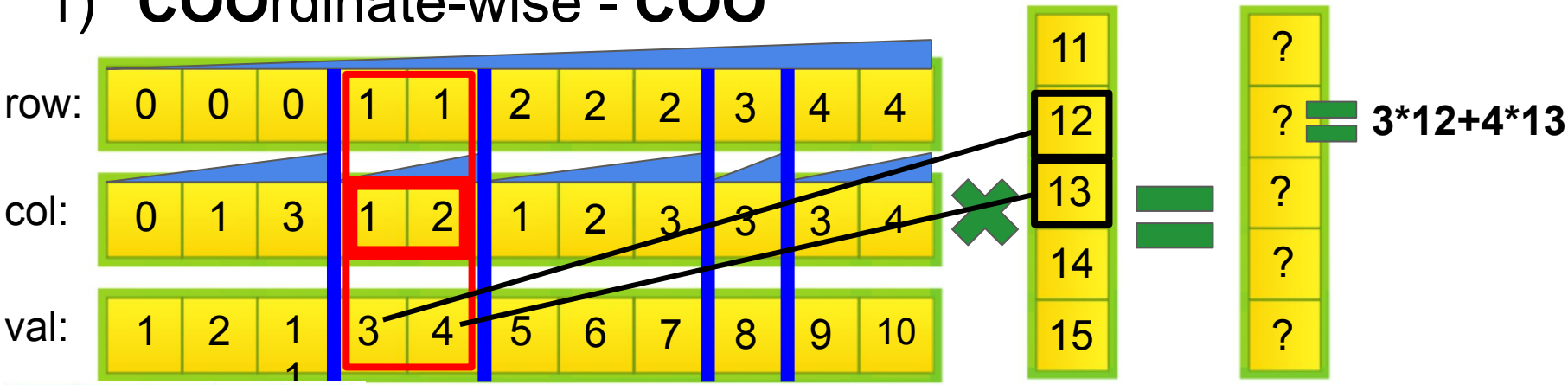


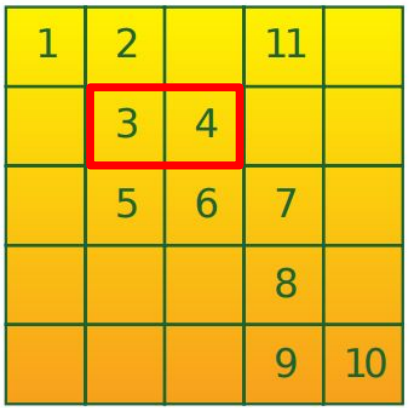
Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

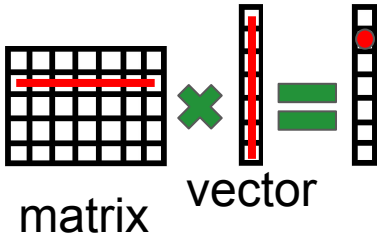
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)

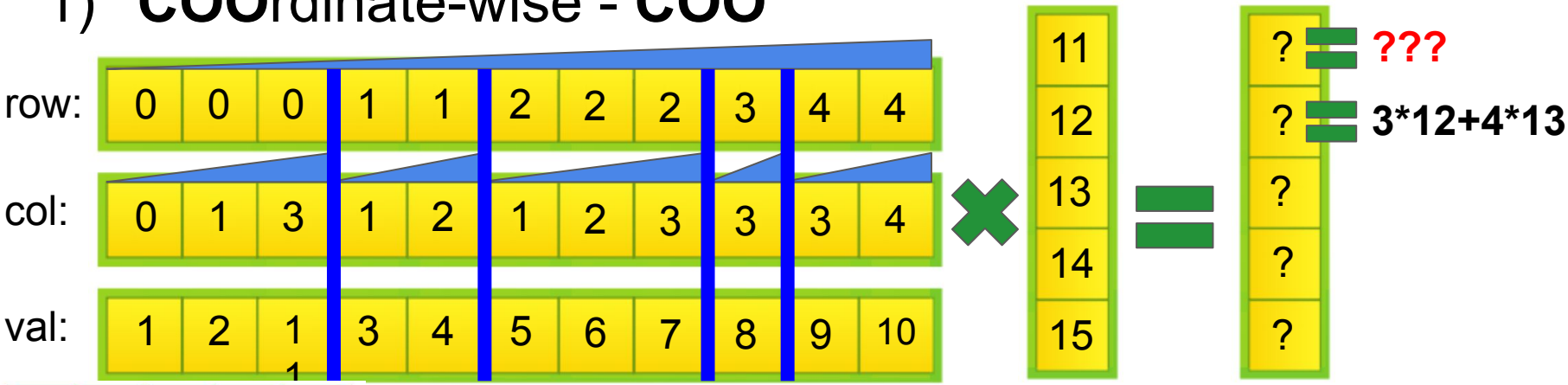


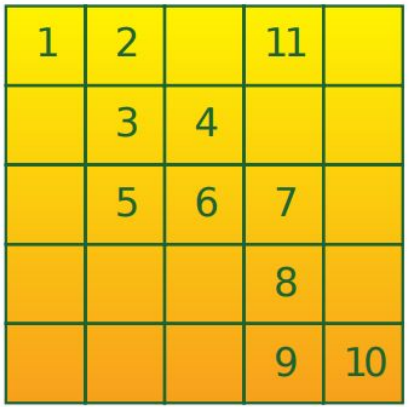
Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

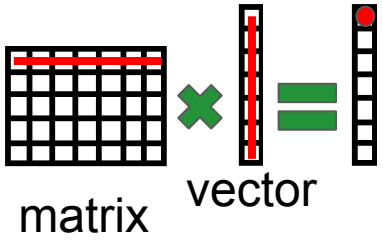
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)

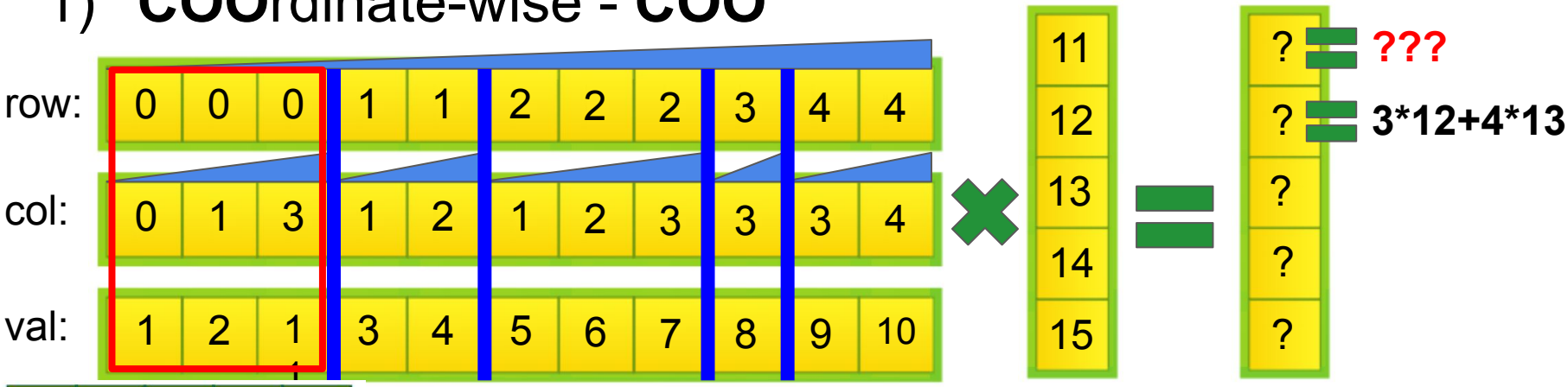


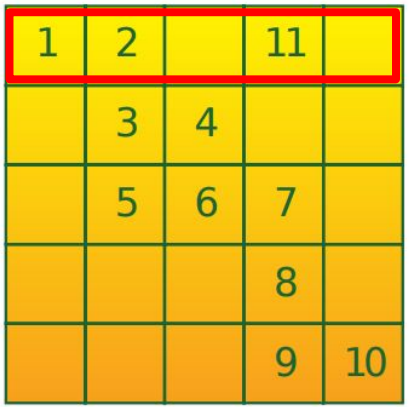
Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

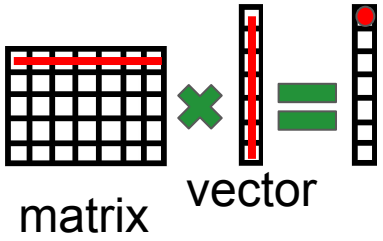
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)

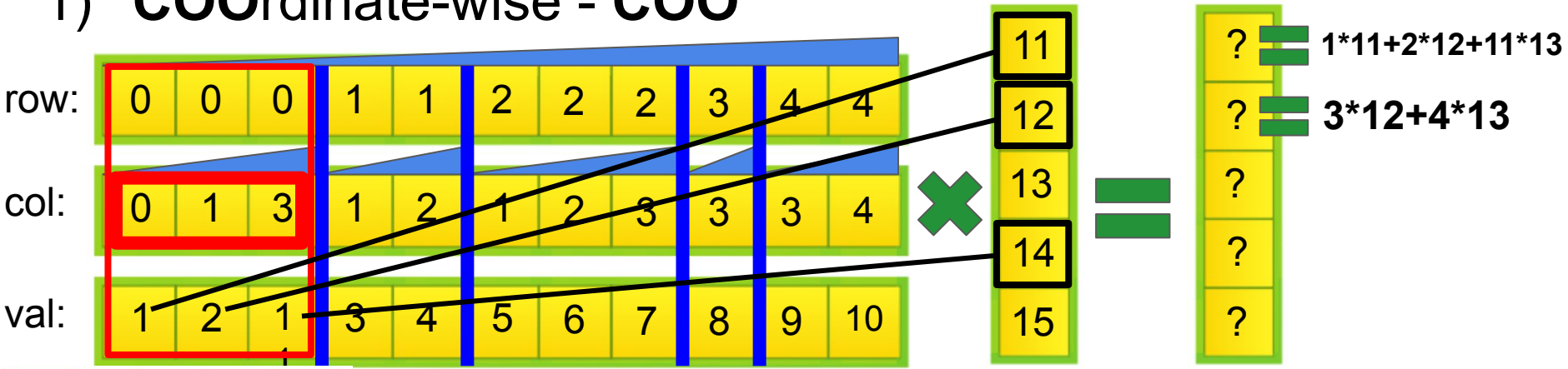


Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

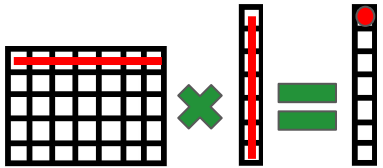
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

1) **COO**rdinate-wise - **COO**



1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



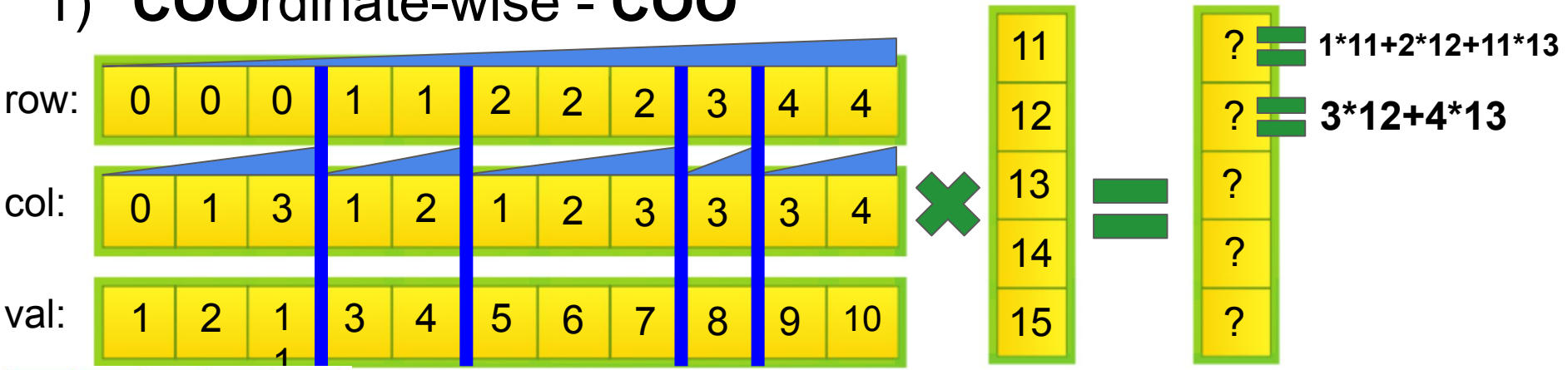
Насколько все хорошо?

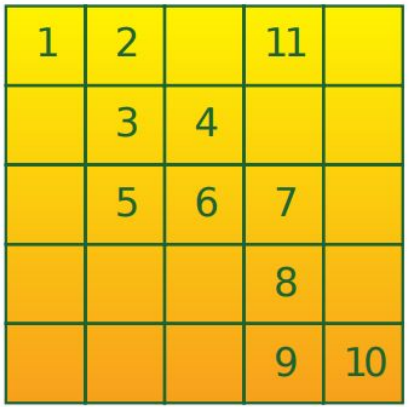
- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

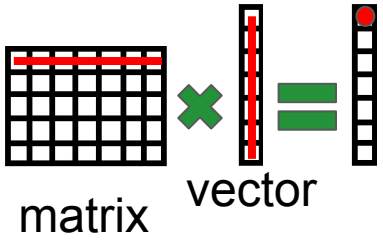
Что делает один WorkItem?

1) COOrdinate-wise - COO





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



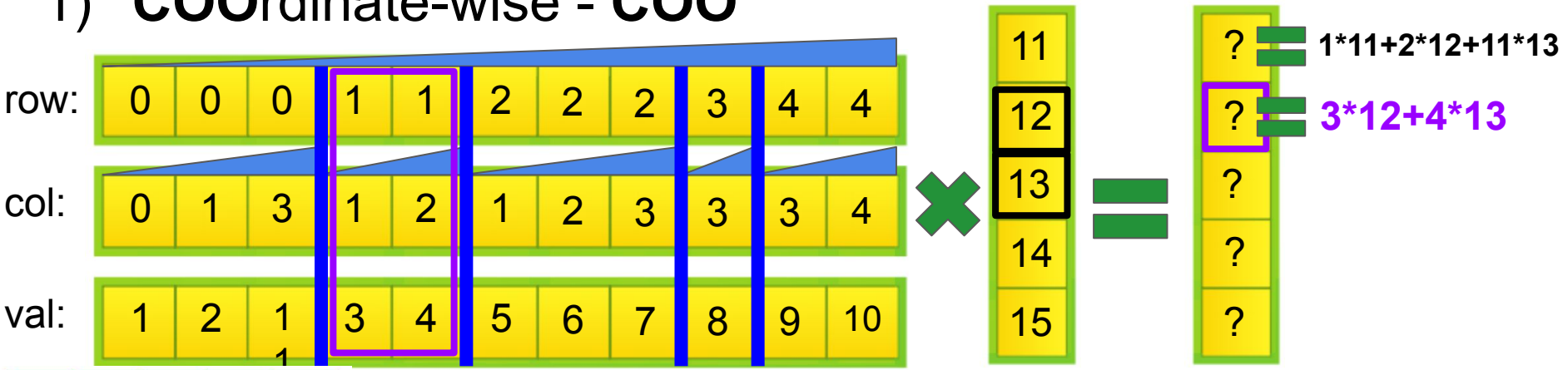
Насколько все хорошо?

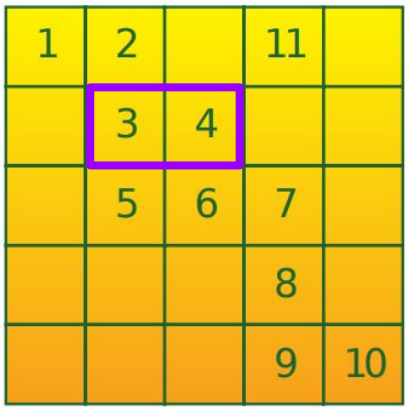
- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

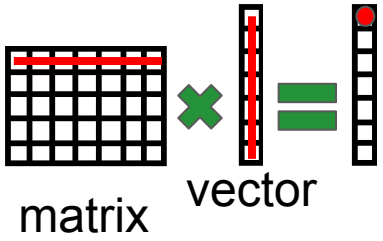
Что делает один WorkItem?

1) COOrdinate-wise - COO





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



Насколько все хорошо?

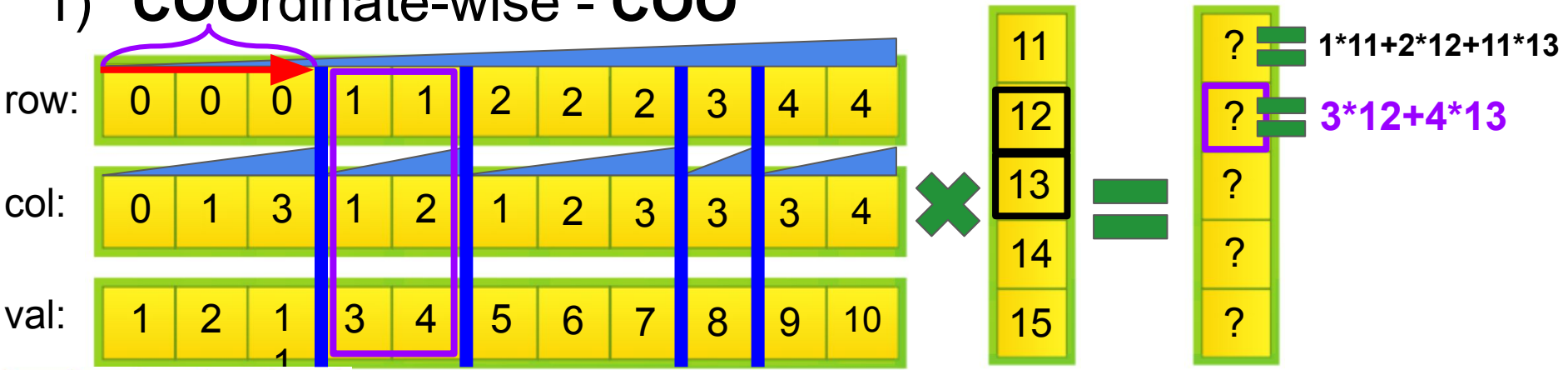
- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

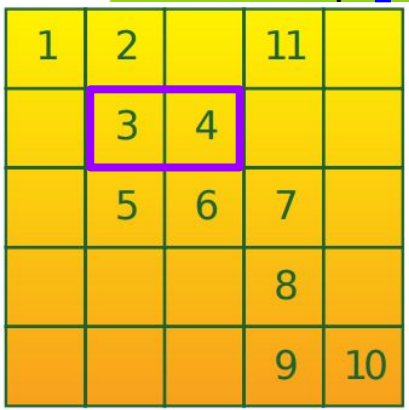
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

Как найти offset?

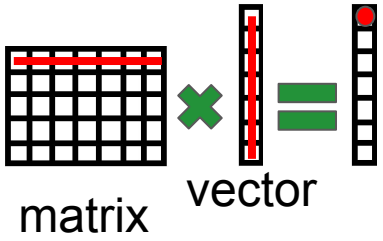
Что делает один WorkItem?

1) COOrdinate-wise - COO





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



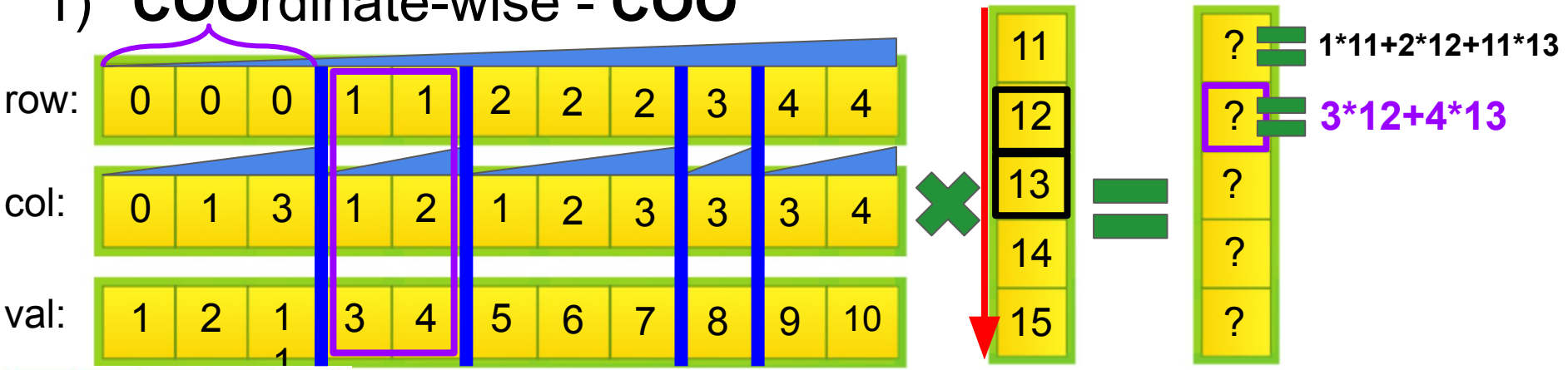
Насколько все хорошо?

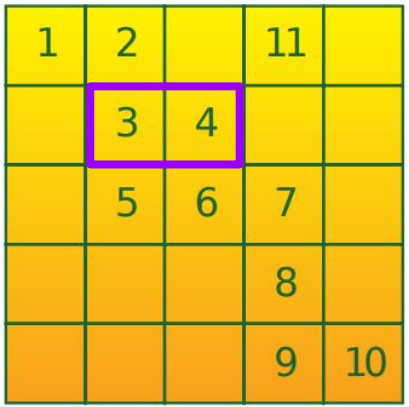
- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

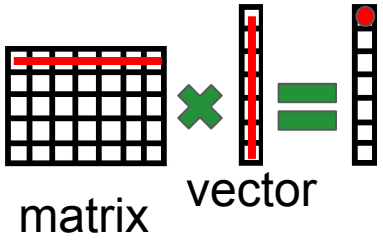
Как найти нужные элементы вектора? **Что делает один WorkItem?**

1) COOrdinate-wise - COO





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



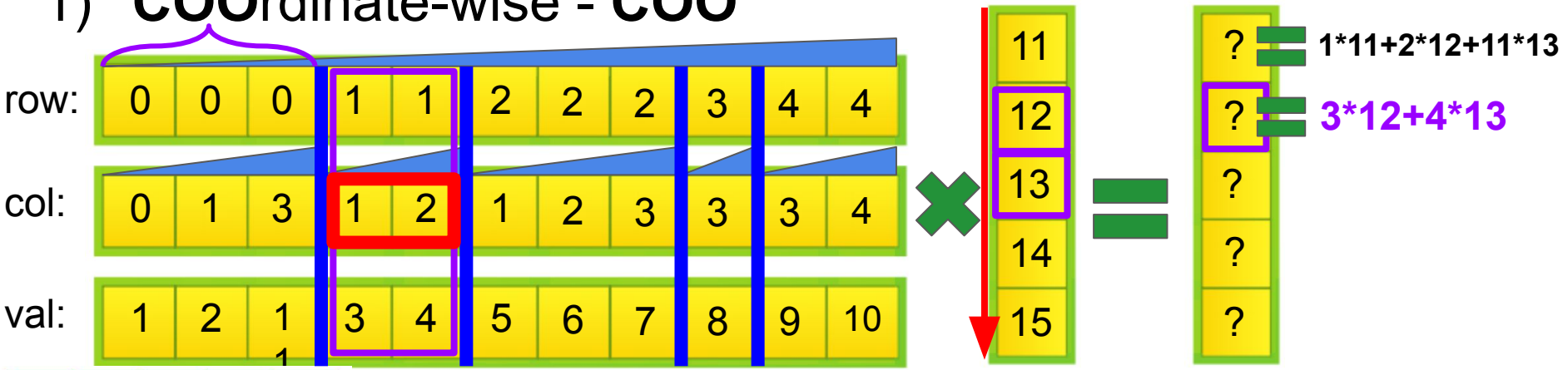
Насколько все хорошо?

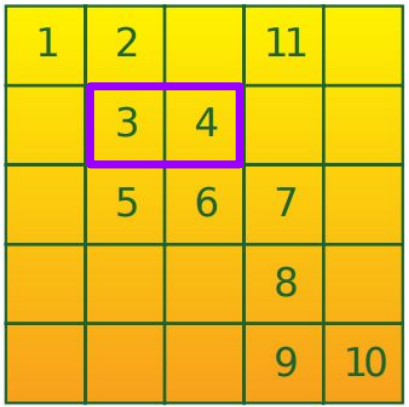
- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

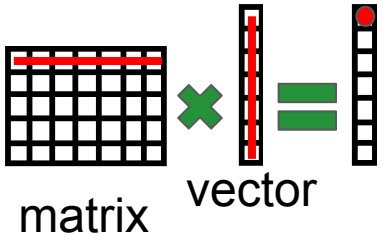
Как найти нужные элементы вектора? **Что делает один WorkItem?**

1) COOrdinate-wise - COO





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



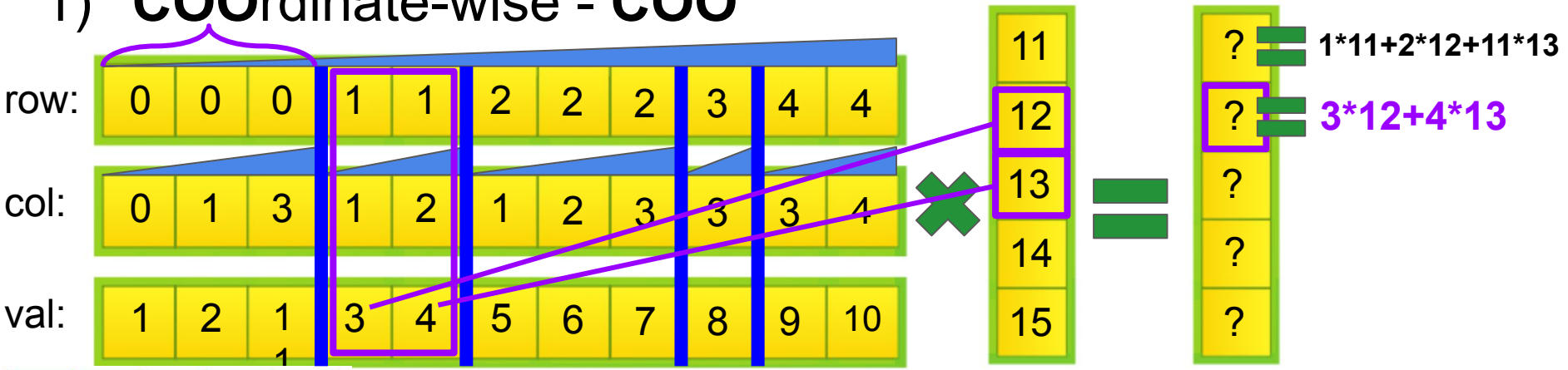
Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

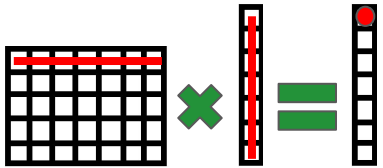
Как найти нужные элементы вектора? **Что делает один WorkItem?**

1) COOrdinate-wise - COO



1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



Насколько все хорошо?

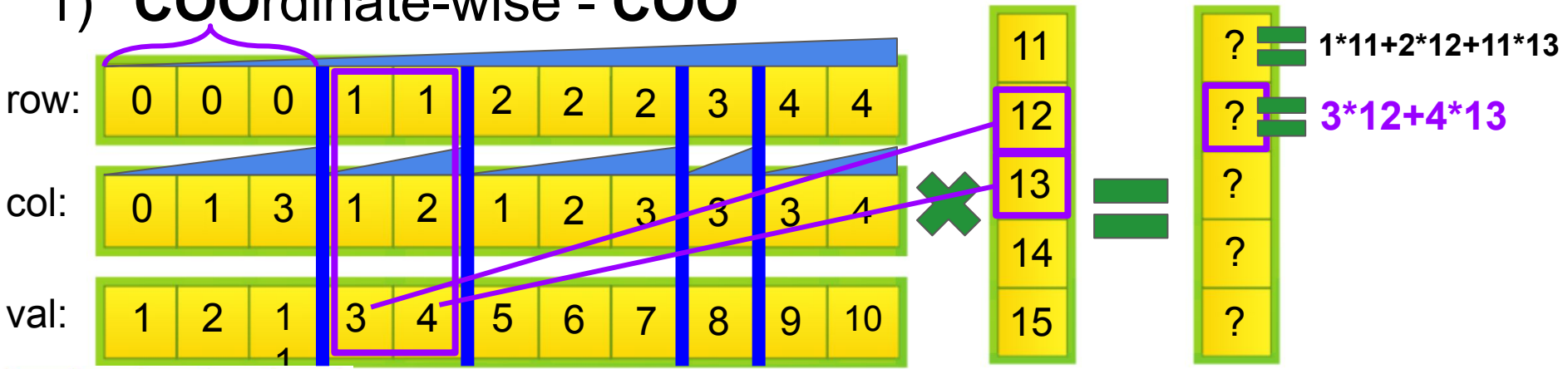
- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

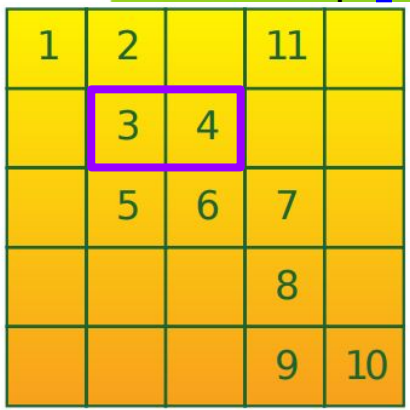
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

Что является узким местом?

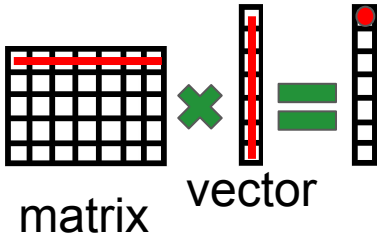
Что делает один WorkItem?

1) COOrdinate-wise - COO





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

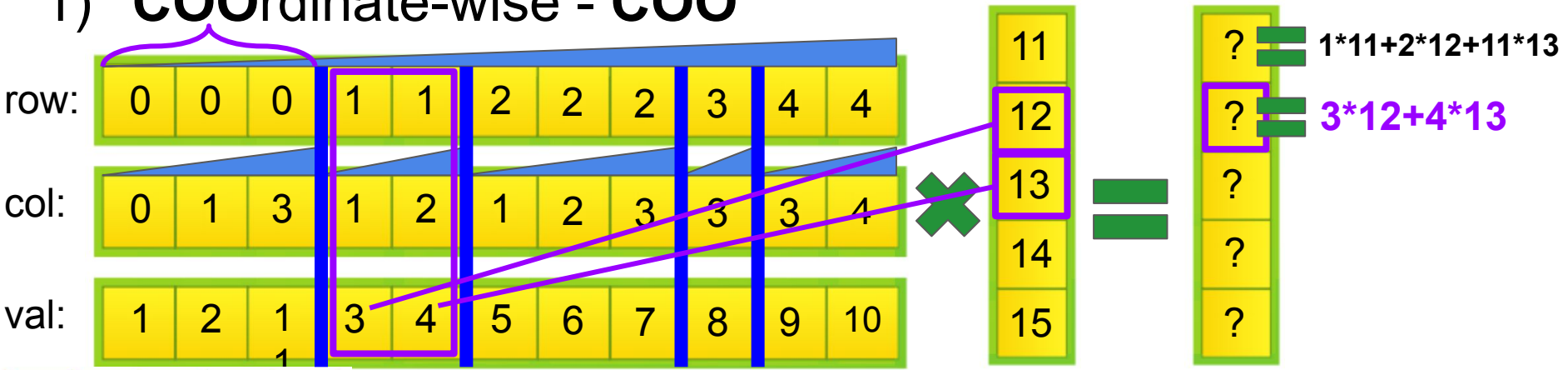
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

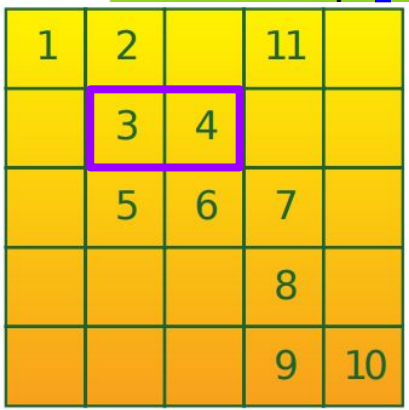
Что является узким местом?

Coalesced ли паттерн чтения?

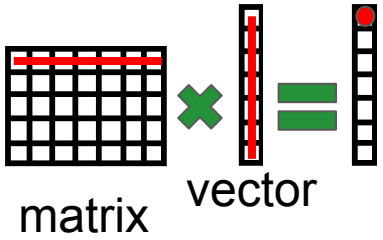
Что делает один WorkItem?

1) COOrdinate-wise - COO





SpMV (Sparse matrix–vector multiplication)



Насколько все хорошо?

- компактность (**NNZ + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow

row offset: ???

col:

0	1	3	1	2	1	2	3	3	3	4

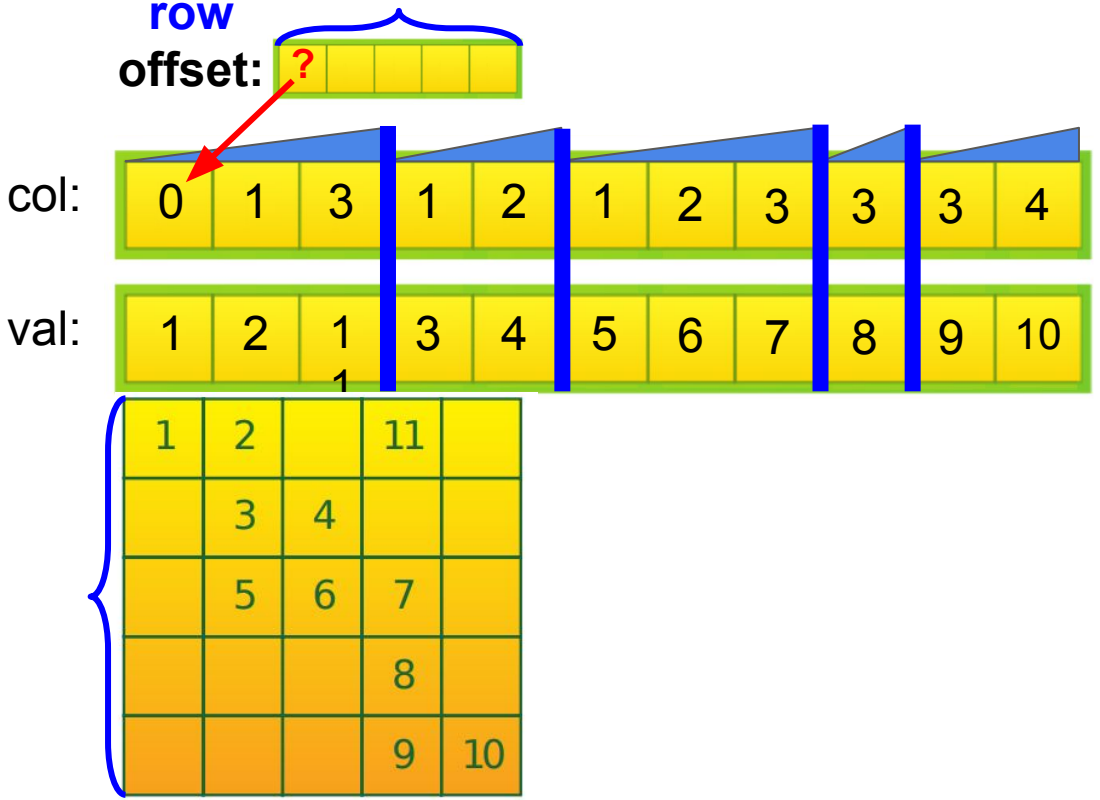
val:

1	2	11	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

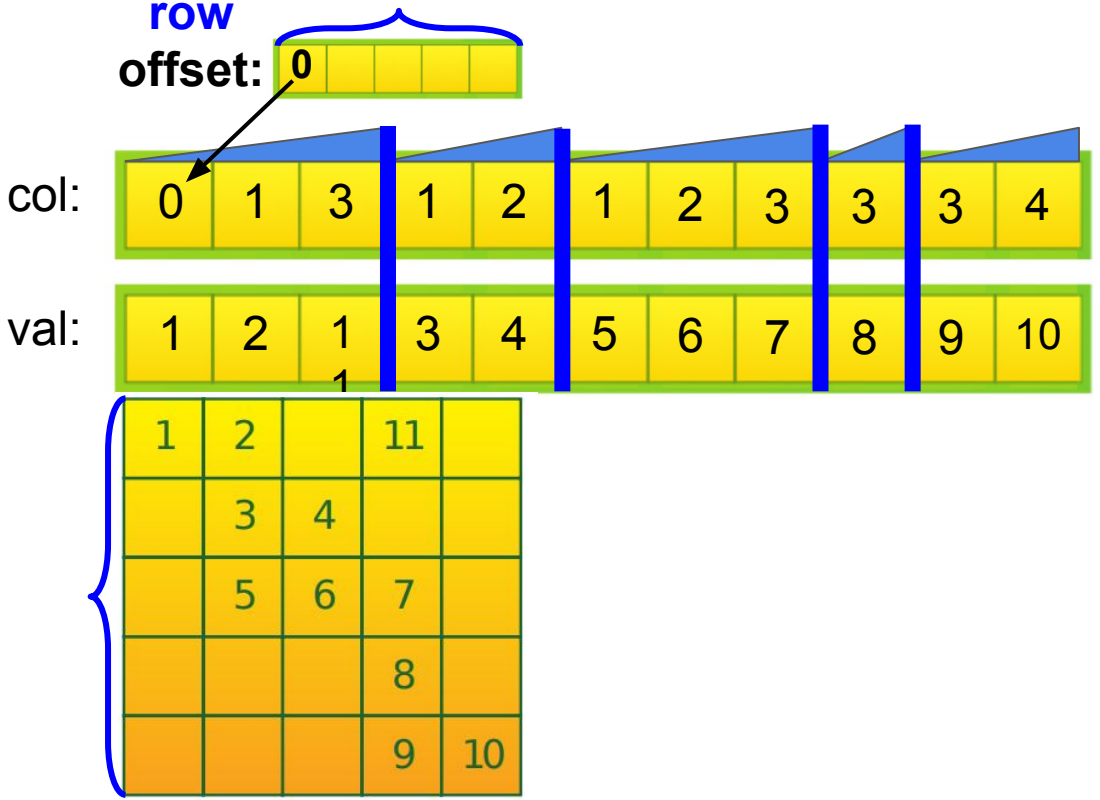
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow



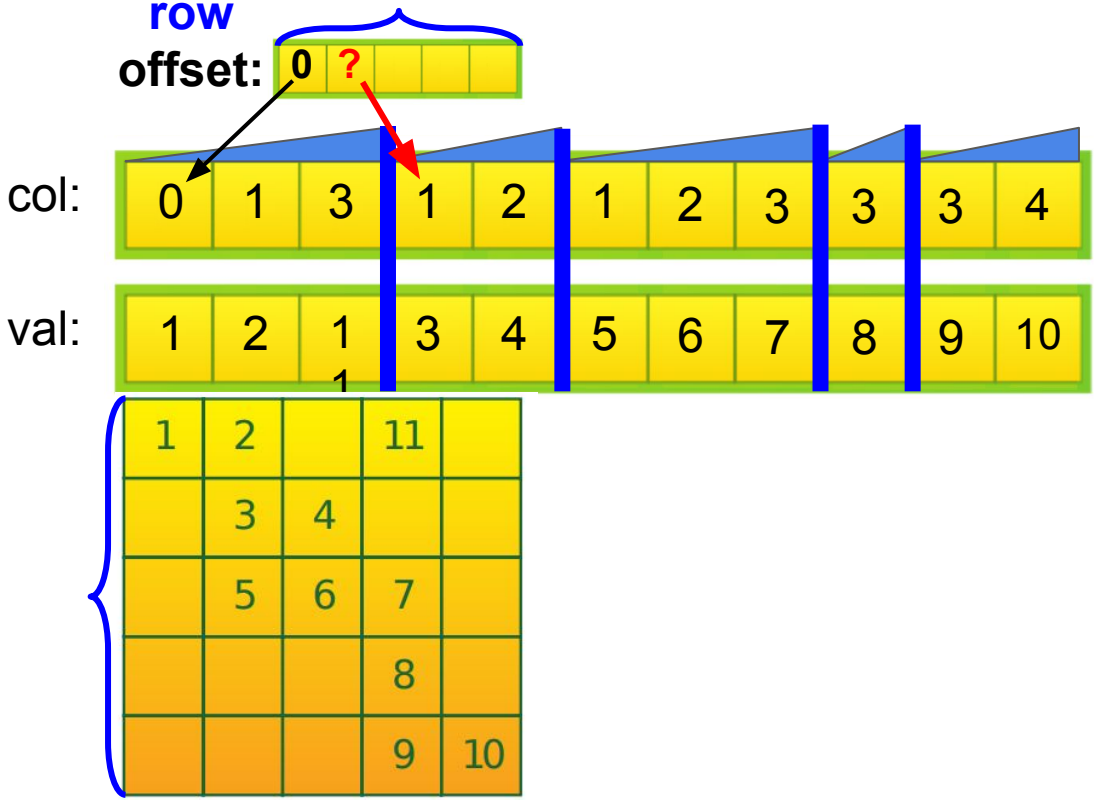
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow



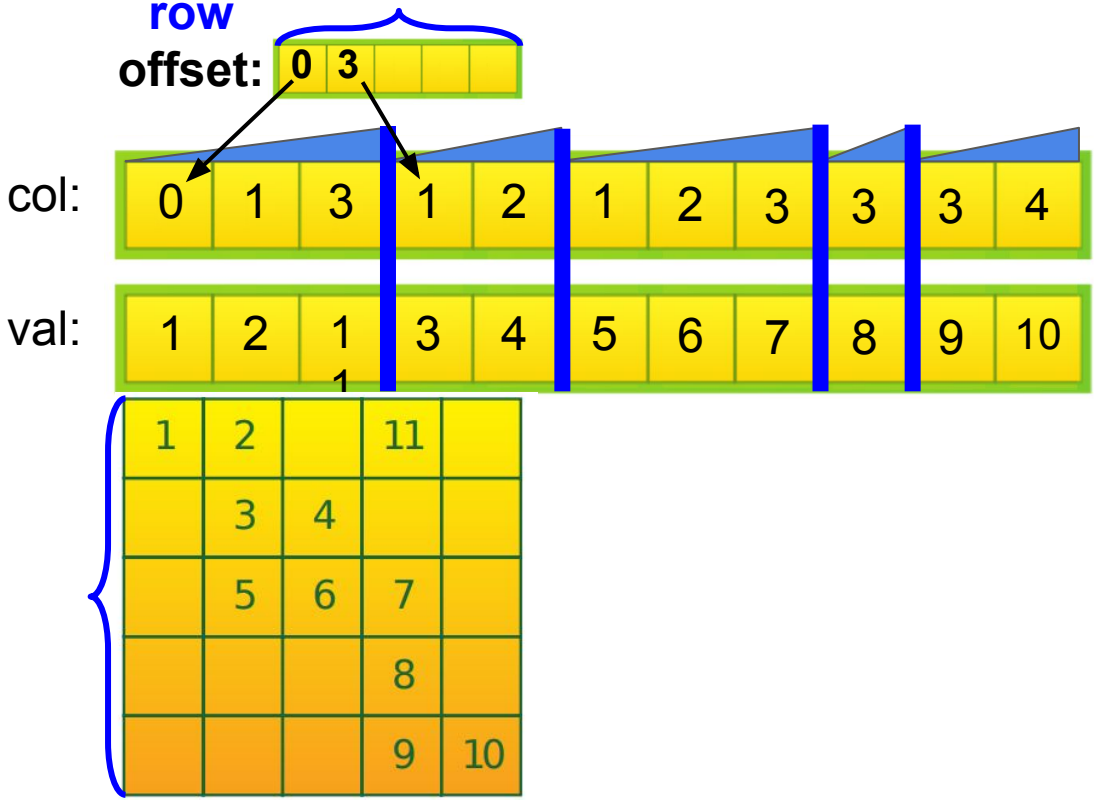
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow



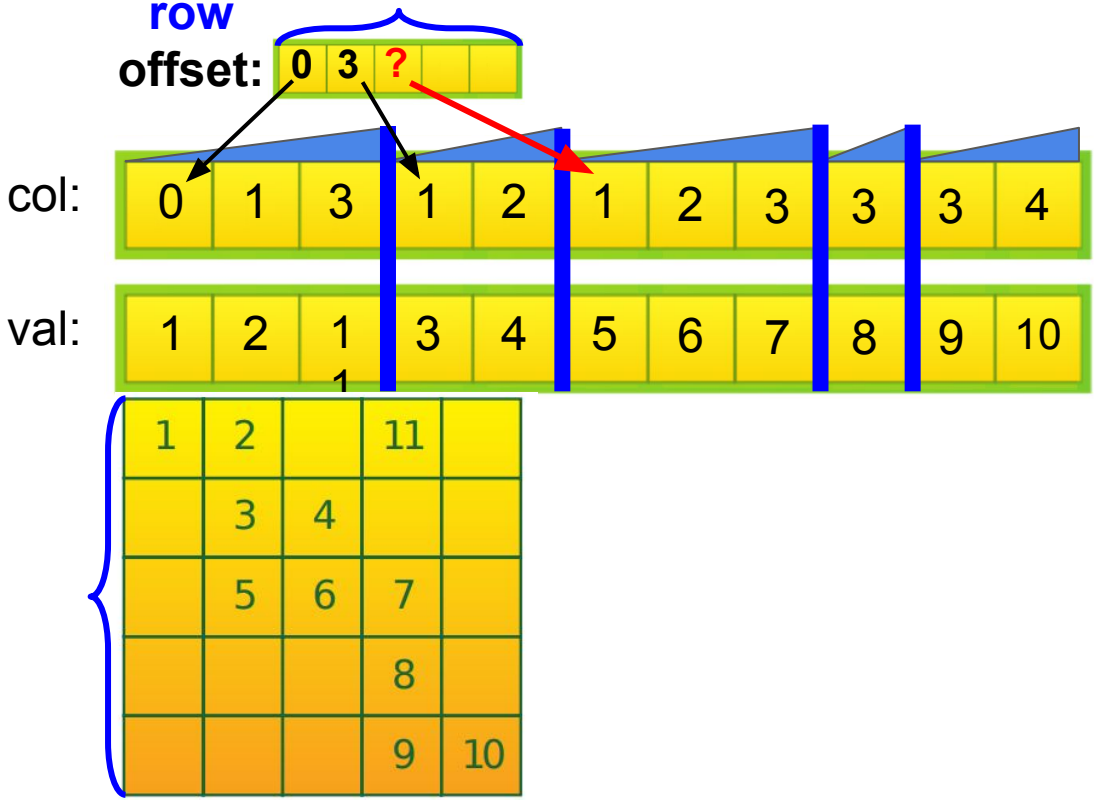
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow



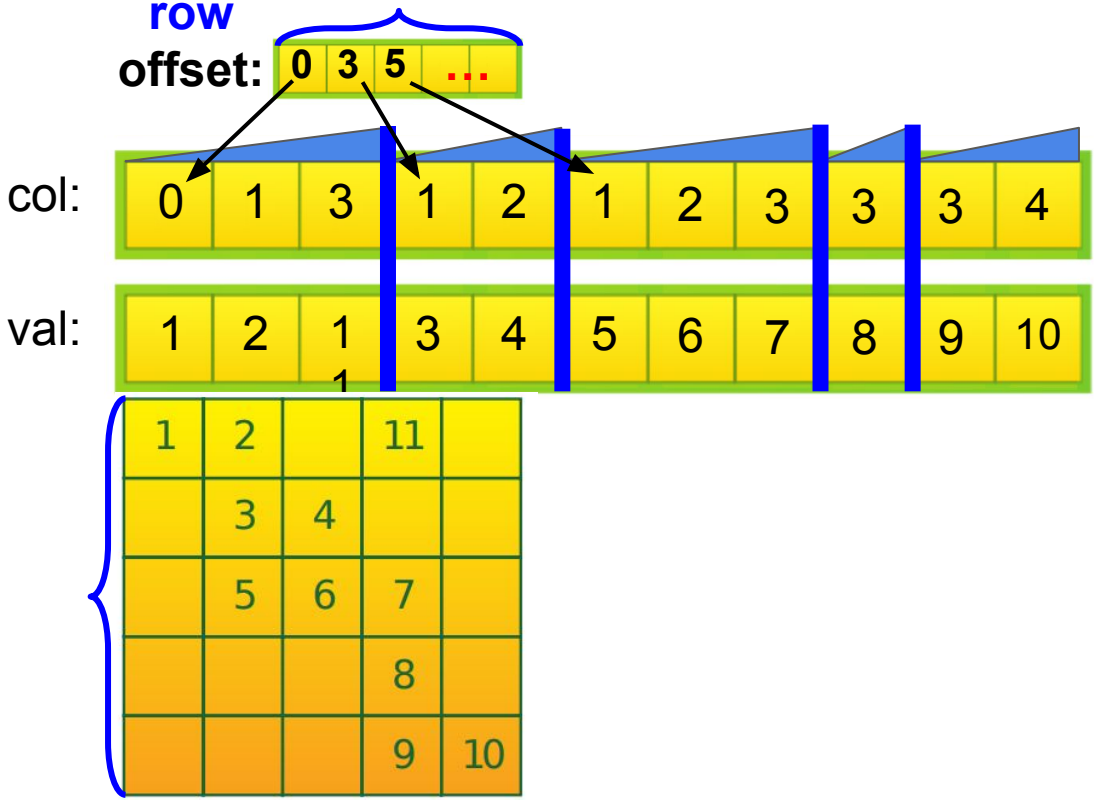
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow



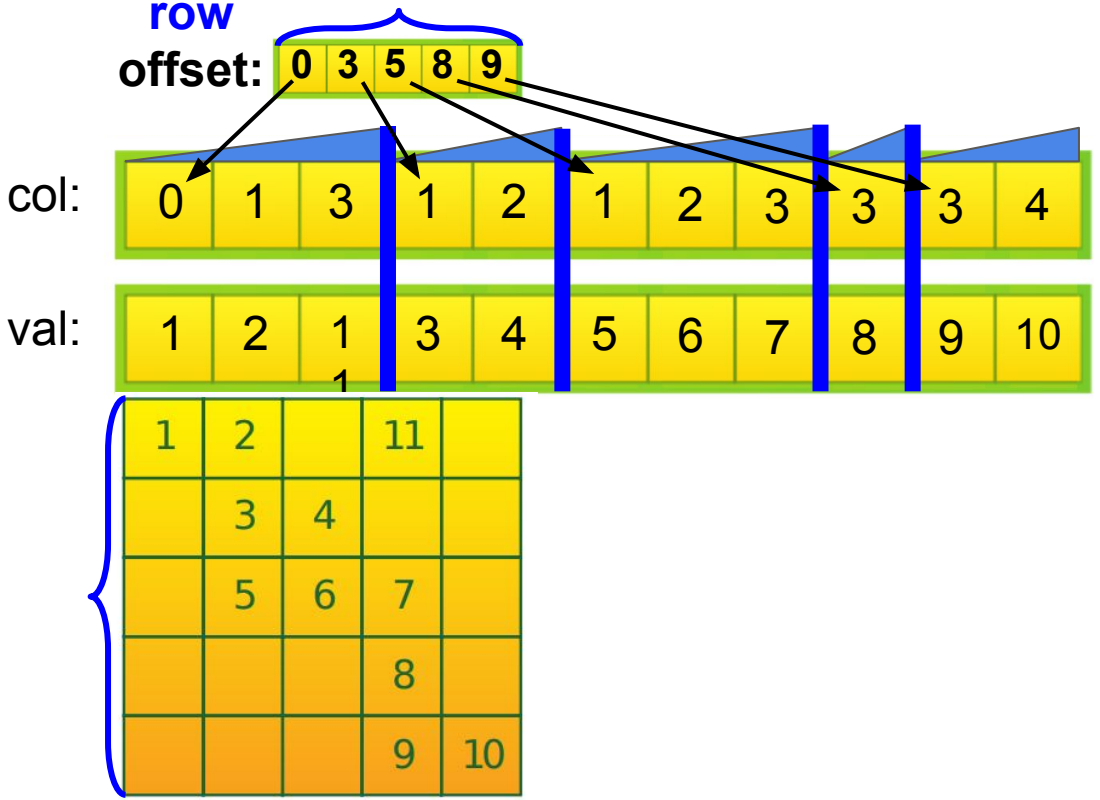
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow



Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow



Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

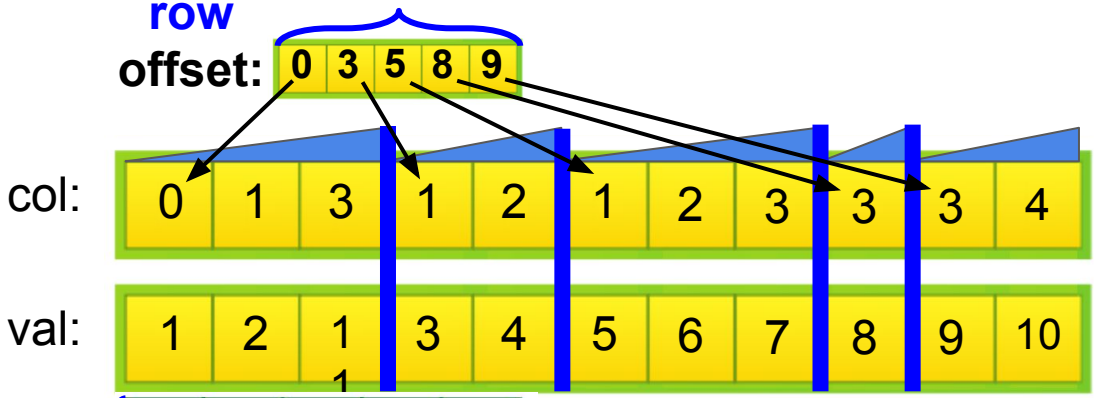
2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow



Насколько все хорошо?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow



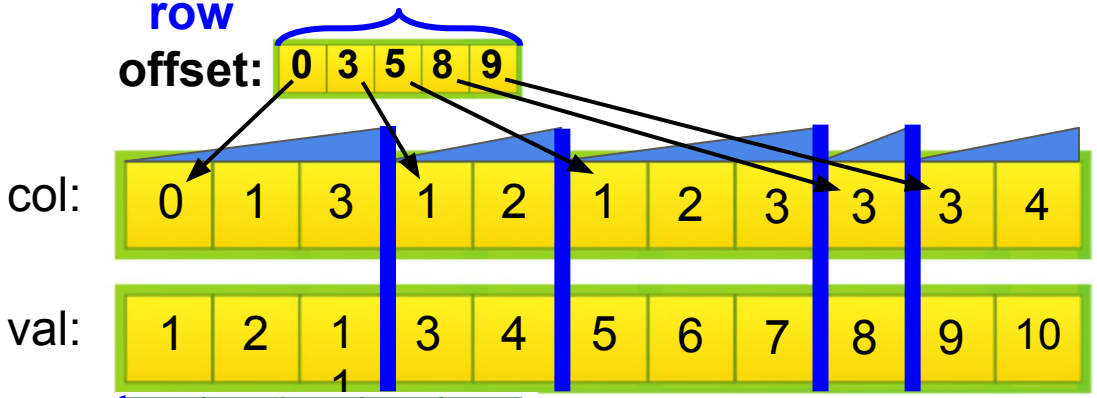
1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

Насколько все хорошо?

- компактность?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow



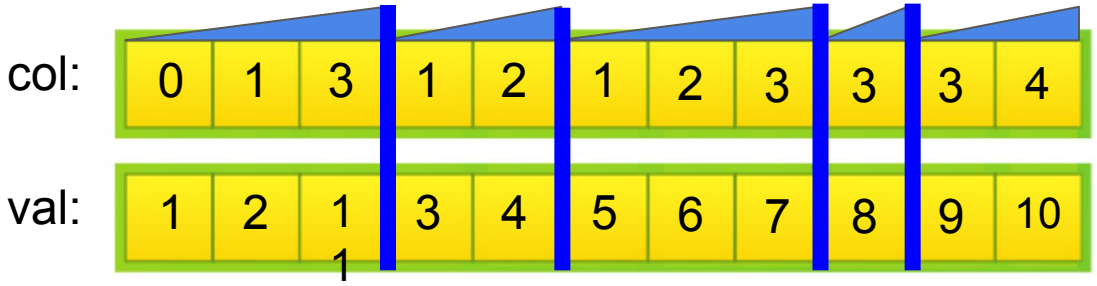
1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

Насколько все хорошо?

- компактность (**N + NNZ + NNZ**)
- **быстрое создание?**

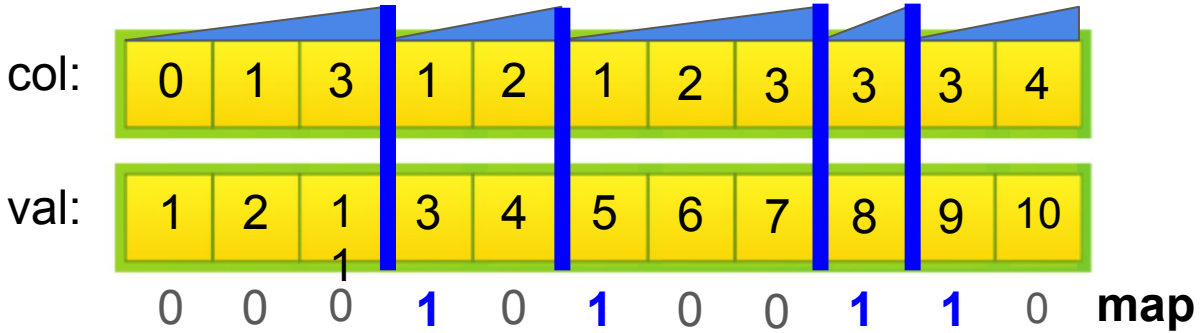
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow: **быстрое создание?**



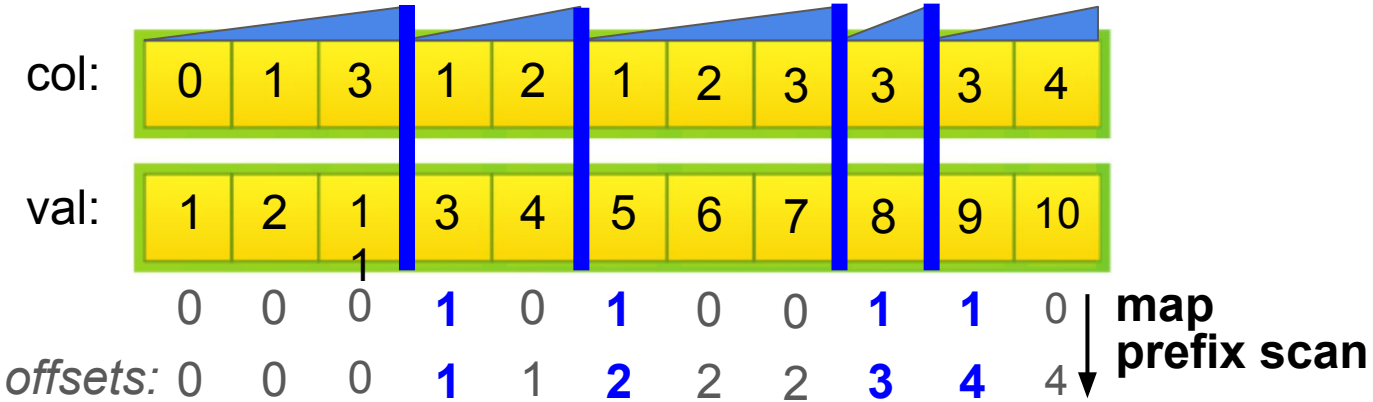
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow: **быстрое создание?**



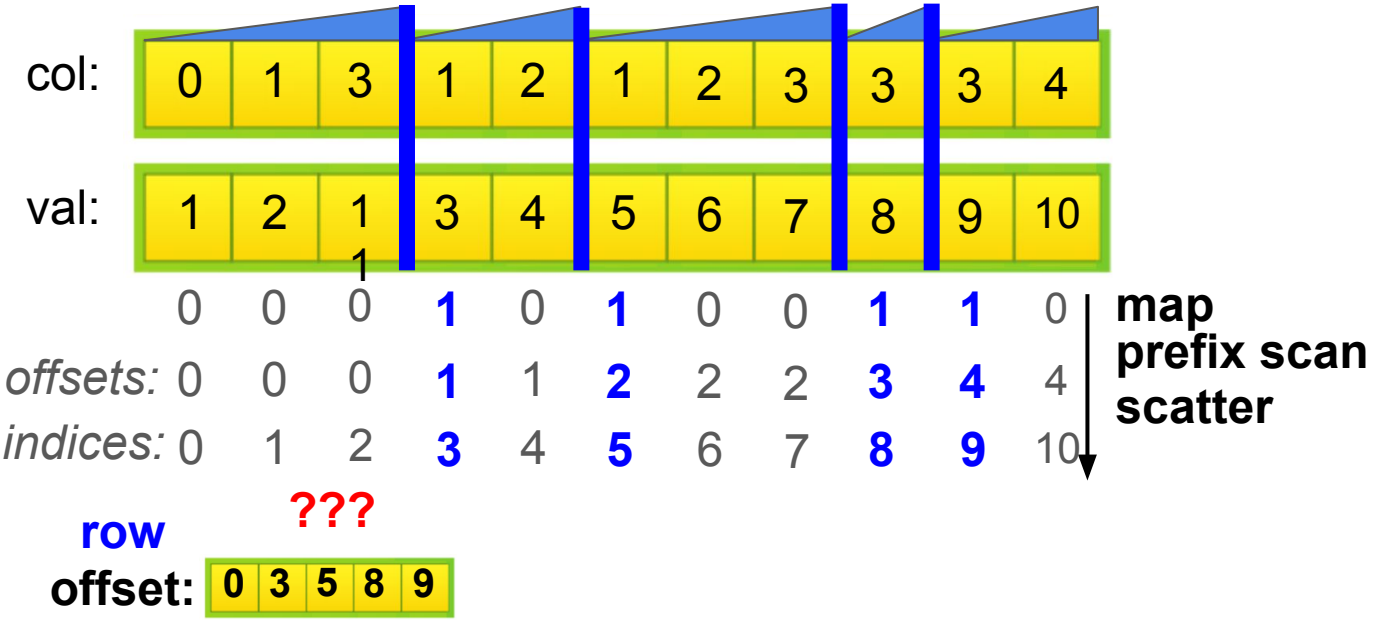
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow: **быстрое создание?**



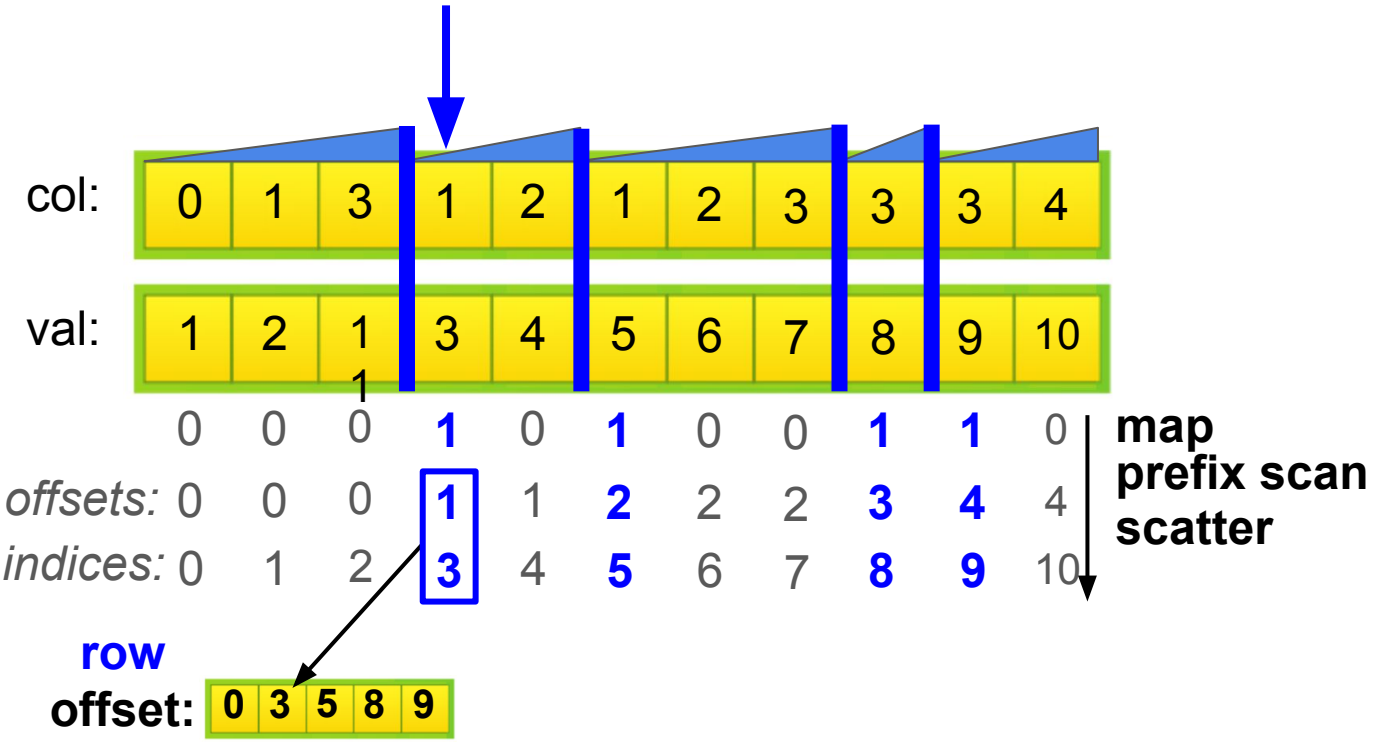
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow: **быстрое создание?**



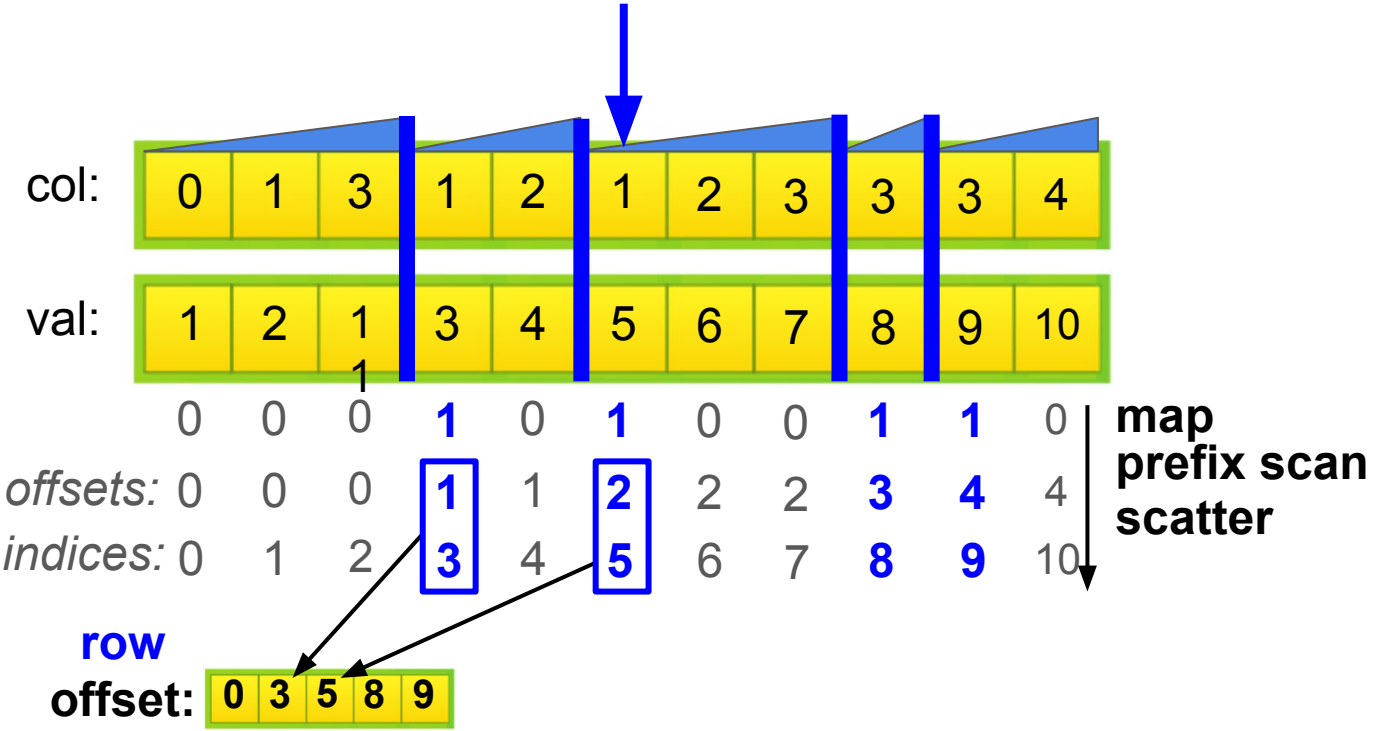
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow: **быстрое создание?**



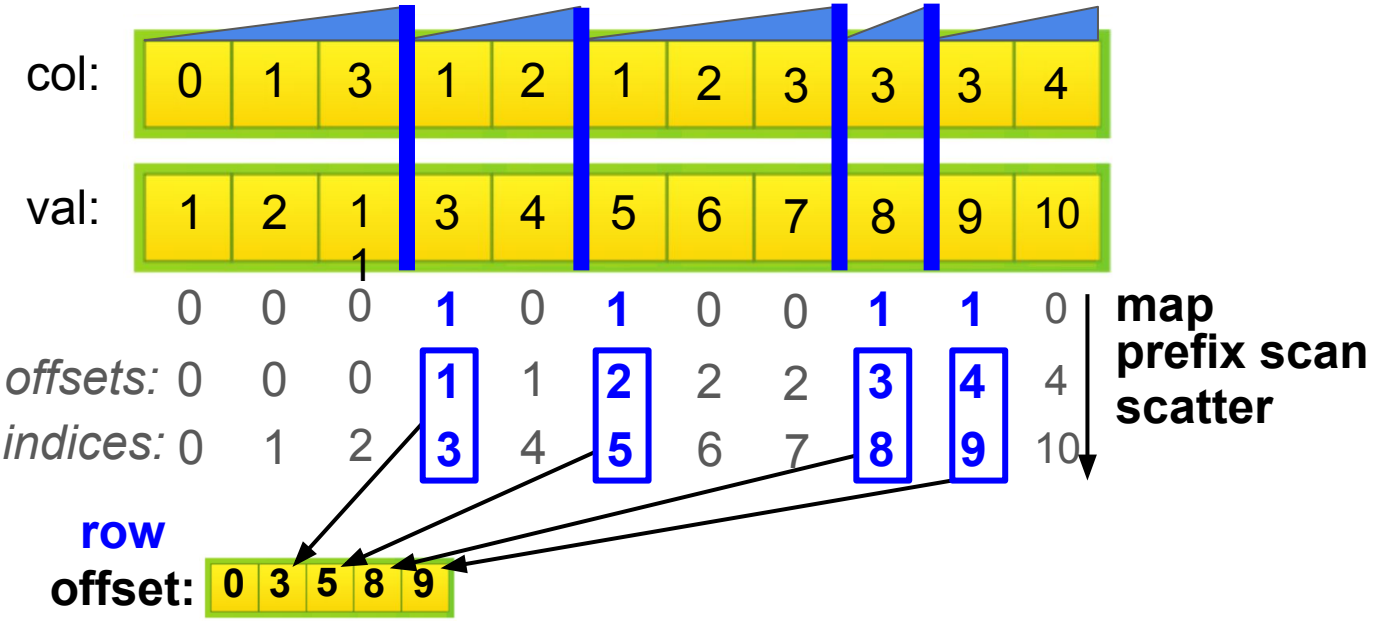
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow: **быстрое создание?**



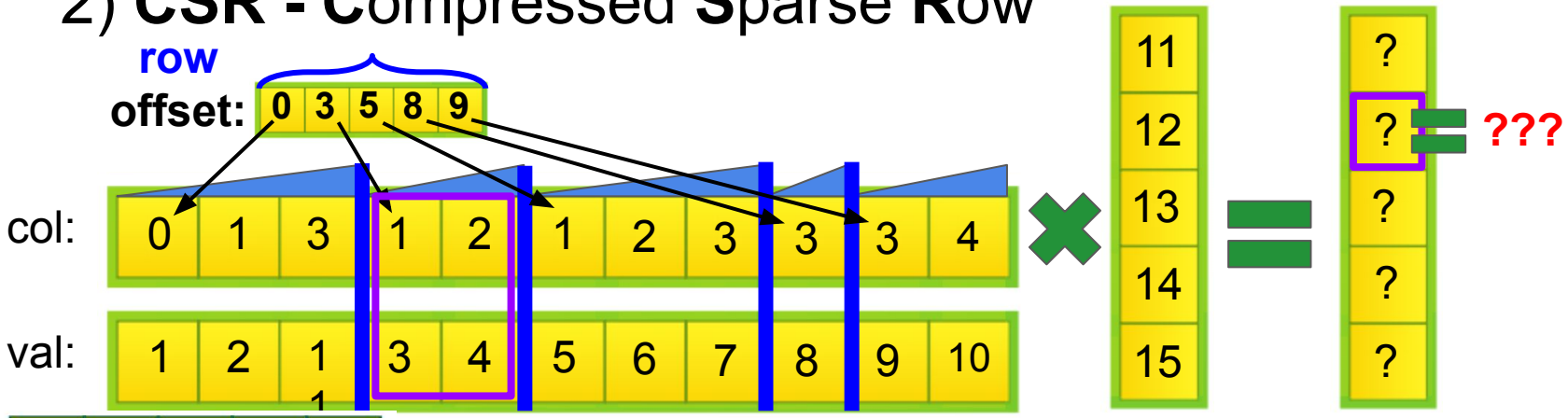
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

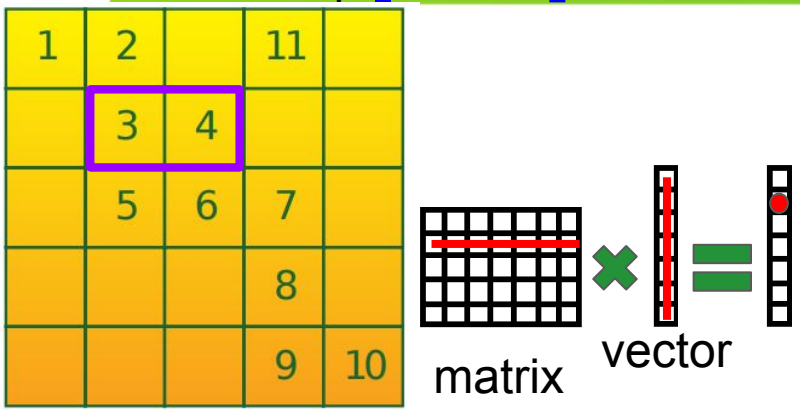
2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow: **быстрое создание?**



Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow





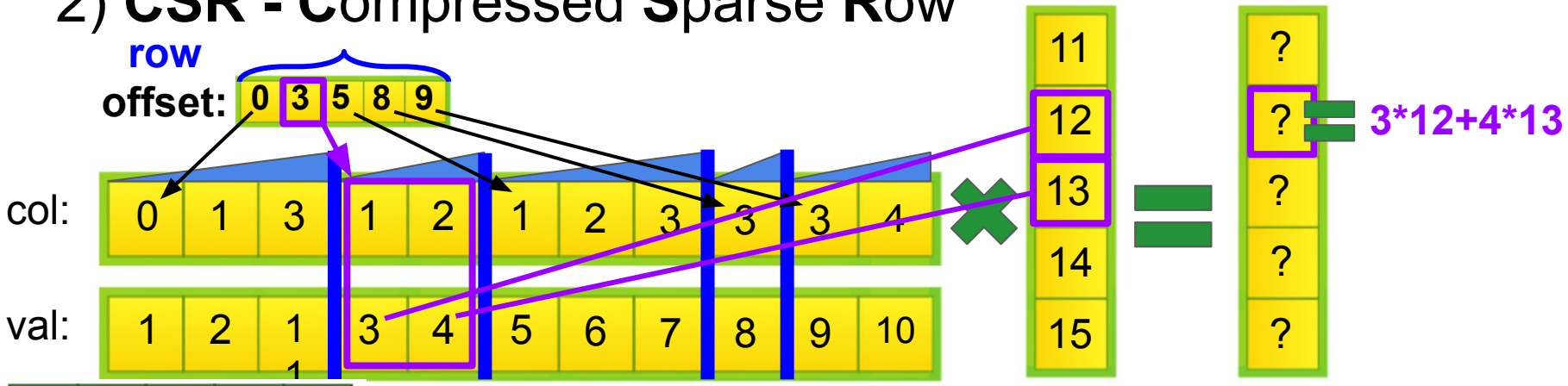
Насколько все хорошо?

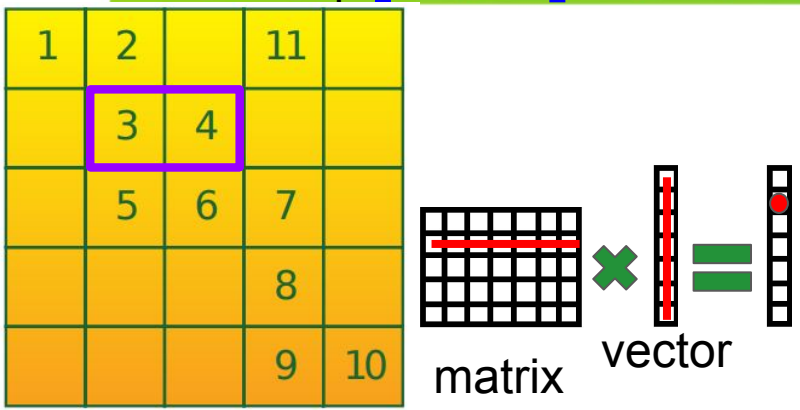
- компактность (**N + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

  что делает WorkGroup?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow





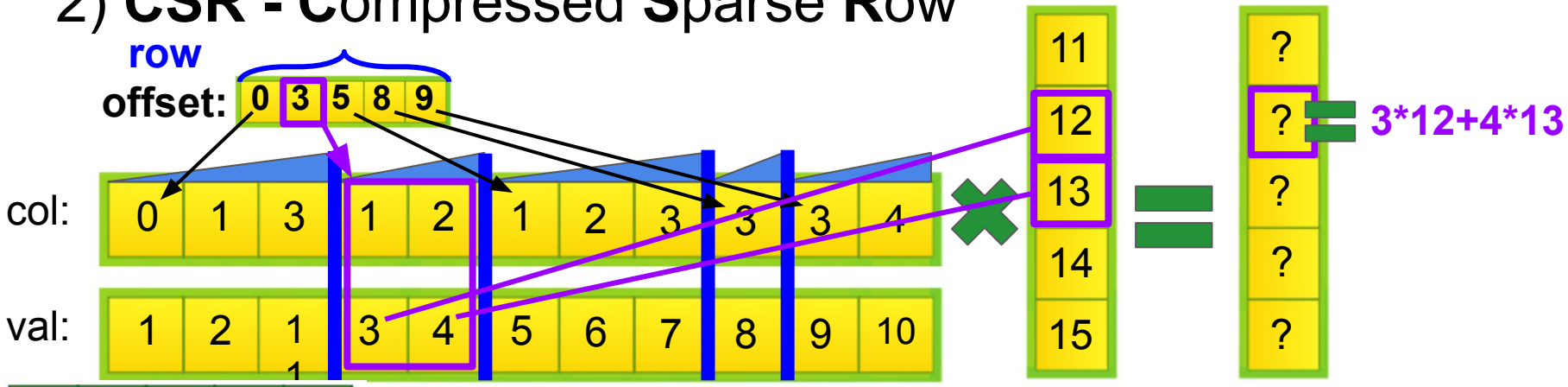
Насколько все хорошо?

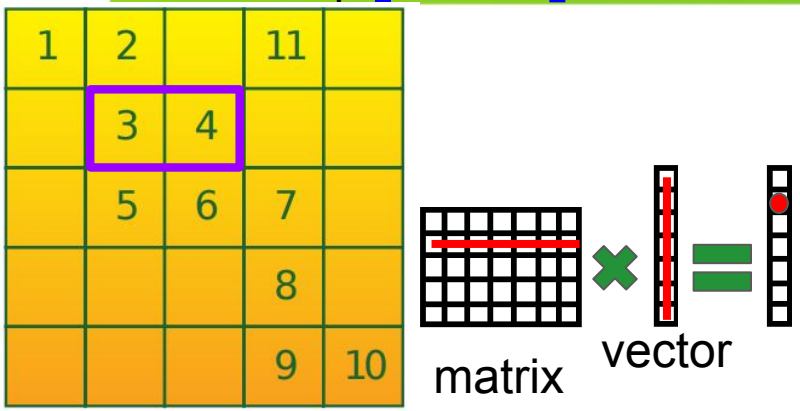
- компактность (**N + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

  что делает WorkGroup?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **R**ow





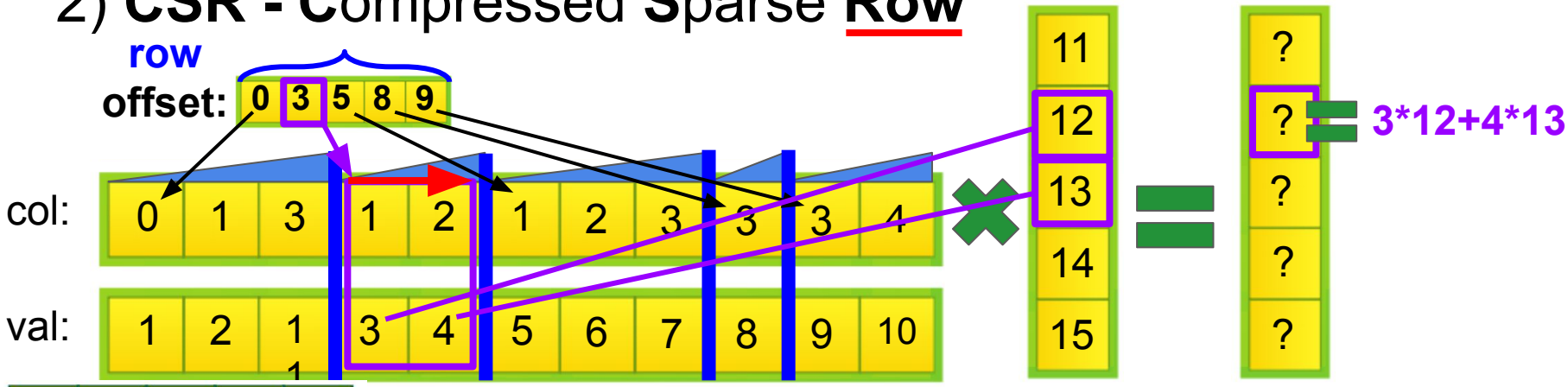
Насколько все хорошо?

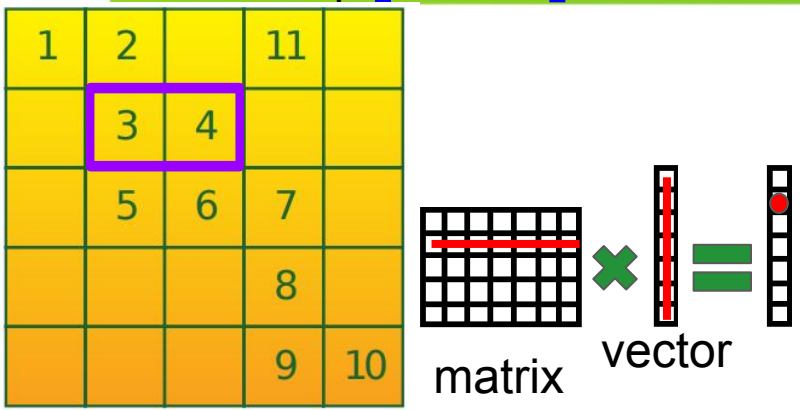
- компактность (**N + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- быстрое умножение (лучше чем **COO**)

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

Почему именно по рядам сжимаем?

2) **CSR - C**ompressed **S**parse **Row**





Насколько все хорошо?

- компактность (**N + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- быстрое умножение (лучше чем **COO**)

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

3) CSC - **C**ompressed **S**parse **Column**

Такие же **Non-Zero Values** как в **CSR?**

val:

1	2	1 1	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

3) CSC - **C**ompressed **S**parse **Column**

Такие же **Non-Zero Values** как в **CSR?**

val: 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

3) CSC - **C**ompressed **S**parse Column

Как выглядит?

val:

?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

3) CSC - **C**ompressed **S**parse Column

val:

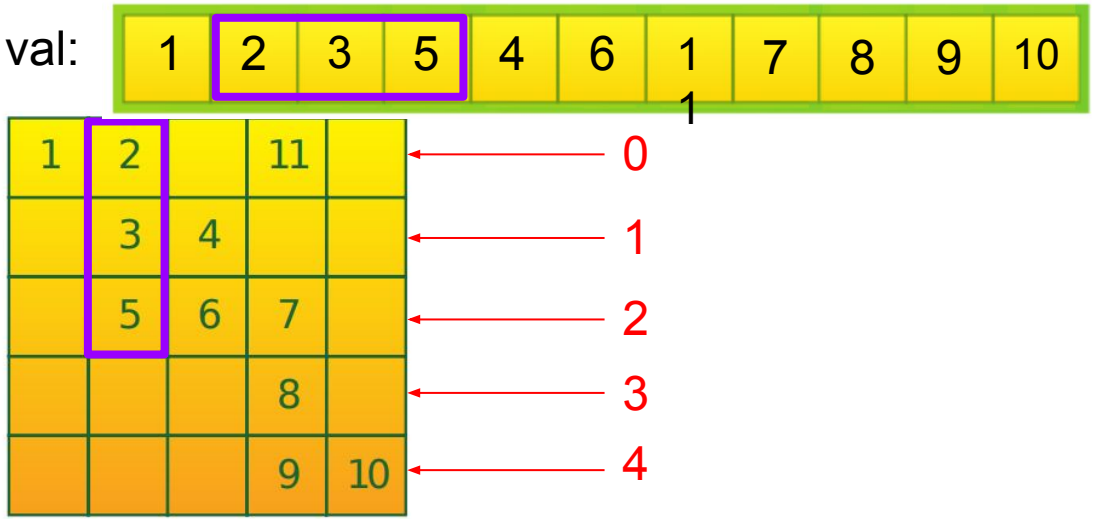
1	2	3	5	4	6	11	7	8	9	10

1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

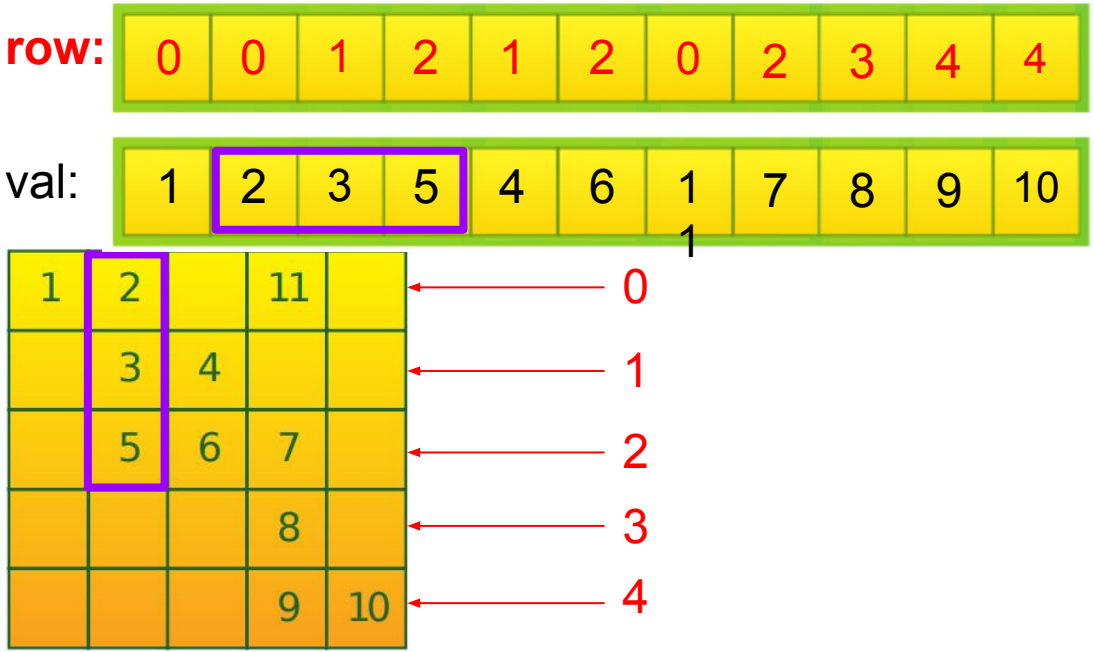
3) CSC - **C**ompressed **S**parse **Column**

Как выглядит **row**?



Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

3) CSC - Compressed Sparse Column



Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

3) CSC - **C**ompressed **S**parse **Column**

Как выглядит **column offset**?

row:

0	0	1	2	1	2	0	2	3	4	4

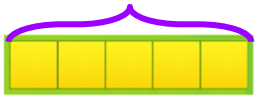
val:

1	2	3	5	4	6	11	7	8	9	10

1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

3) CSC - Compressed Sparse Column

column offset: 

Как выглядит **column offset**?

row:

0	0	1	2	1	2	0	2	3	4	4

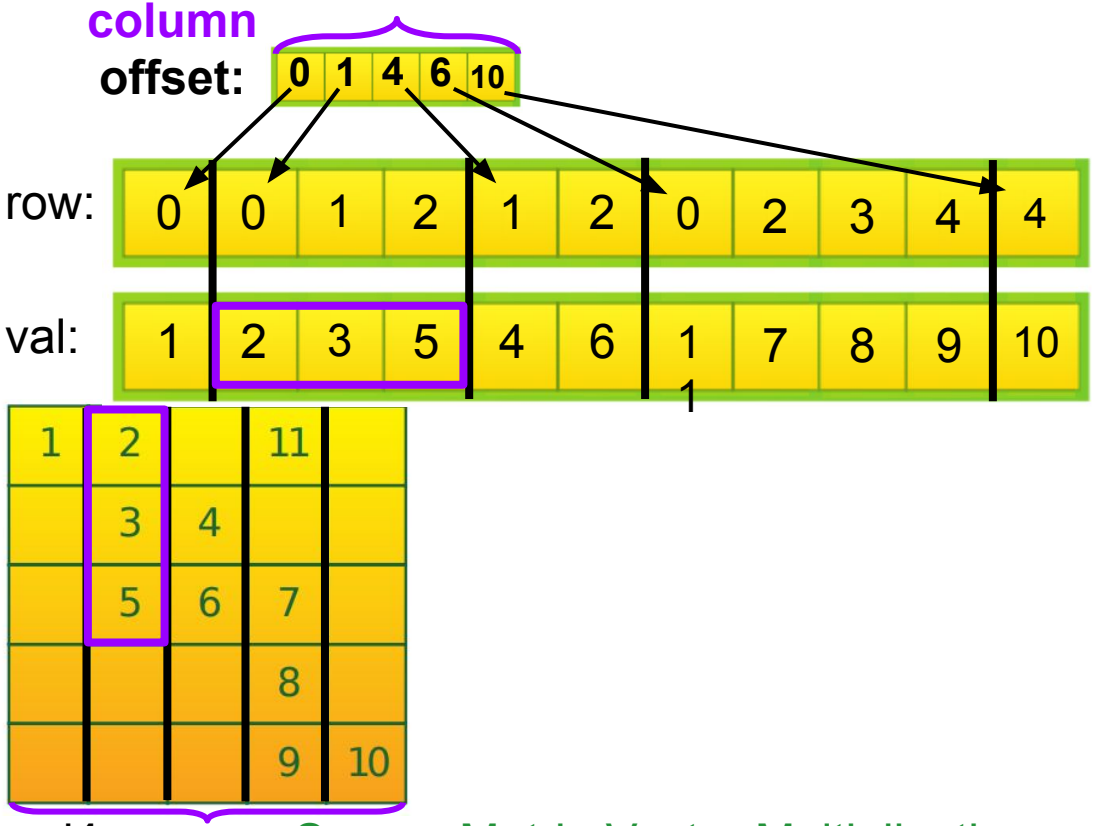
val:

1	2	3	5	4	6	11	7	8	9	10

1	2		11	
	3	4		
	5	6	7	
			8	
			9	10

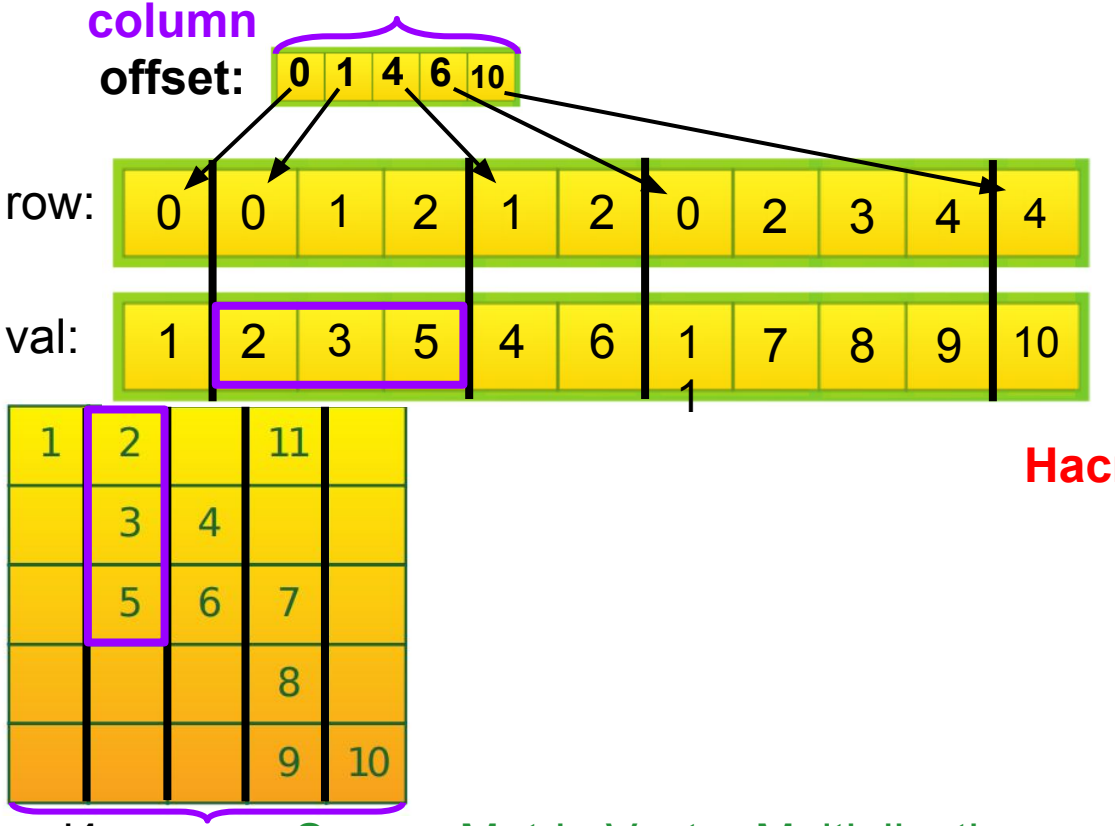
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

3) CSC - Compressed Sparse Column



Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

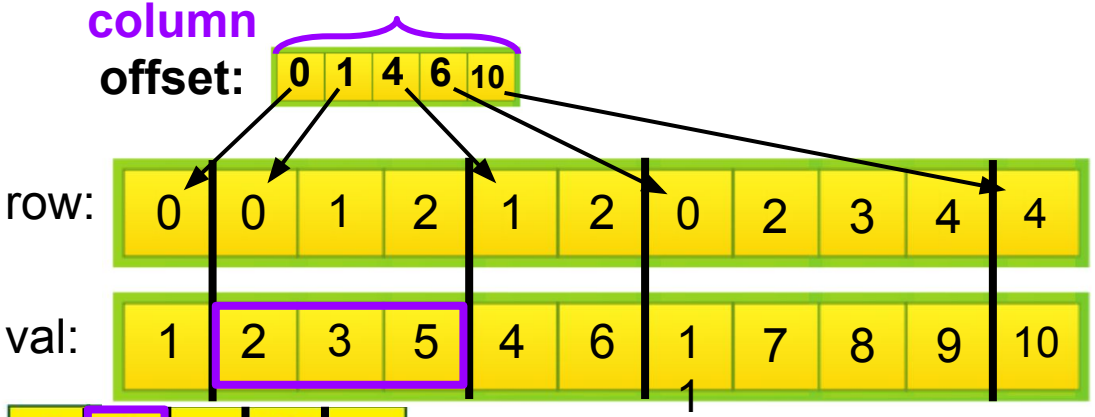
3) CSC - Compressed Sparse Column

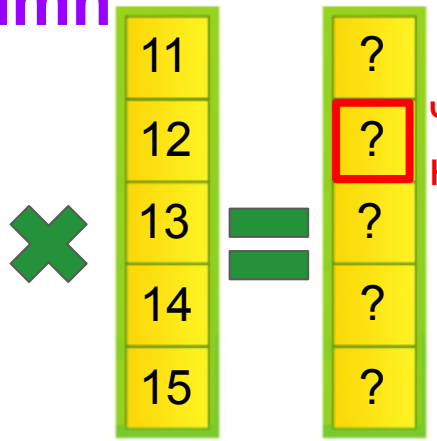


Насколько все хорошо?

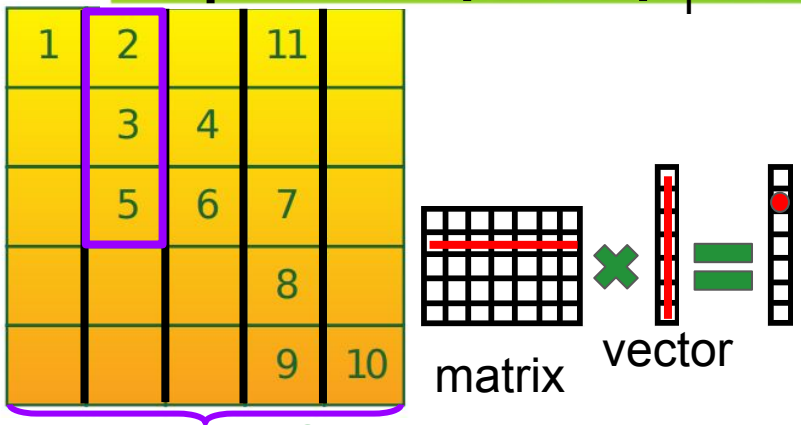
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

3) CSC - Compressed Sparse Column





что из матрицы нужно?

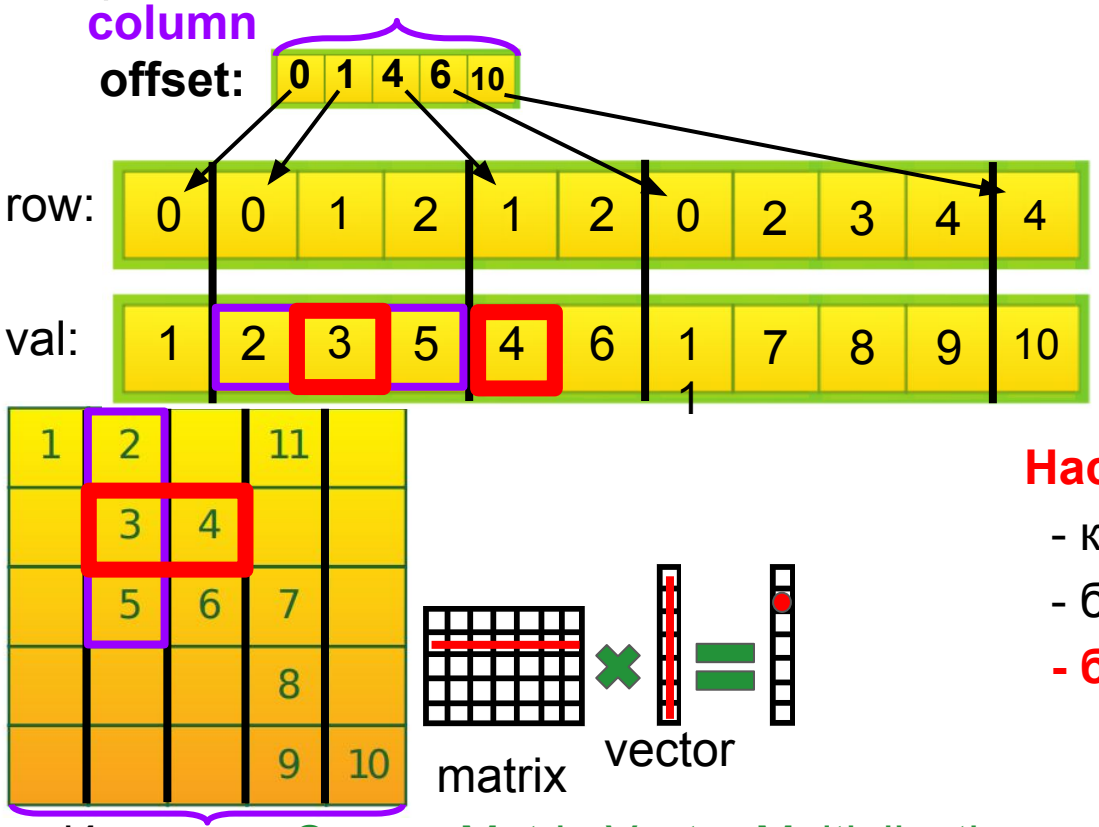


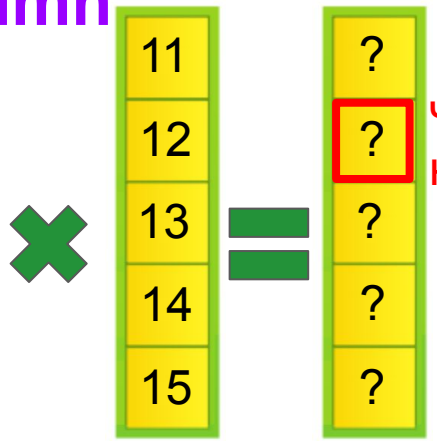
Насколько все хорошо?

- компактность (**N + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

3) CSC - Compressed Sparse Column





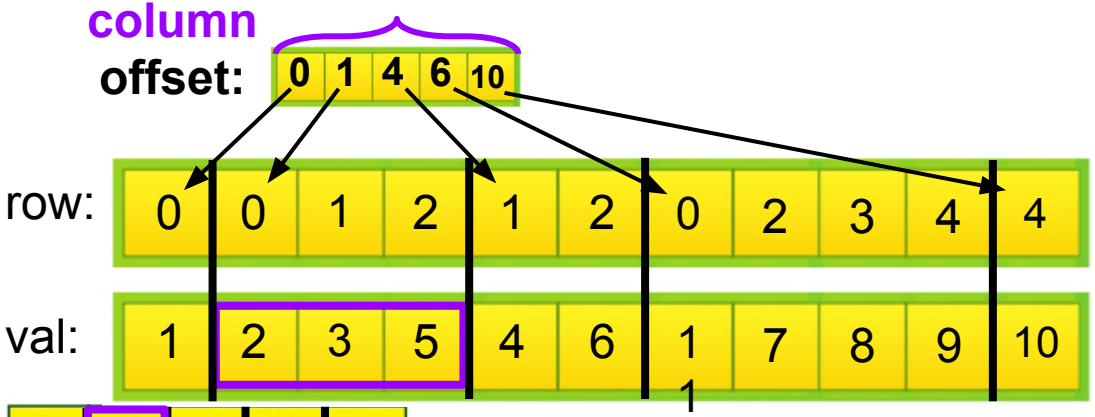
что из матрицы нужно?

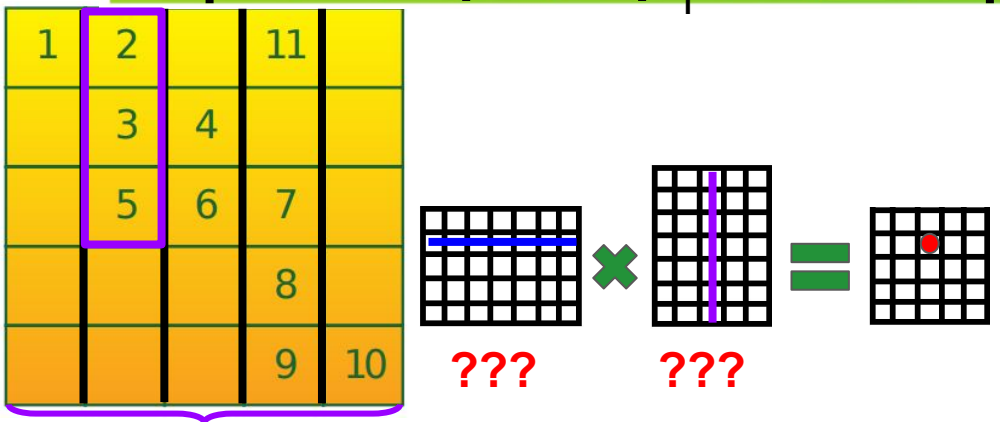
Насколько все хорошо?

- компактность (**N + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение?**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

3) CSC - Compressed Sparse Column



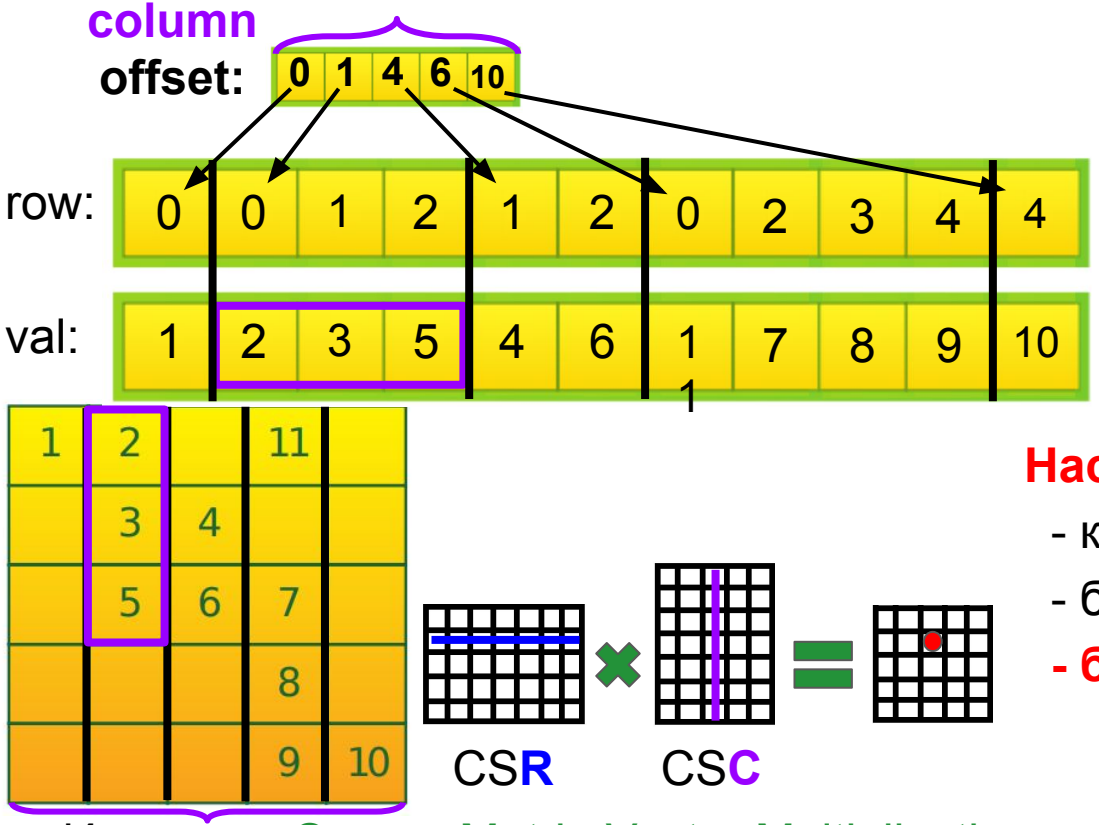


Насколько все хорошо?

- компактность (**N + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение матриц!**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

3) CSC - Compressed Sparse Column



Насколько все хорошо?

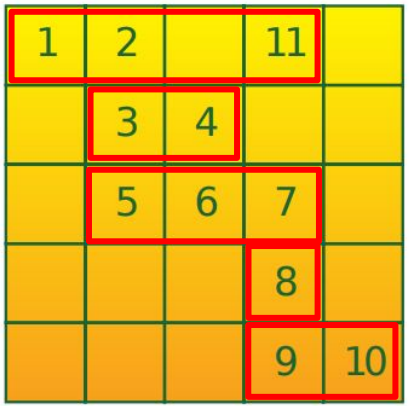
- компактность (**N + NNZ + NNZ**)
- быстрое создание
- **быстрое умножение матриц!**

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats


Перерыв!

Глава 2:
ELLpack, DIAgonal, HYBrid

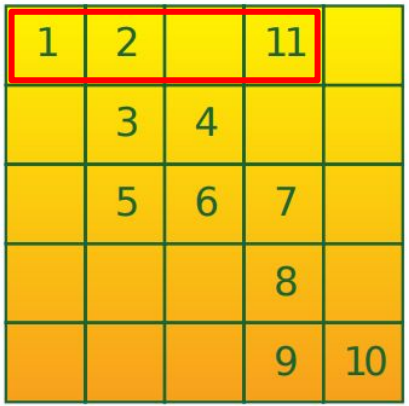
4) **ELL - ELL**PACK



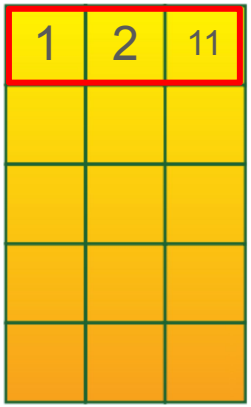
Сколько максимум NNZ элементов в ряде?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

4) **ELL - ELL**PACK

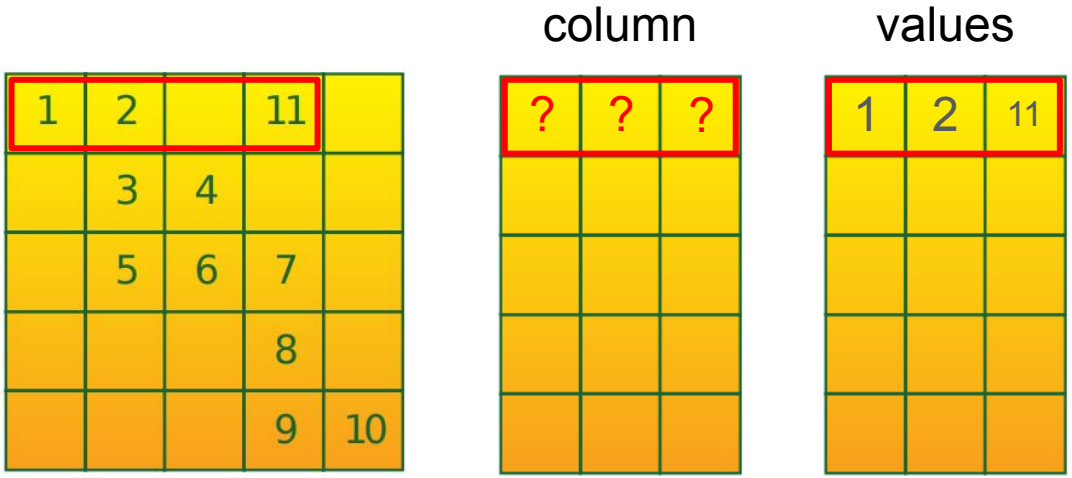


values



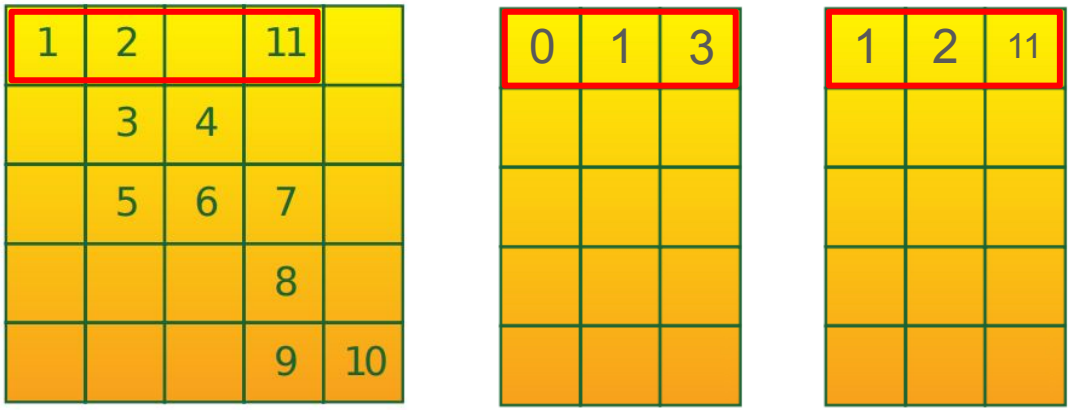
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

4) **ELL - ELL**PACK



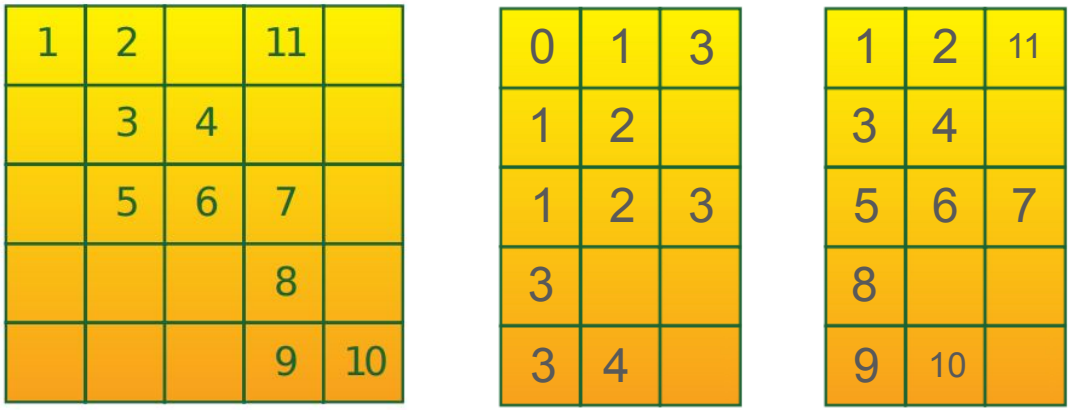
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

4) **ELL - ELL**PACK



Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

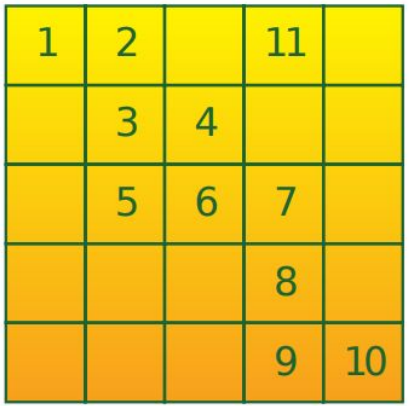
4) **ELL - ELL**PACK



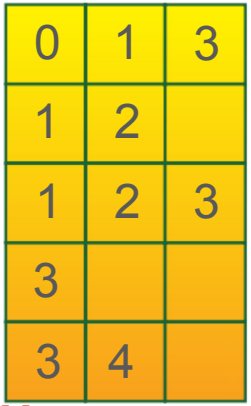
Насколько все хорошо?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

4) **ELL - ELL**PACK



column



values

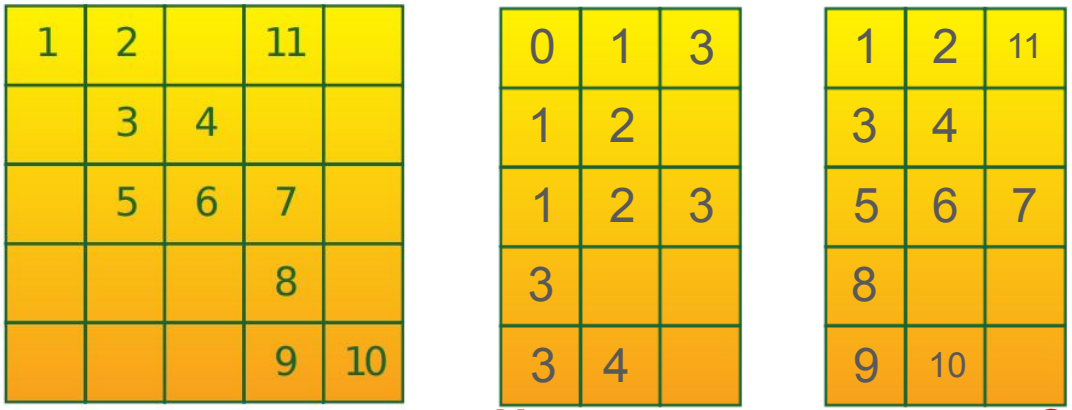


Насколько все хорошо?

- компактность (**N*K + N*K**), хоть и хуже чем **N+NNZ+NNZ**
- зато **???**
- быстрое создание
- быстрое умножение

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

4) **ELL - ELL**PACK

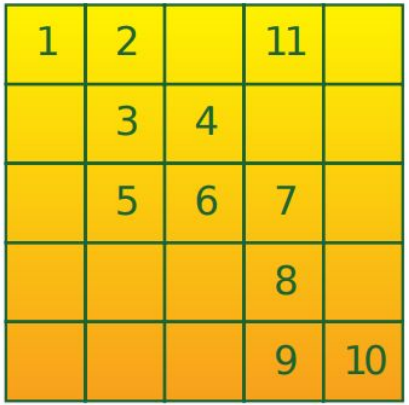


Насколько все хорошо?

- компактность (**N*K + N*K**), хоть и хуже чем **N+NNZ+NNZ**
- зато **равномерность рабочей нагрузки** если везде **~K**
- быстрое создание
- быстрое умножение

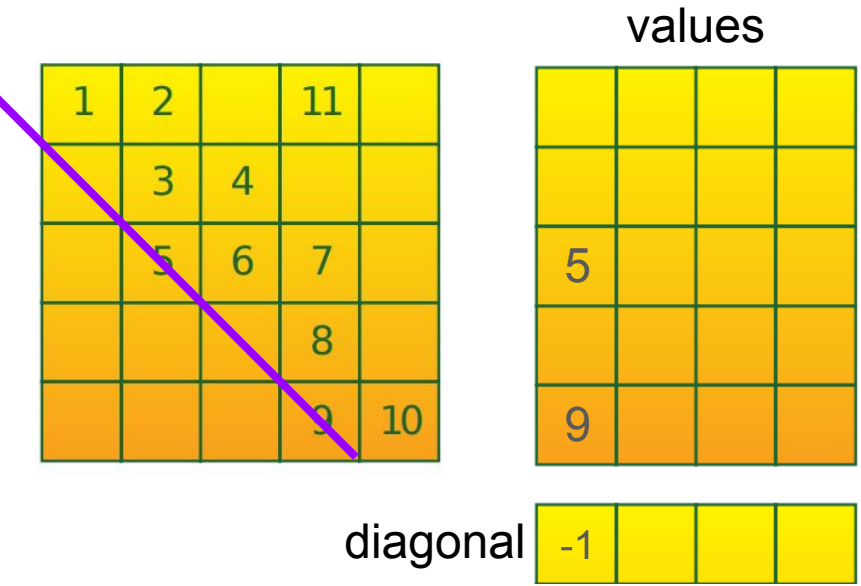
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

5) **DIA - DIA**gonal **идеи?**



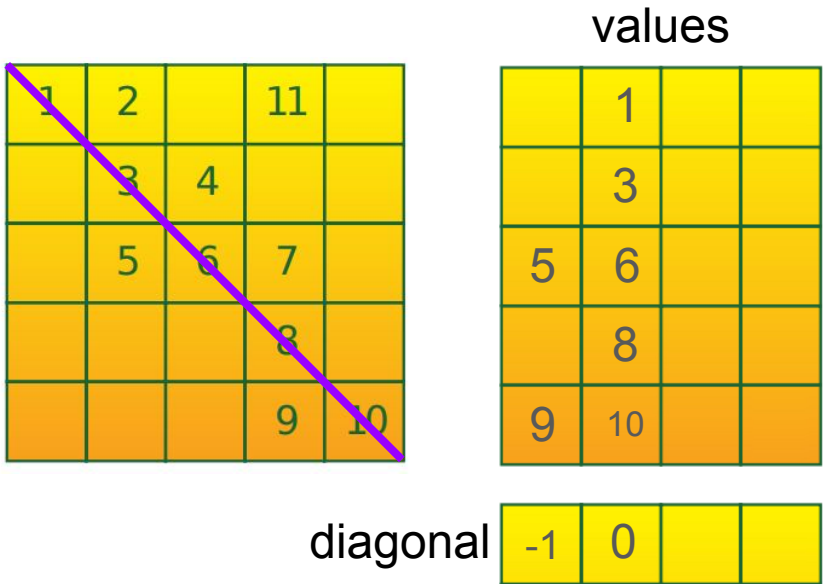
Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

5) **DIA - DIA**gonal



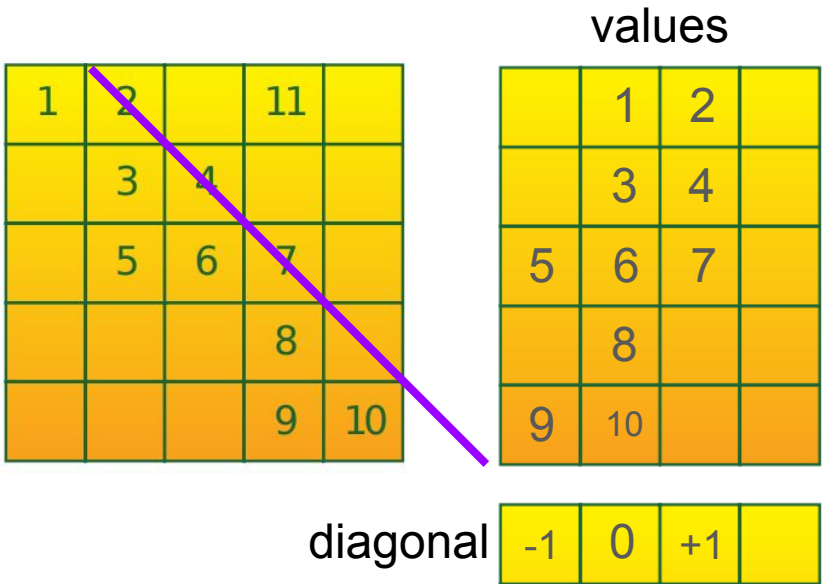
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

5) **DIA - DIA**gonal



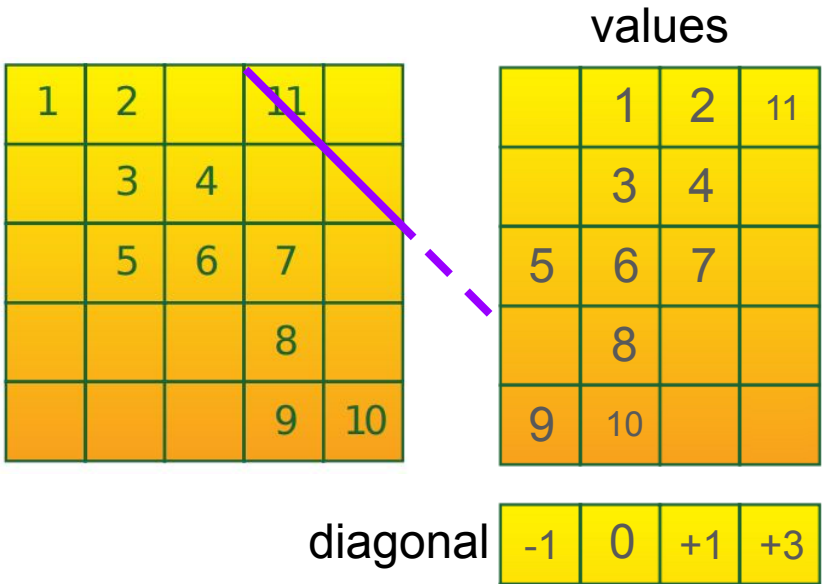
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

5) **DIA - DIA**gonal



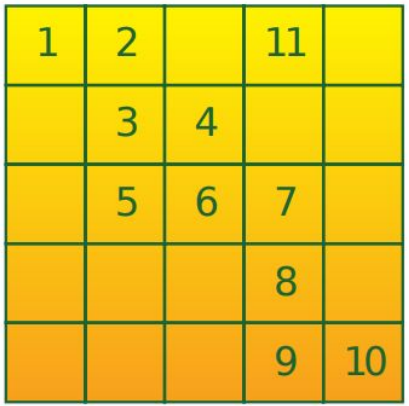
Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

5) **DIA - DIA**gonal



Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

5) **DIA - DIA**gonal



values

	1	2	11
	3	4	
5	6	7	
	8		
9	10		

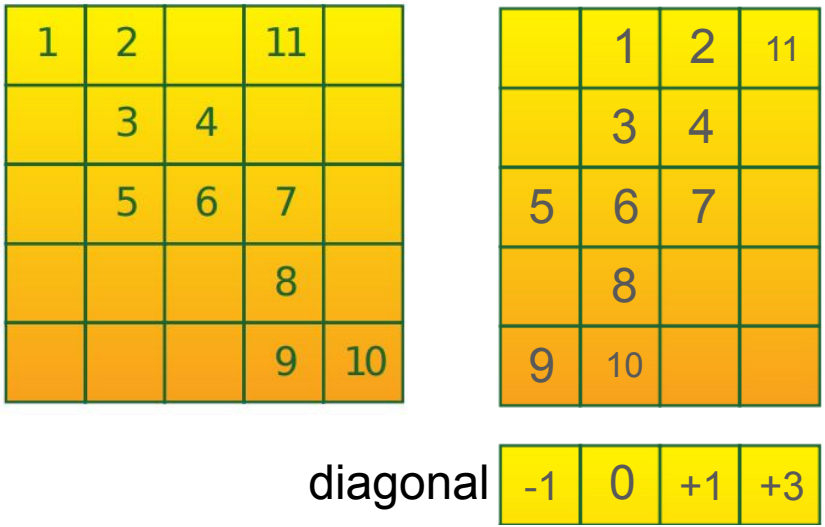
diagonal

-1	0	+1	+3

Насколько все хорошо?

Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

5) **DIA - DIA**gonal

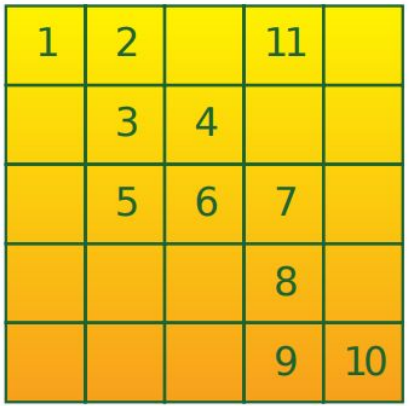


Насколько все хорошо?

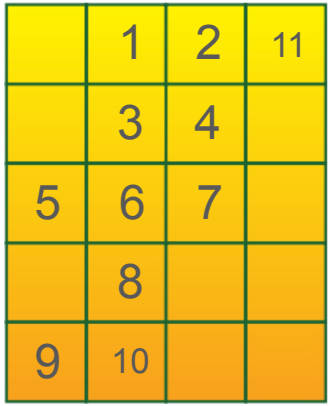
- компактность (**D*N + D**), хуже чем **2*NNZ**
- зато **равномерность рабочей нагрузки**
- быстрое умножение

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

5) **DIA - DIA**gonal



values



diagonal



Насколько все хорошо?

- компактность (**D*N + D**), хуже чем **2*NNZ**
- зато **равномерность рабочей нагрузки**
- быстрое умножение

Format	Structure	Values
Dense	–	$N \times N$
COO	$2 \times NNZ$	NNZ
CSR	$N + 1 + NNZ$	NNZ
ELL	$M \times N$	$M \times N$
DIA	D	$D \times N_D$

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

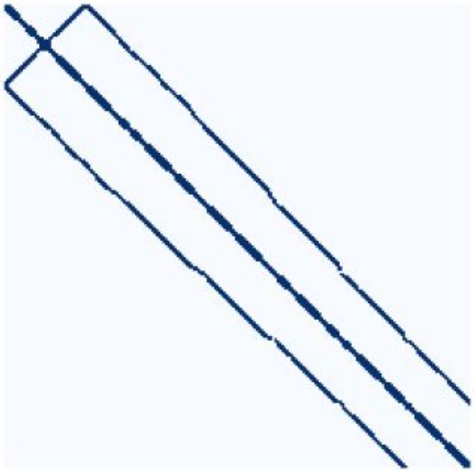
5) **DIA - DIA**gonal

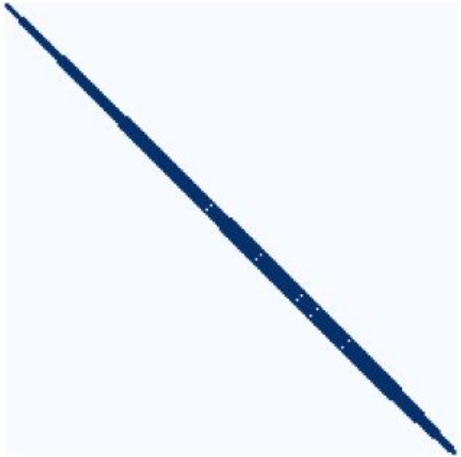
Format	Structure	Values
Dense	–	$N \times N$
COO	$2 \times NNZ$	NNZ
CSR	$N + 1 + NNZ$	NNZ
ELL	$M \times N$	$M \times N$
DIA	D	$D \times N_D$

Когда хороши?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

5) **DIA - DIA**gonal





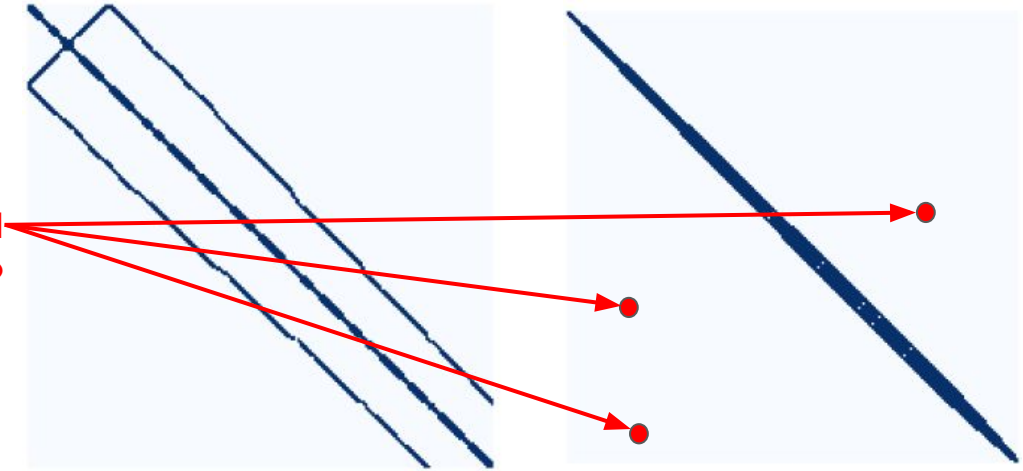
Format	Structure	Values
Dense	–	$N \times N$
COO	$2 \times NNZ$	NNZ
CSR	$N + 1 + NNZ$	NNZ
ELL	$M \times N$	$M \times N$
DIA	D	$D \times N_D$

Когда хороши?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

5) **DIA - DIA**gonal

А если небольшая доля выбросов?



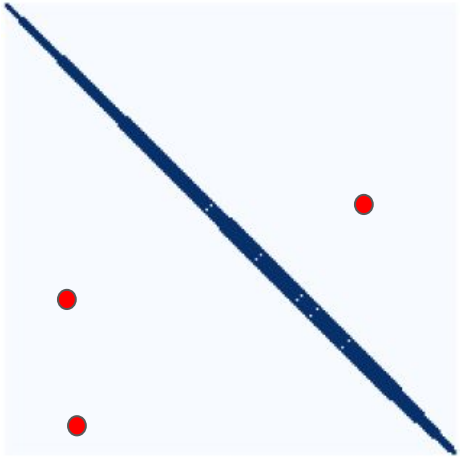
Format	Structure	Values
Dense	–	$N \times N$
COO	$2 \times NNZ$	NNZ
CSR	$N + 1 + NNZ$	NNZ
ELL	$M \times N$	$M \times N$
DIA	D	$D \times N_D$

Когда хороши?

Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

6) **HYB = ELL/DIA + COO**

A = B + C (для выбросов)

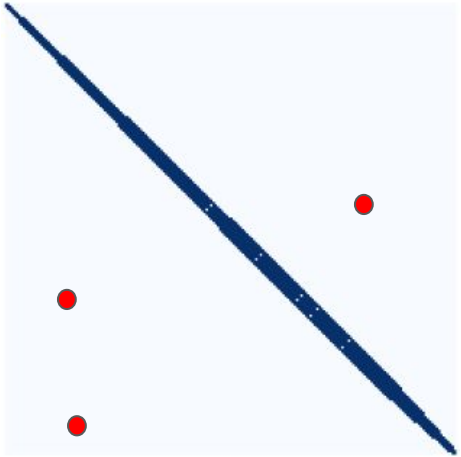


Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

6) **HYB = ELL/DIA + COO**

A = B + C (для выбросов)

Как делать **A**x***v***?

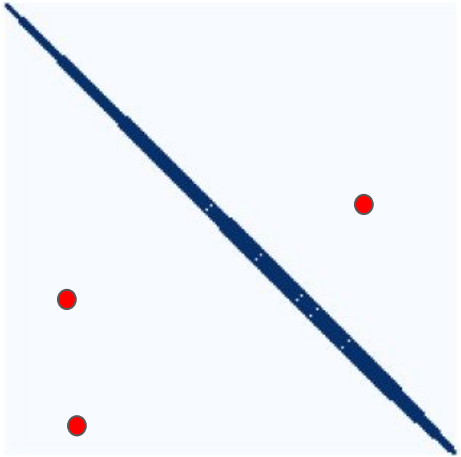


Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats

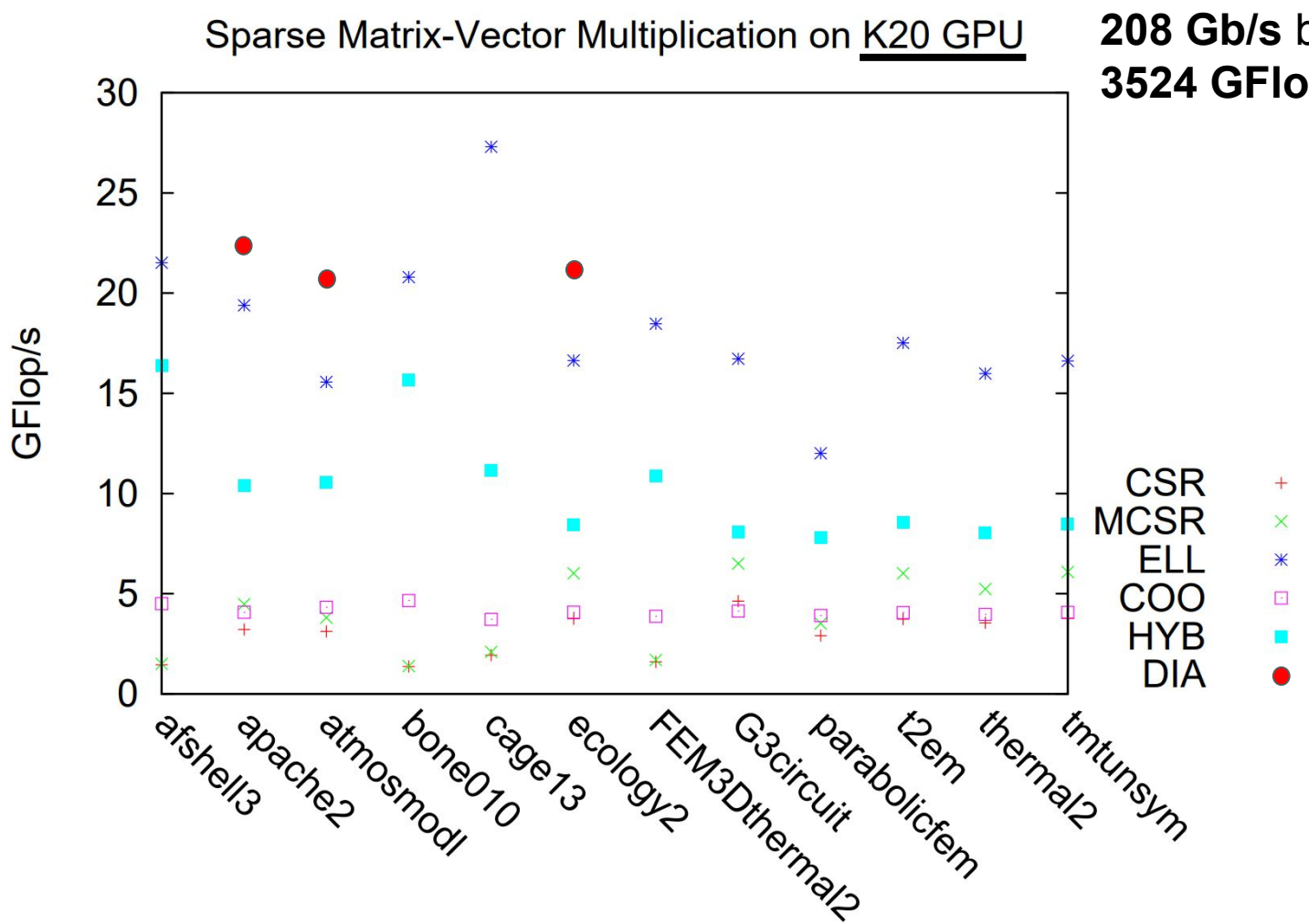
6) **HYB = ELL/DIA + COO**

A = B + C (для выбросов)

Ax***v*** = **B**x***v*** + **C**x***v***



Источник: Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats



Источник: [Sparse Matrix-Vector Multiplication and Matrix Formats]

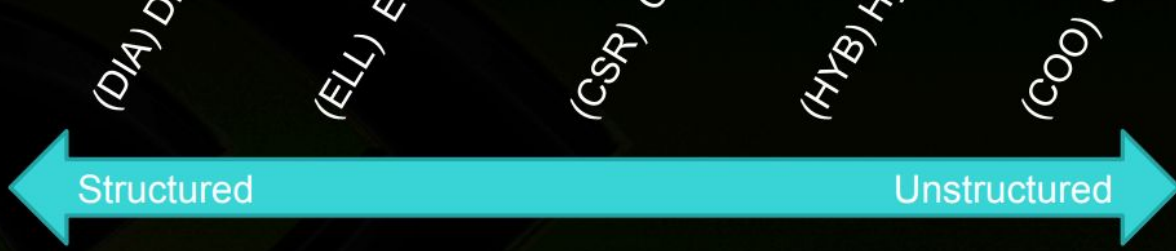
(DIA) Diagonal

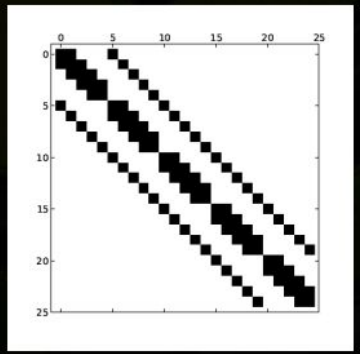
(ELL) ELLPACK

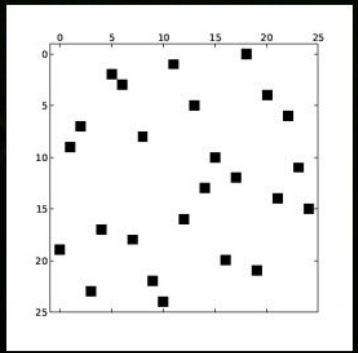
(CSR) Compressed Row

(HYB) Hybrid

(COO) Coordinate

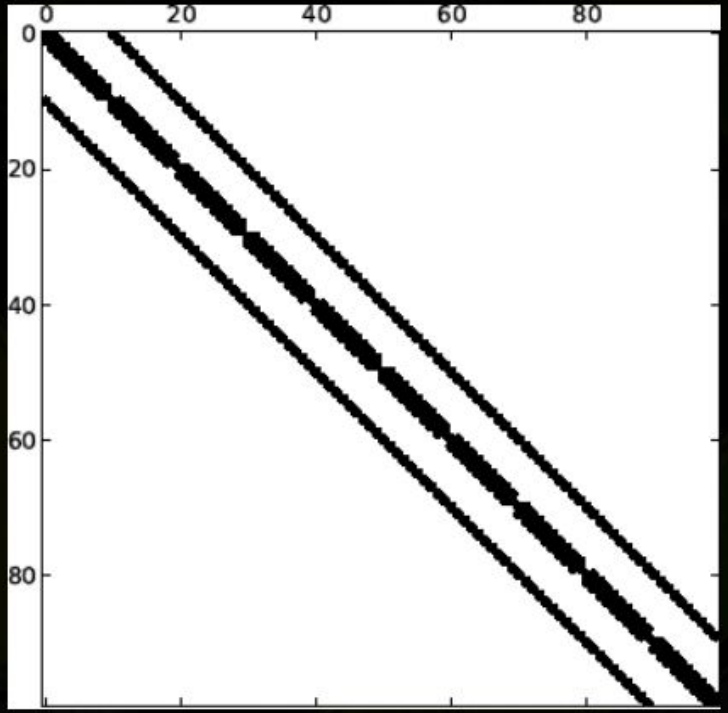






Источник: [Sparse Matrix Representations & Iterative Solvers]

Structured Mesh



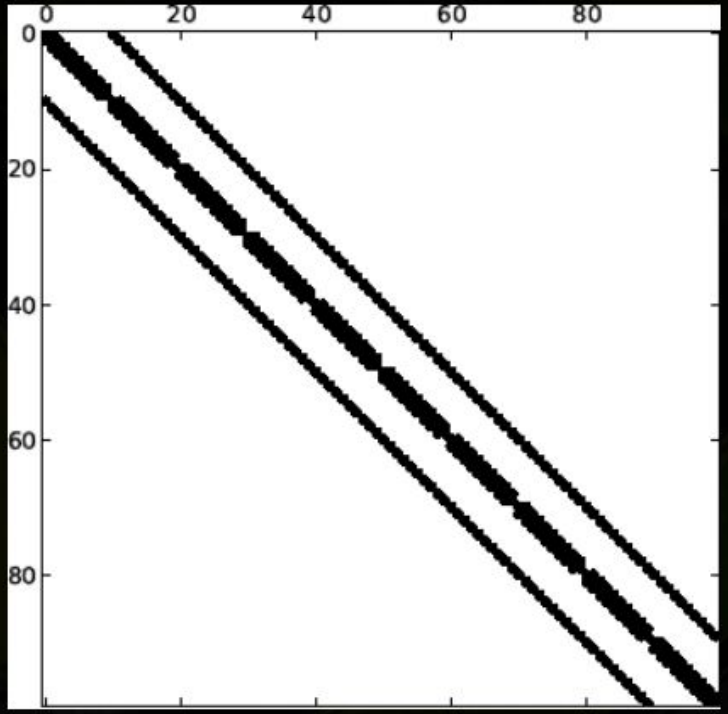
Format	float	double
COO		
CSR		
DIA	Кто компактнее?	
ELL		
HYB		

Matrix

Bytes per Nonzero Entry

Источник: Sparse Matrix Representations & Iterative Solvers

Structured Mesh



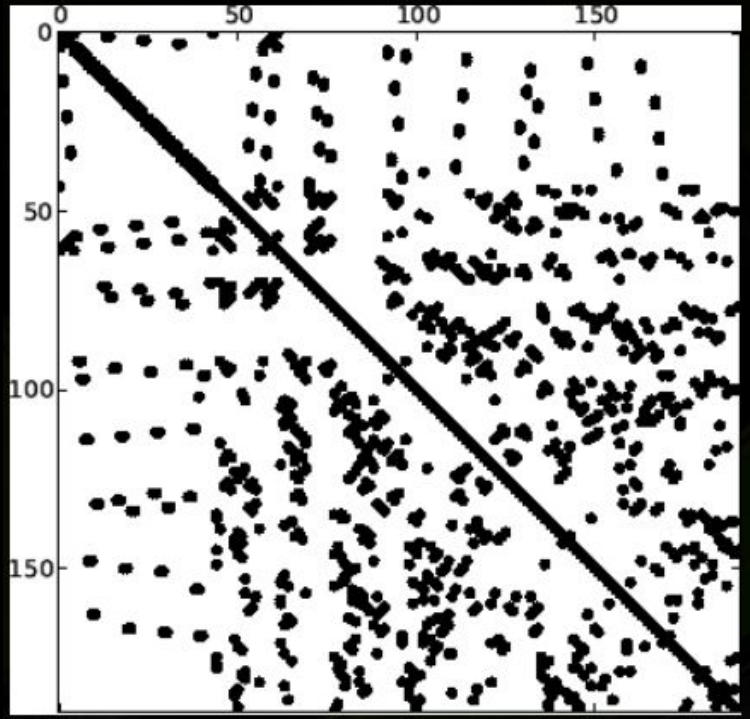
Matrix

Format	float	double
COO	12.00	16.00
CSR	8.45	12.45
DIA	4.05	8.10
ELL	8.11	12.16
HYB	8.11	12.16

Bytes per Nonzero Entry

Источник: Sparse Matrix Representations & Iterative Solvers

Unstructured Mesh



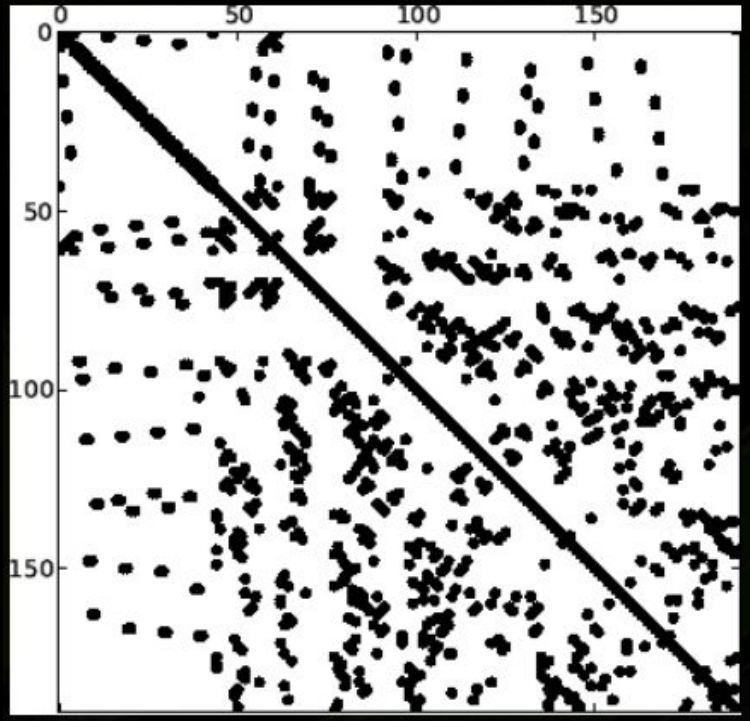
Matrix

Format	float	double
COO	Кто компактнее?	
CSR		
DIA		
ELL		
HYB		

Bytes per Nonzero Entry

Источник: Sparse Matrix Representations & Iterative Solvers

Unstructured Mesh



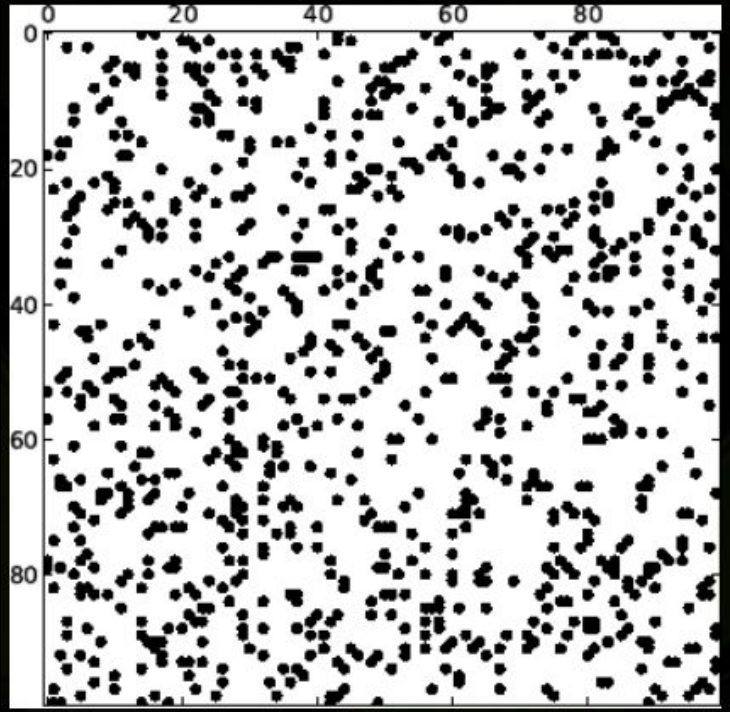
Matrix

Format	float	double
COO	12.00	16.00
CSR	8.62	12.62
DIA	164.11	328.22
ELL	11.06	16.60
HYB	9.00	13.44

Bytes per Nonzero Entry

Источник: Sparse Matrix Representations & Iterative Solvers

Random



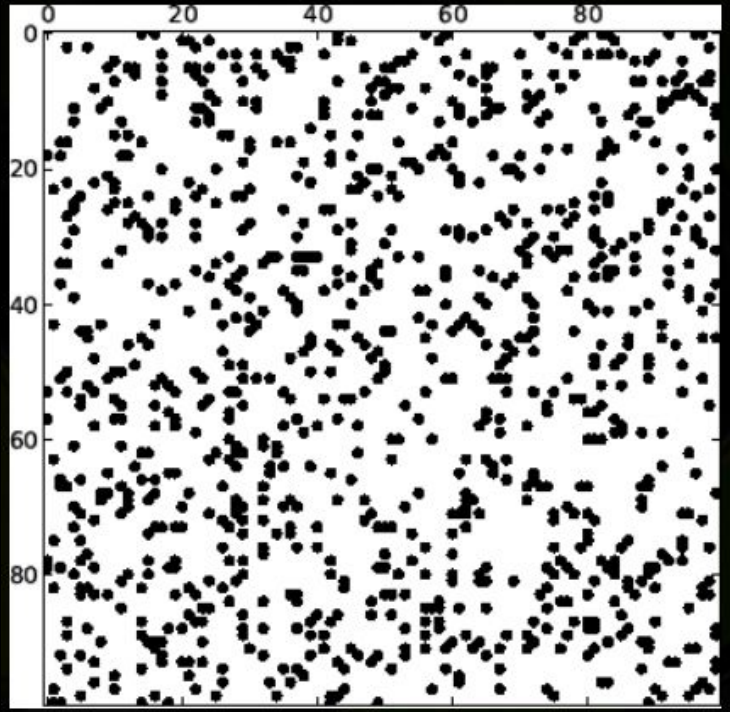
Format	Float	Double
COO		
CSR		
DIA	Кто компактнее?	
ELL		
HYB		

Matrix

Bytes per Nonzero Entry

Источник: Sparse Matrix Representations & Iterative Solvers

Random



Format	Float	Double
COO	12.00	16.00
CSR	8.42	12.42
DIA	76.83	153.65
ELL	14.20	21.29
HYB	9.60	14.20

Matrix

Bytes per Nonzero Entry

Источник: Sparse Matrix Representations & Iterative Solvers

Глава 3:

Системы Непересекающихся Множеств

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



find(2) = 2

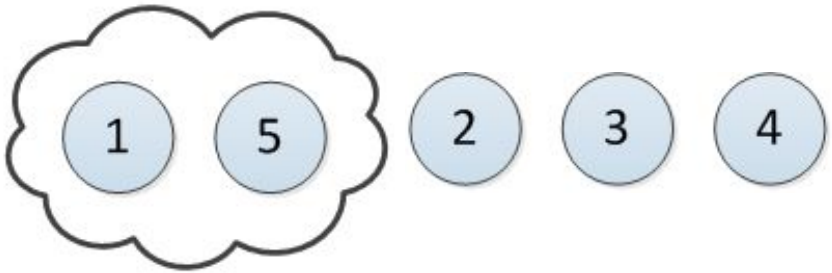
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



find(2) = 2

union(1, 5)



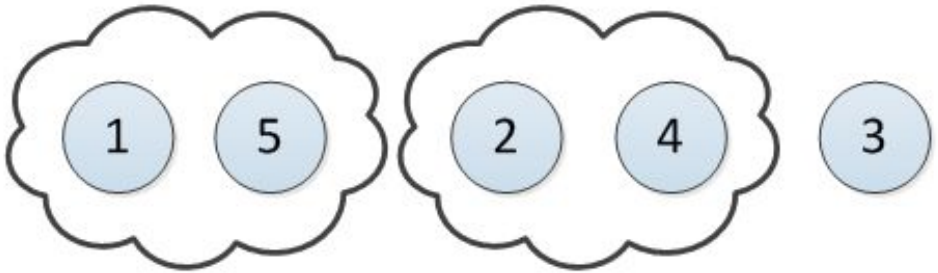
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



find(2) = 2

union(1, 5)
union(2, 4)



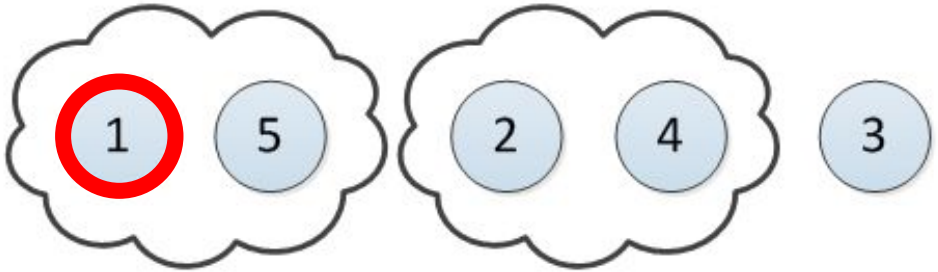
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



find(2) = 2

union(1, 5)
union(2, 4)



find(1) = 1

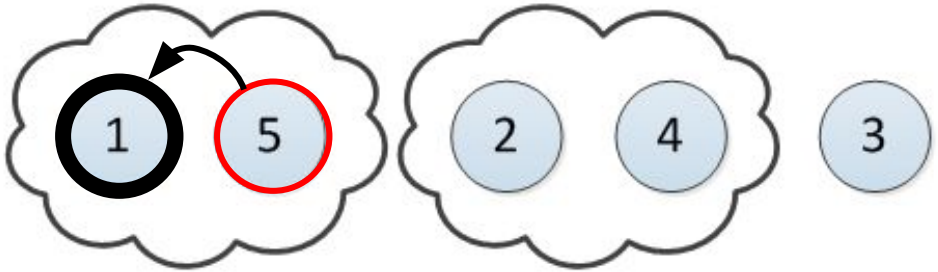
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



find(2) = 2

union(1, 5)
union(2, 4)



find(1) = 1
find(5) = 1

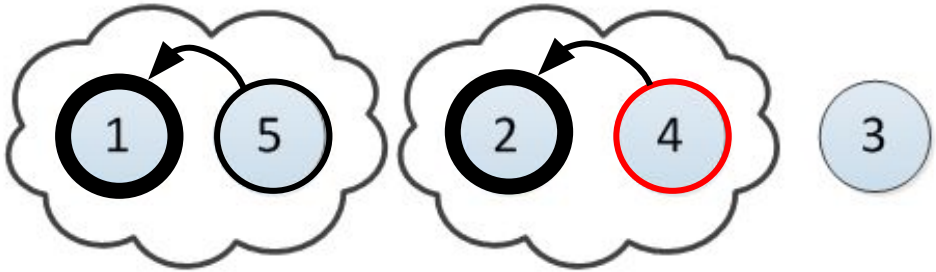
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



find(2) = 2

union(1, 5)
union(2, 4)



find(1) = 1
find(5) = 1
find(4) = 2

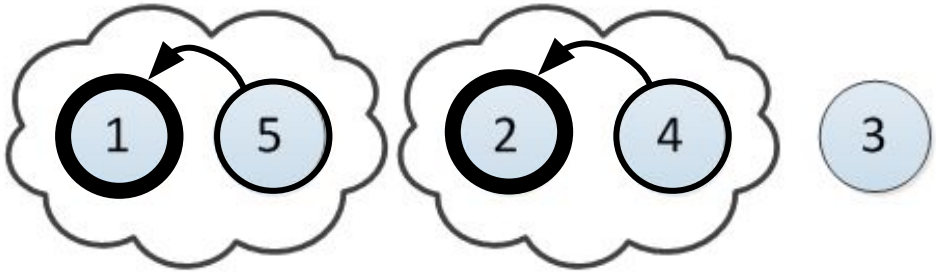
https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



find(2) = 2

union(1, 5)
union(2, 4)



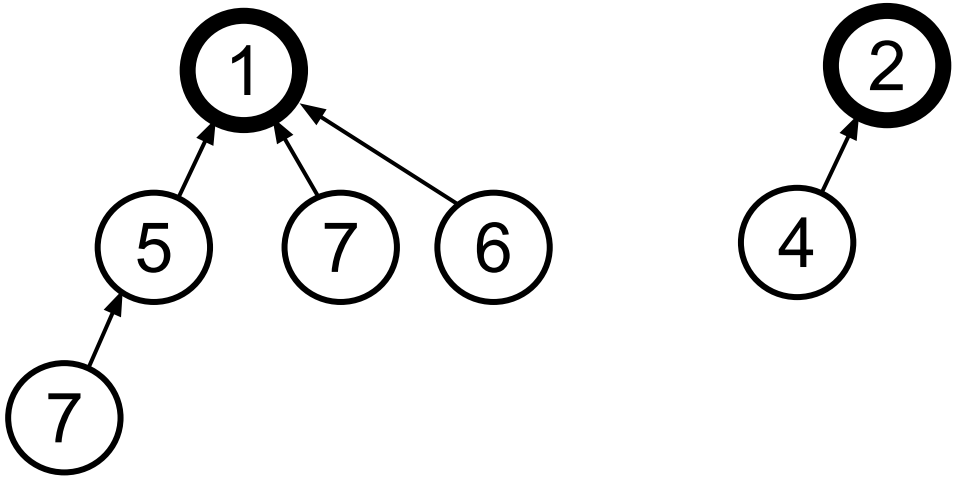
find(1) = 1
find(5) = 1
find(4) = 2

Как сделать так чтобы любая операция работала за **O(1)**? (амортизировано)

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM

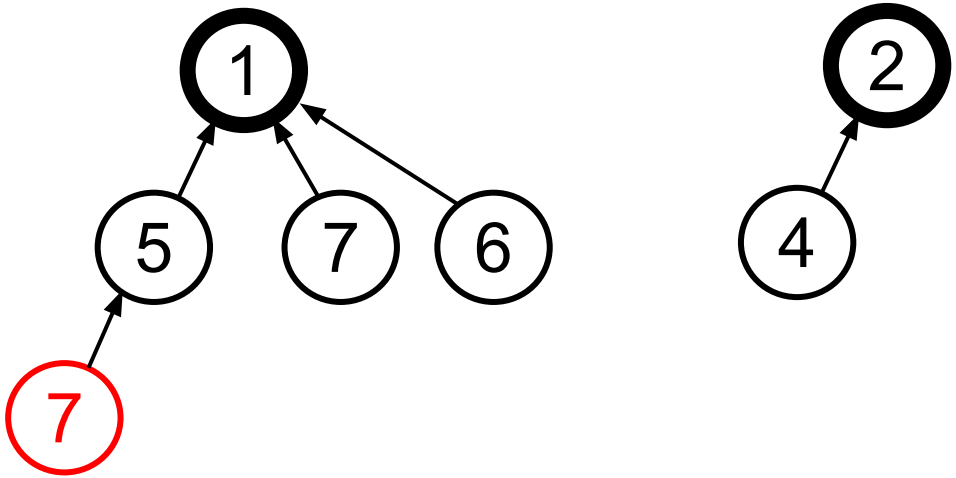
Disjoint Set



https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM

Disjoint Set

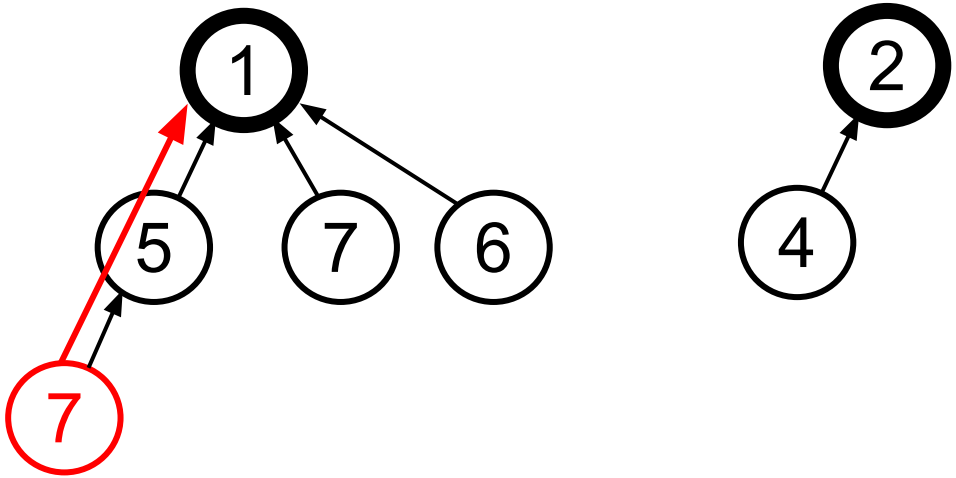


get(7) как выполнить?

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM

Disjoint Set

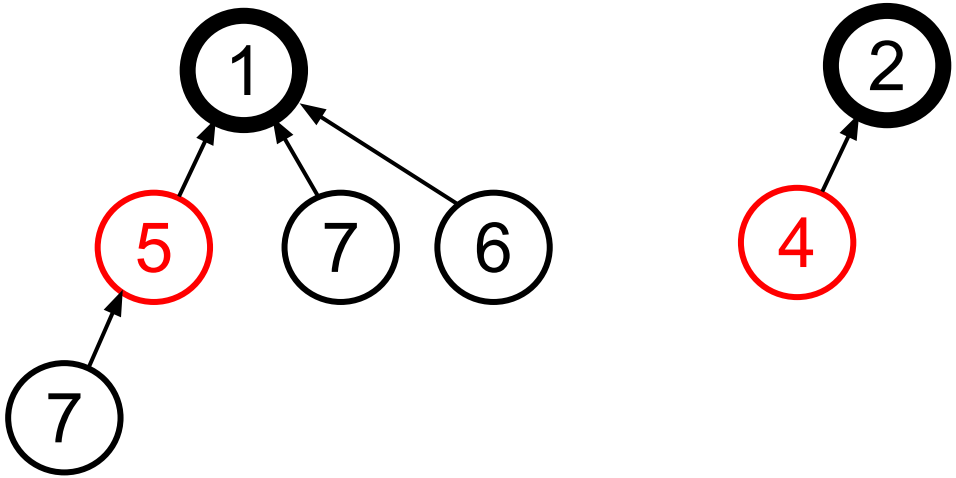


get(7) как выполнить?

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM

Disjoint Set

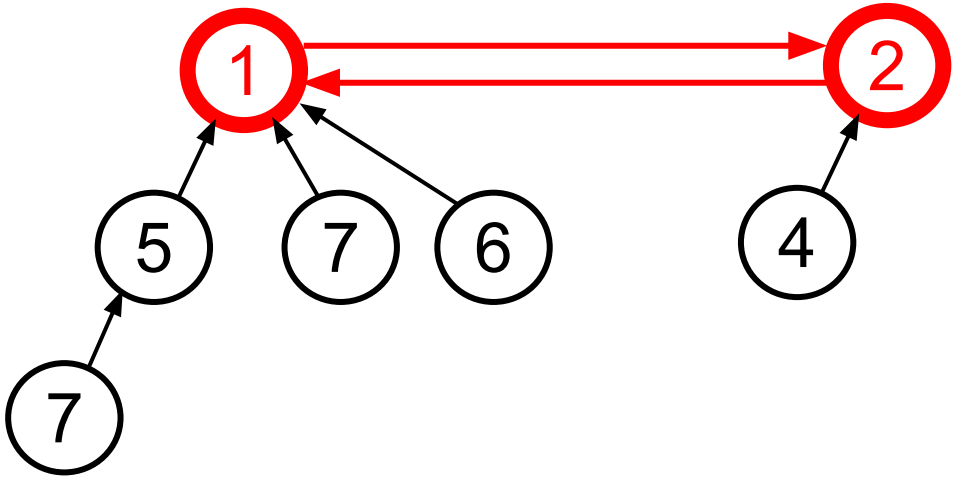


union(5, 4) как выполнить?

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM

Disjoint Set

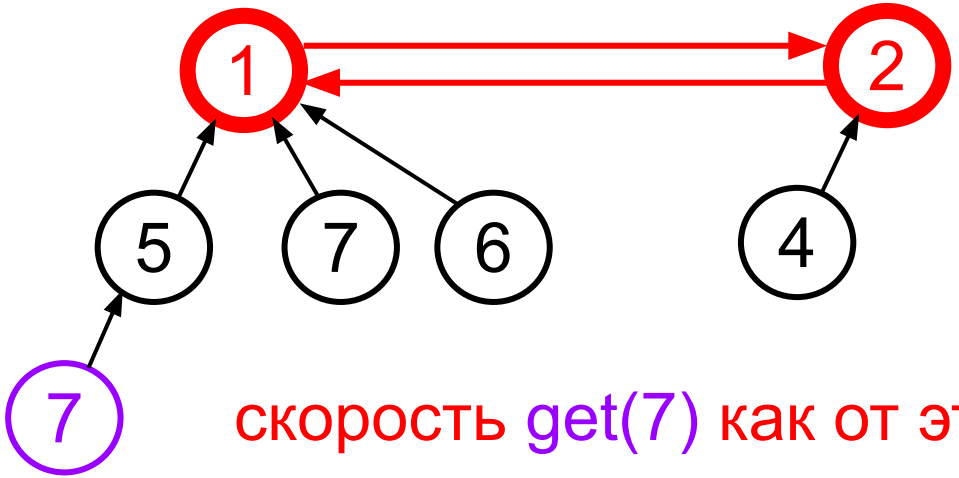


union(1, 2) как выполнить?

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM

Disjoint Set



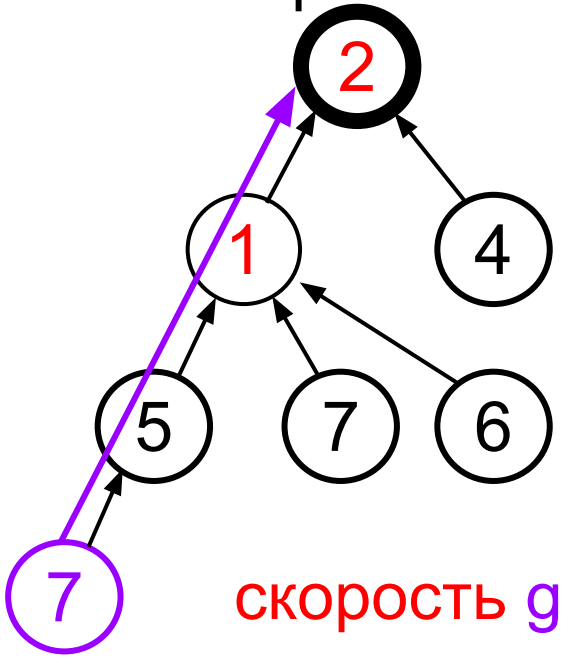
скорость get(7) как от этого зависит?

union(1, 2) как выполнить?

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM

Disjoint Set



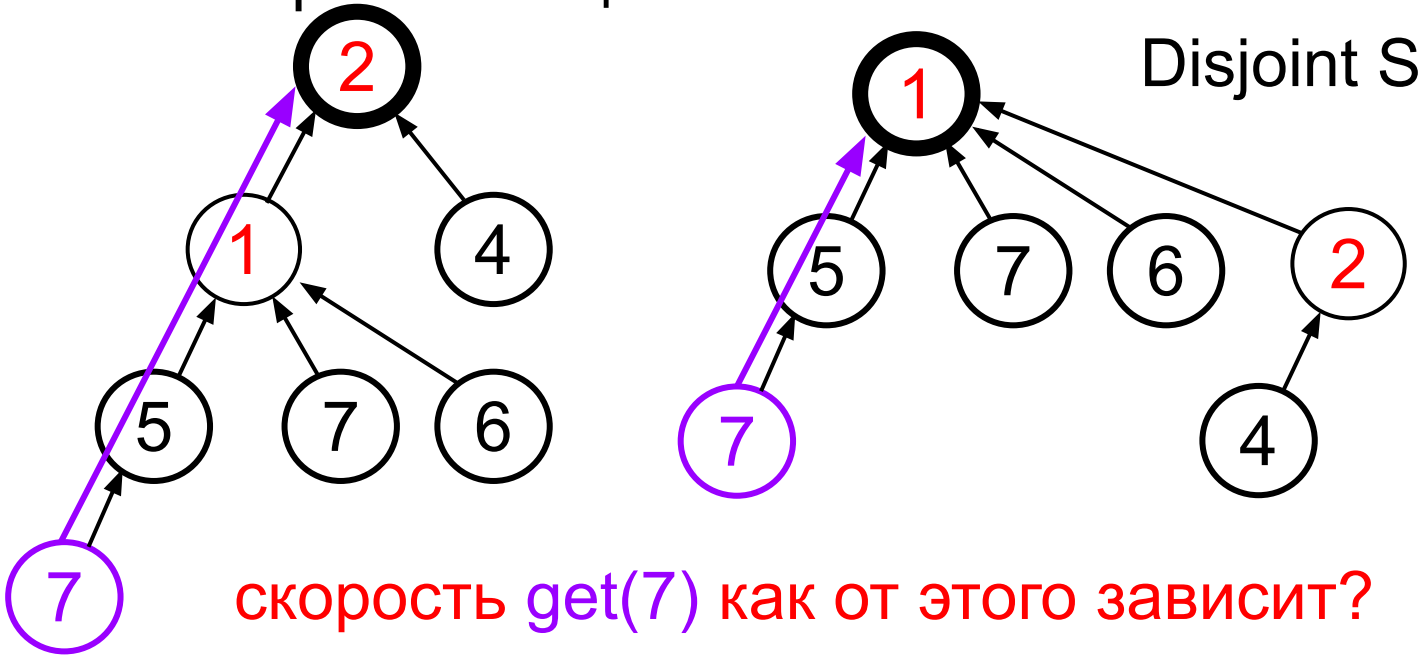
скорость get(7) как от этого зависит?

union(1, 2) как выполнить?

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM

Disjoint Set

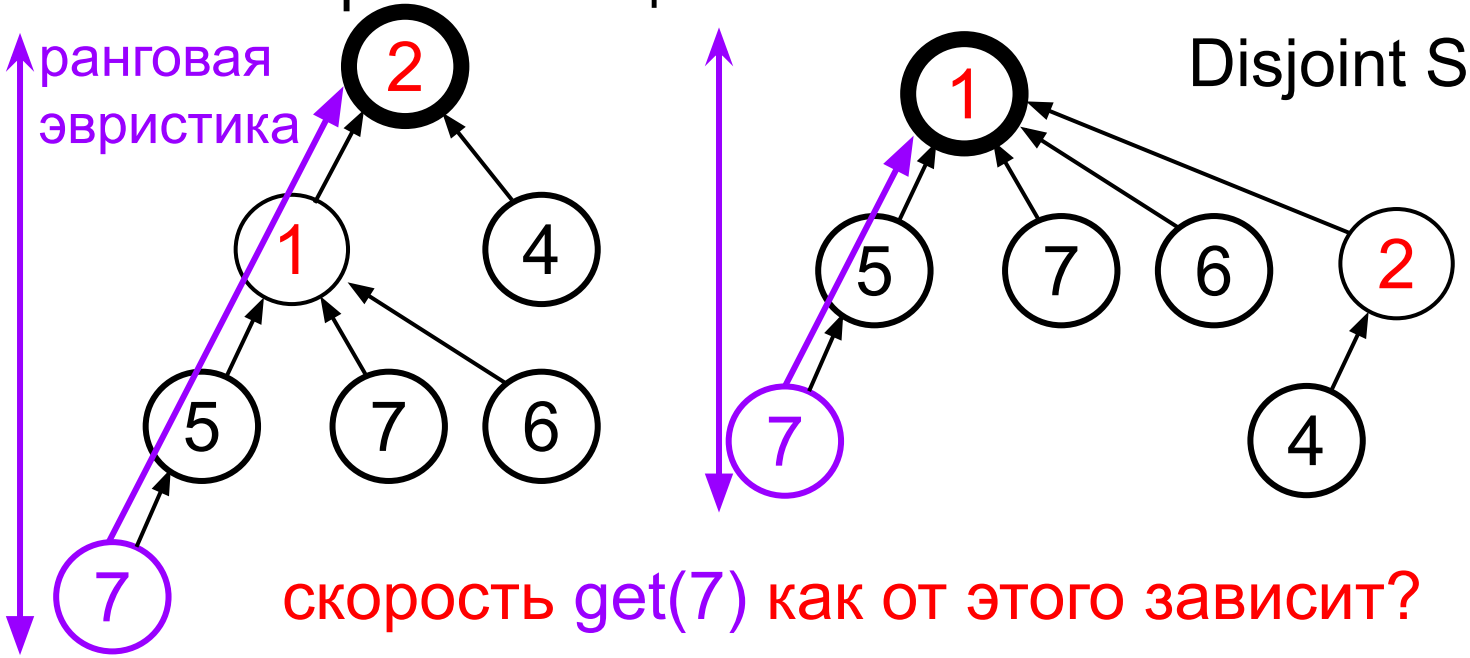


скорость get(7) как от этого зависит?

union(1, 2) как выполнить?

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

Система Непересекающихся Множеств - CHM

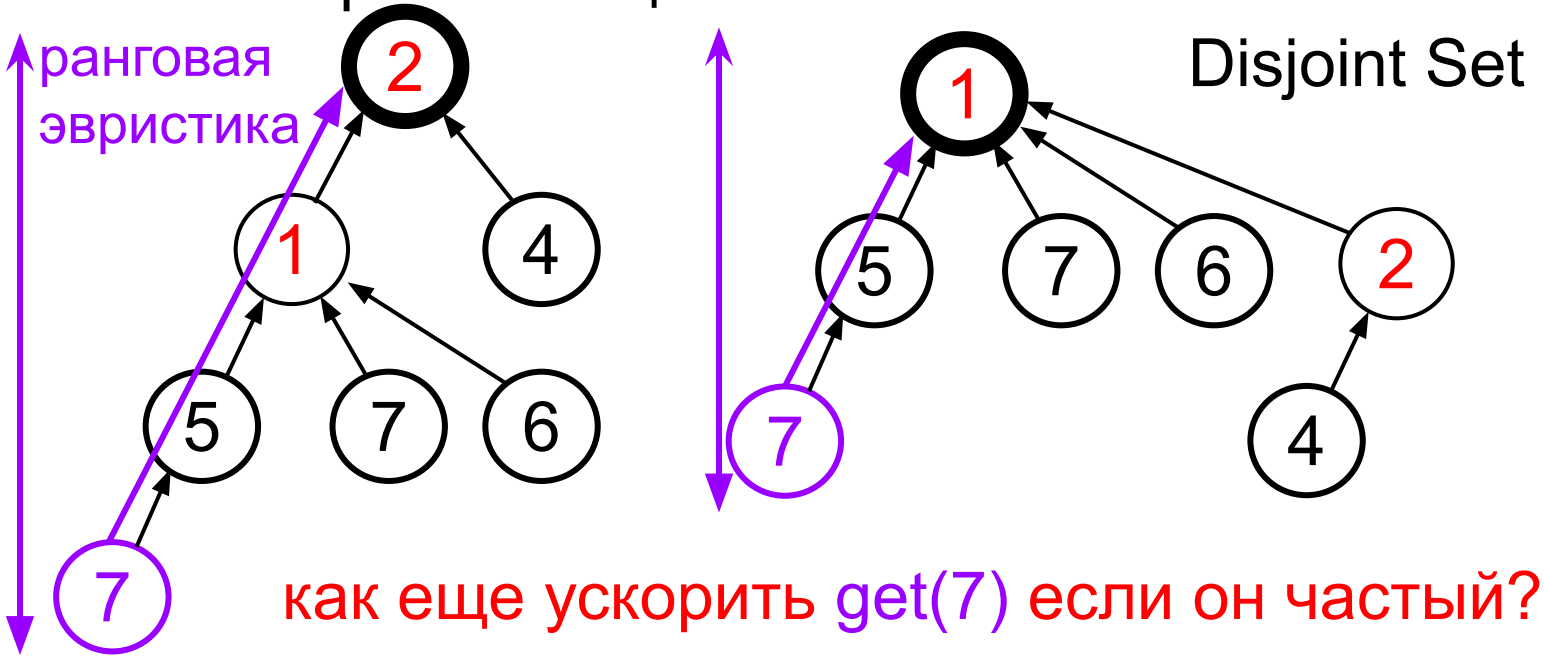


скорость get(7) как от этого зависит?

union(1, 2) как выполнить?

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

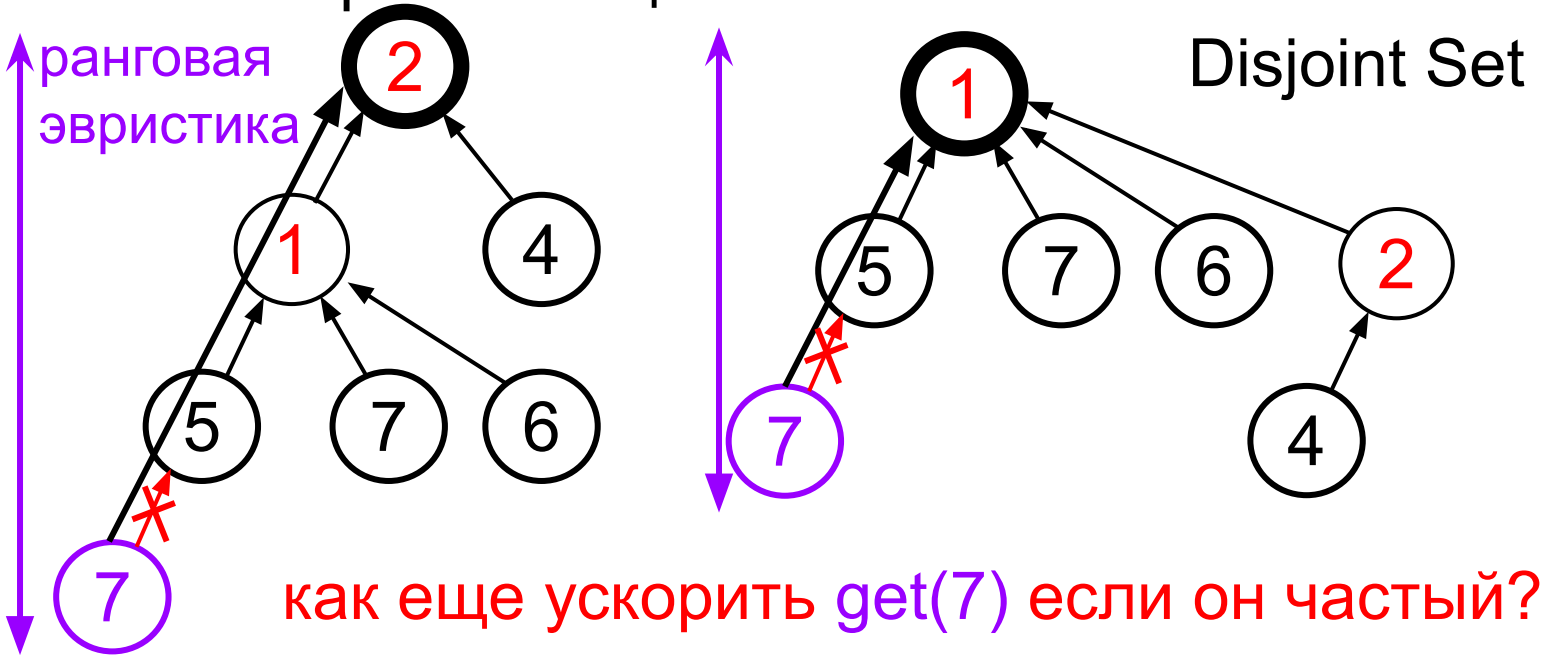
Система Непересекающихся Множеств - CHM



как еще ускорить get(7) если он частый?

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)

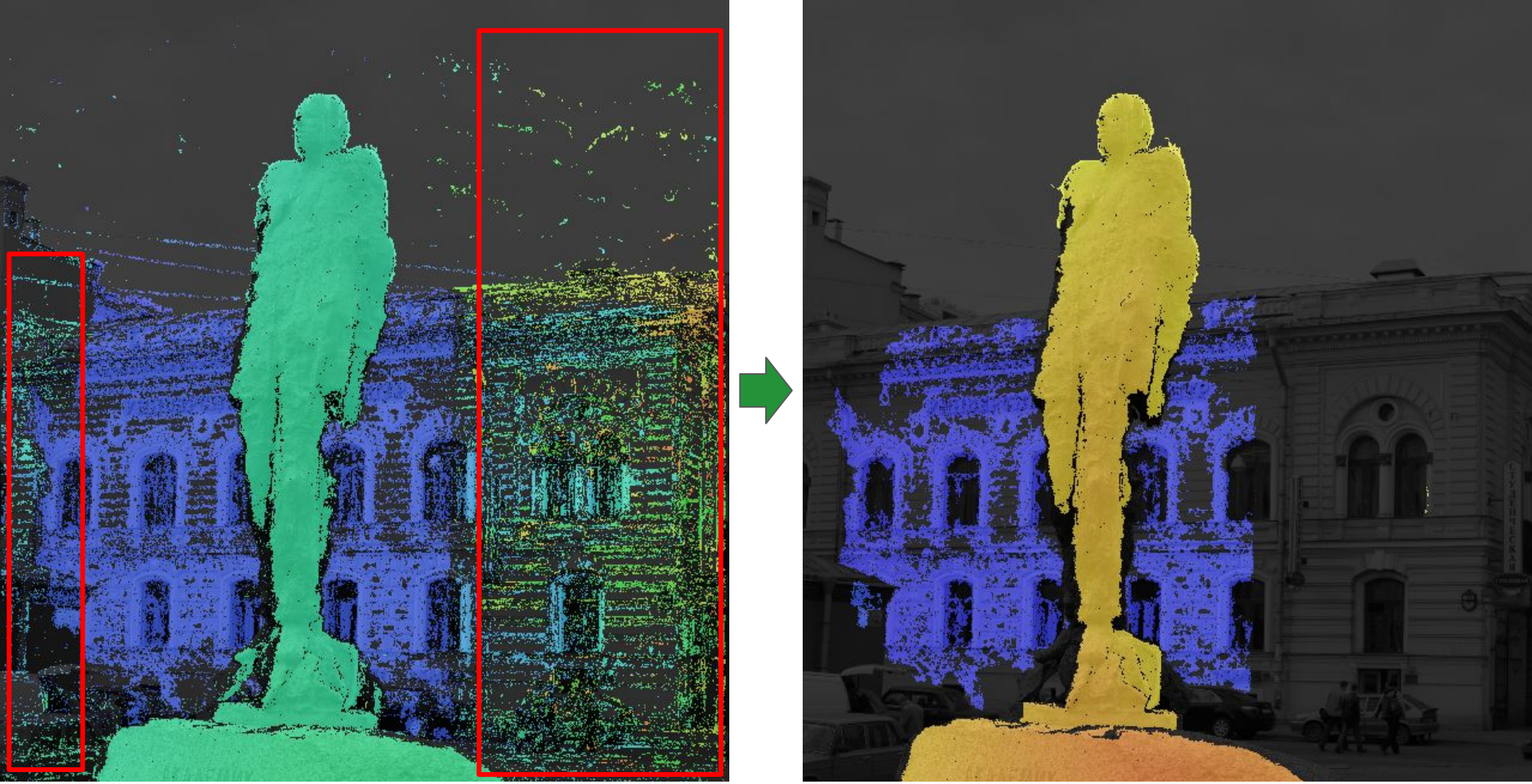
Система Непересекающихся Множеств - CHM



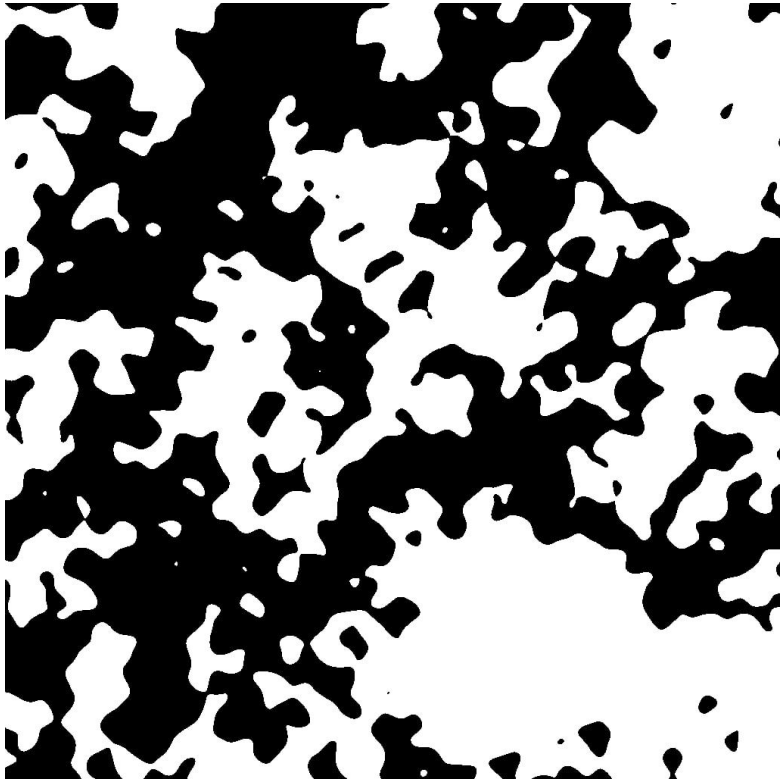
как еще ускорить get(7) если он частый?

сжатие путей!

https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=CHM_(реализация_с_помощью_леса_корневых_деревьев)



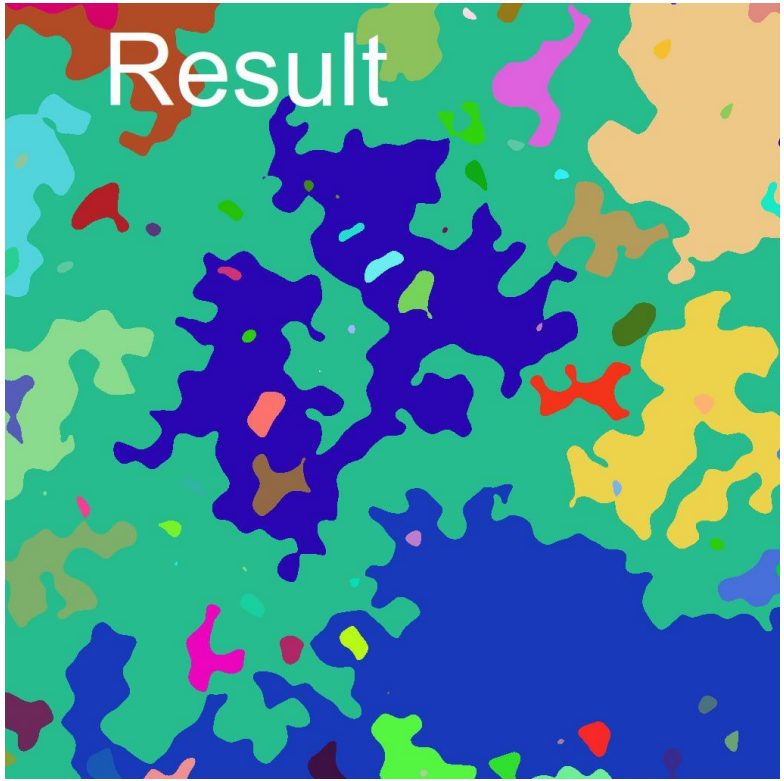
Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



Как найти площадь каждого острова?

(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set

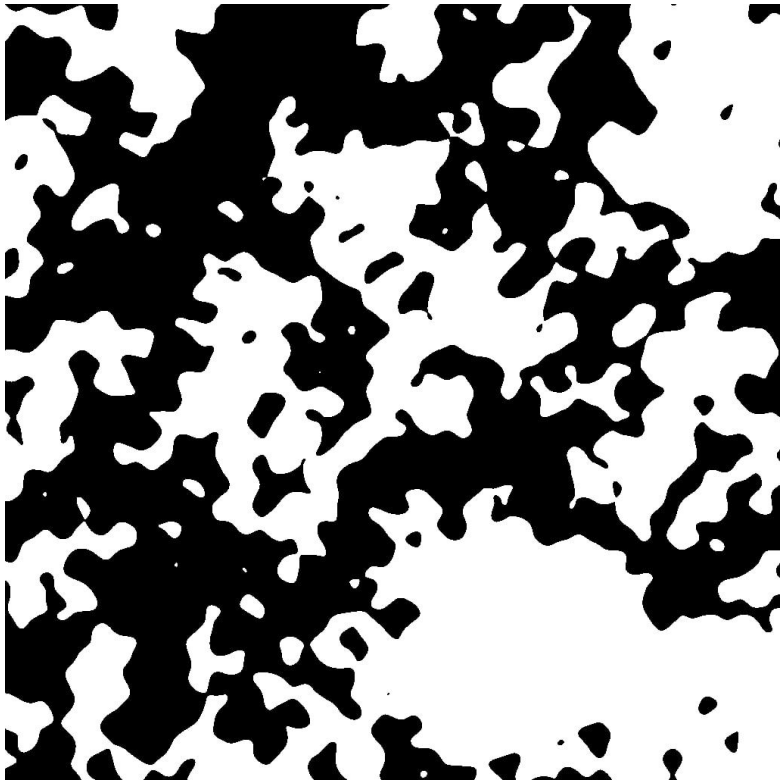


Как найти площадь каждого острова?

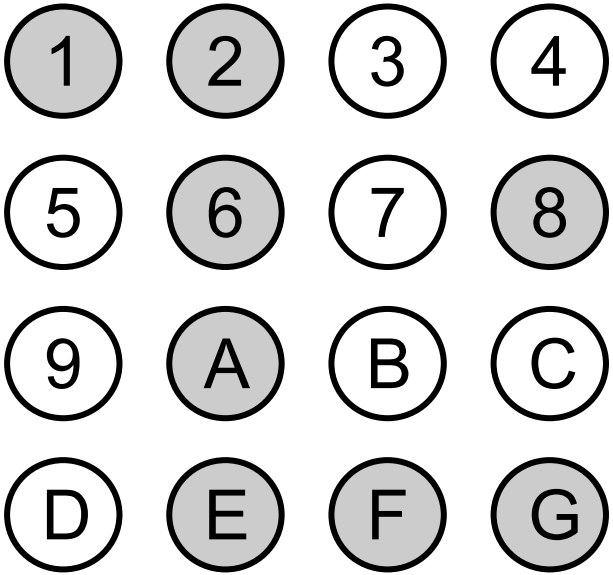
(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Система Непересекающихся Множеств - СНМ

Disjoint Set

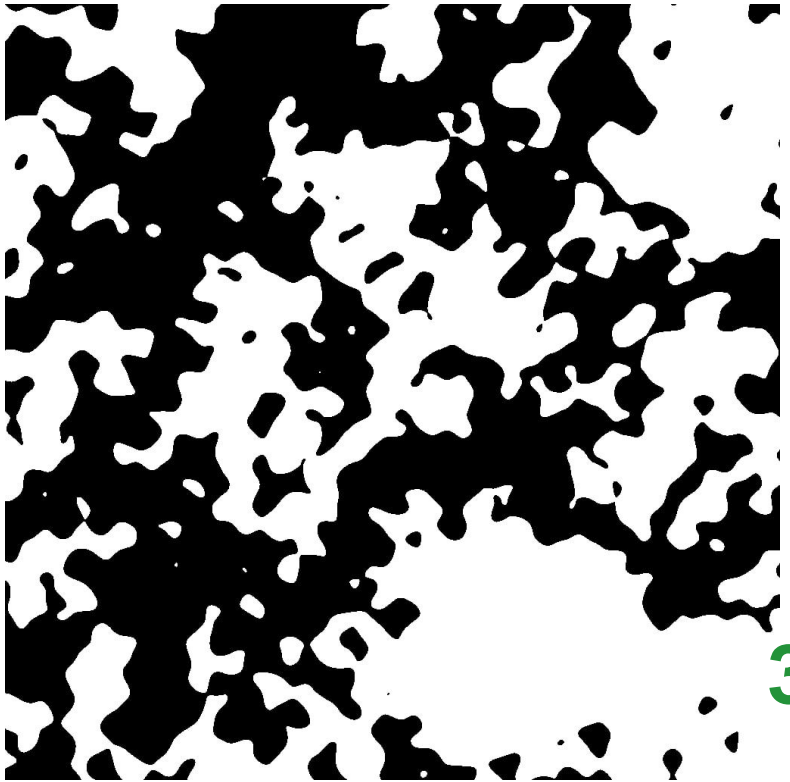


Как найти площадь каждого острова?



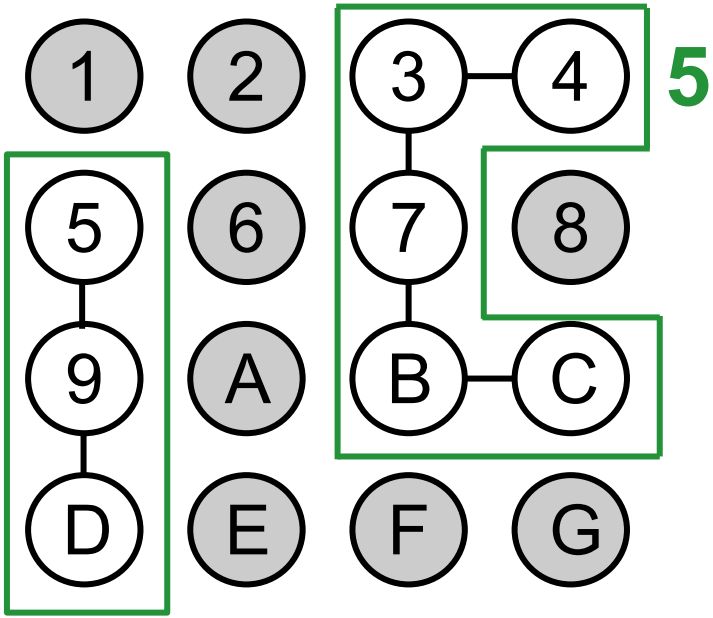
Система Непересекающихся Множеств - CHM

Disjoint Set



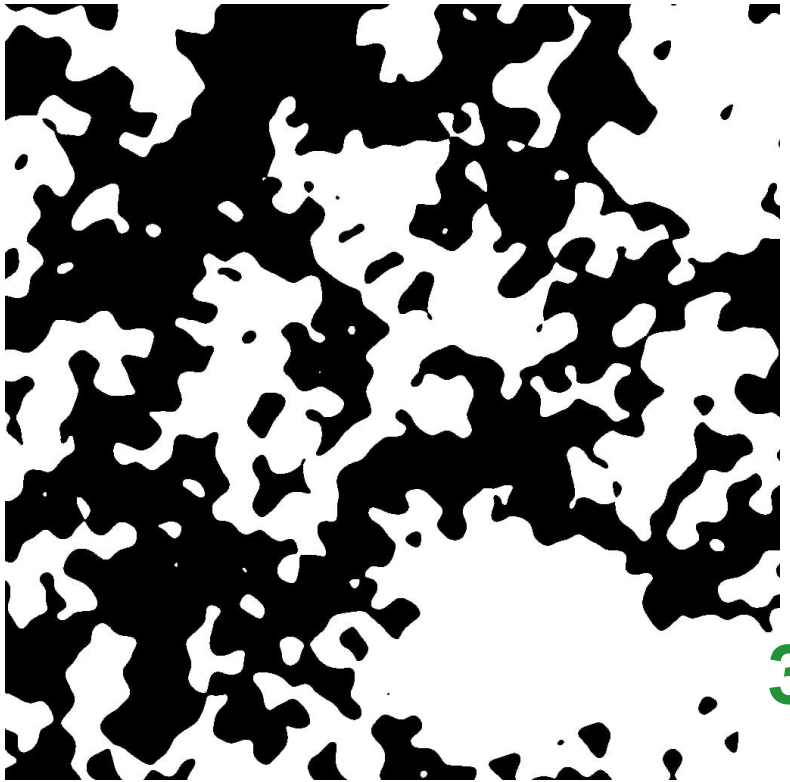
3

Как найти площадь каждого острова?



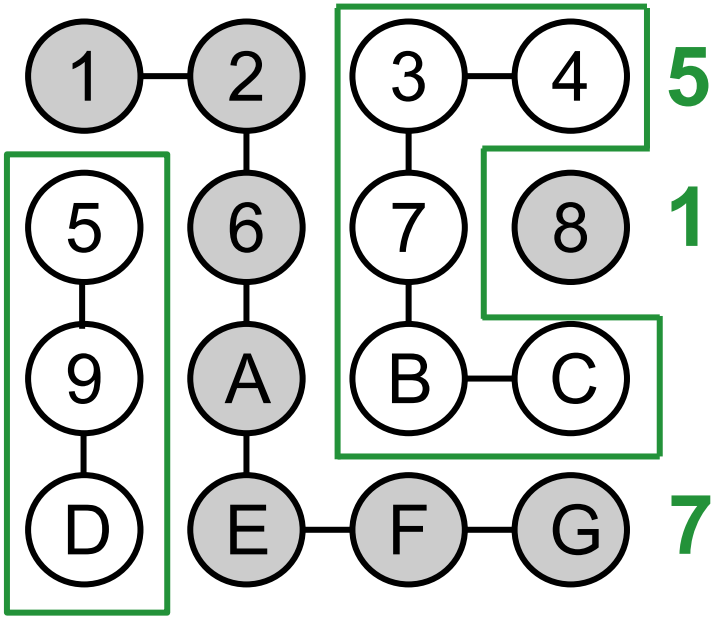
Система Непересекающихся Множеств - СНМ

Disjoint Set



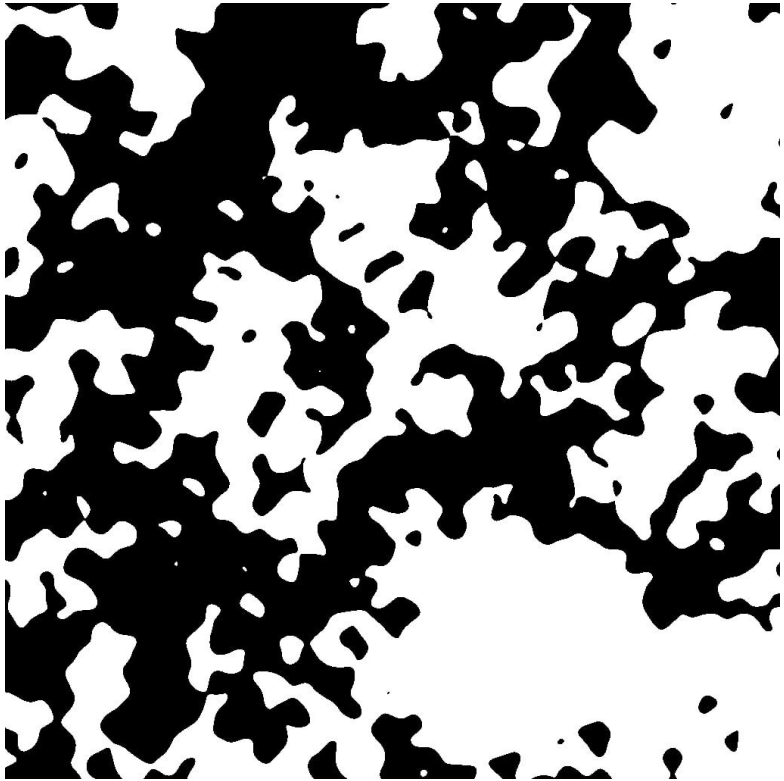
3

Как найти площадь каждого острова?

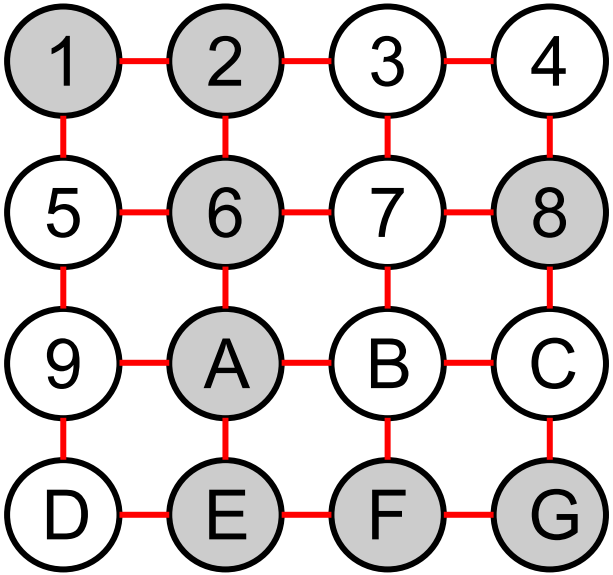


Система Непересекающихся Множеств - CHM

Disjoint Set

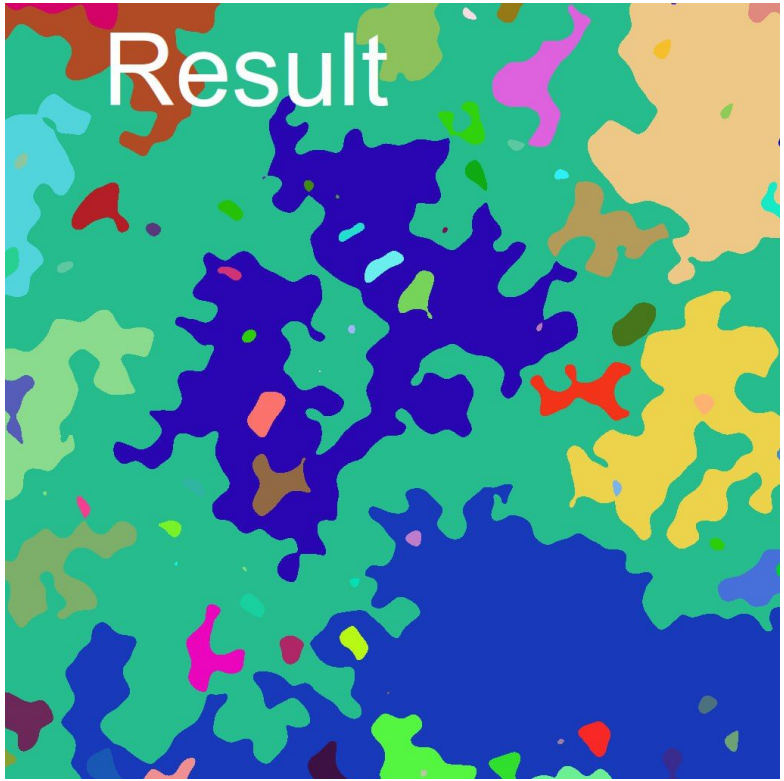


Как найти площадь каждого острова?



Можем ли выполнять все **union** операции параллельно?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set

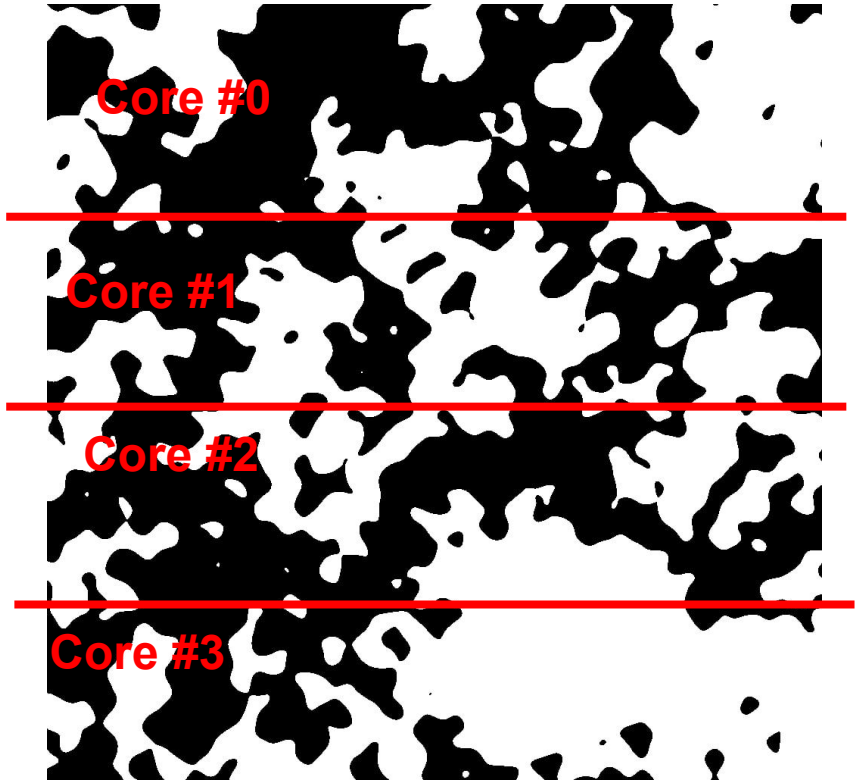


Как найти площадь каждого острова?

(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Как распараллелить на CPU?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set

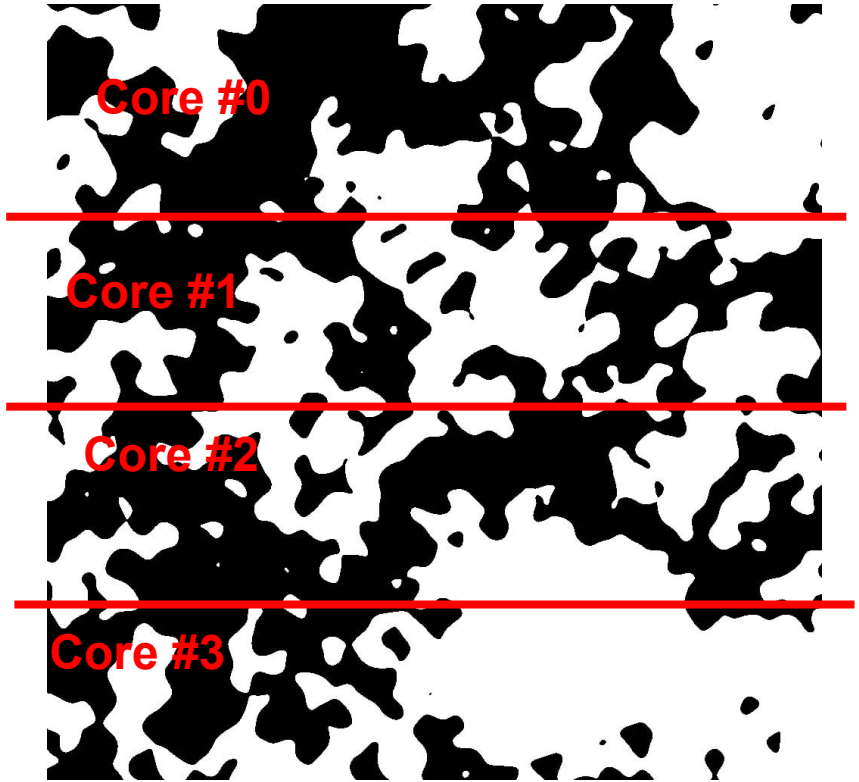


Как найти площадь каждого острова?

(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Как распараллелить на CPU?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



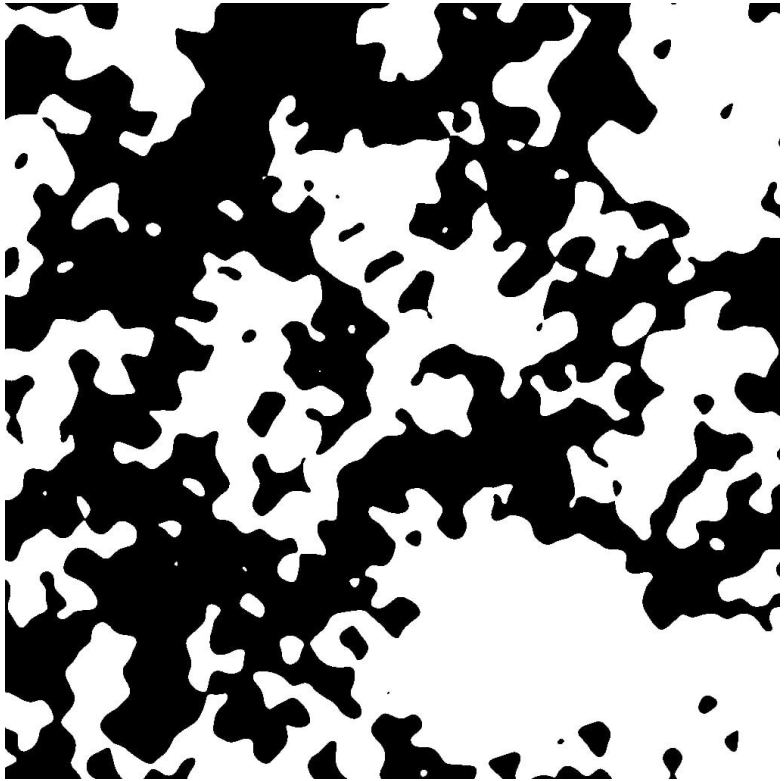
Как найти площадь каждого острова?

(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Как распараллелить на CPU?

А как потом доделать работу на швах?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



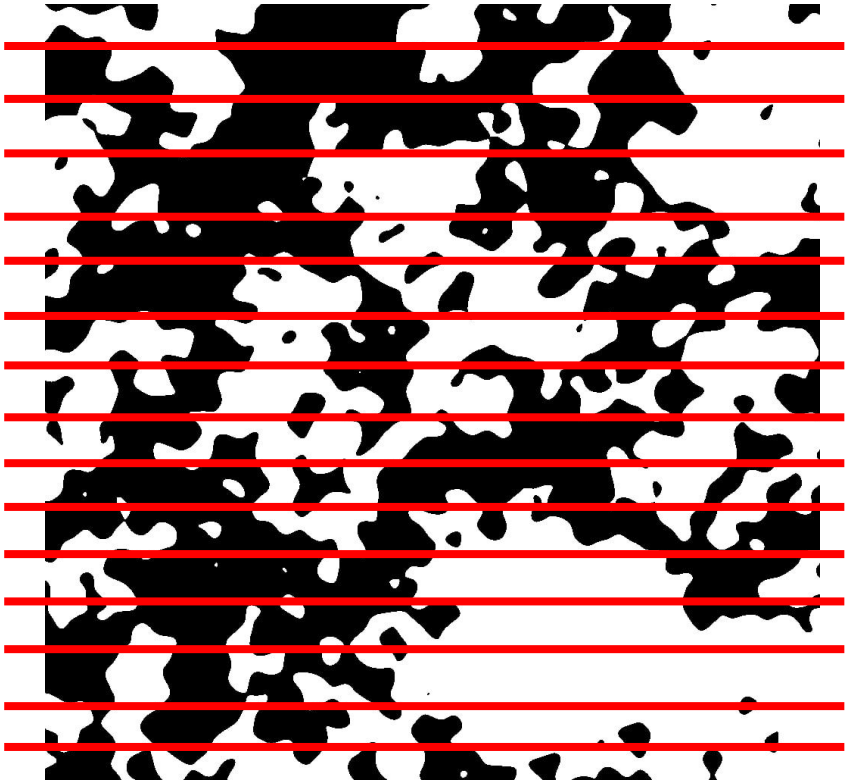
Как найти площадь каждого острова?

(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Как распараллелить на CPU?

Как распараллелить на GPU?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



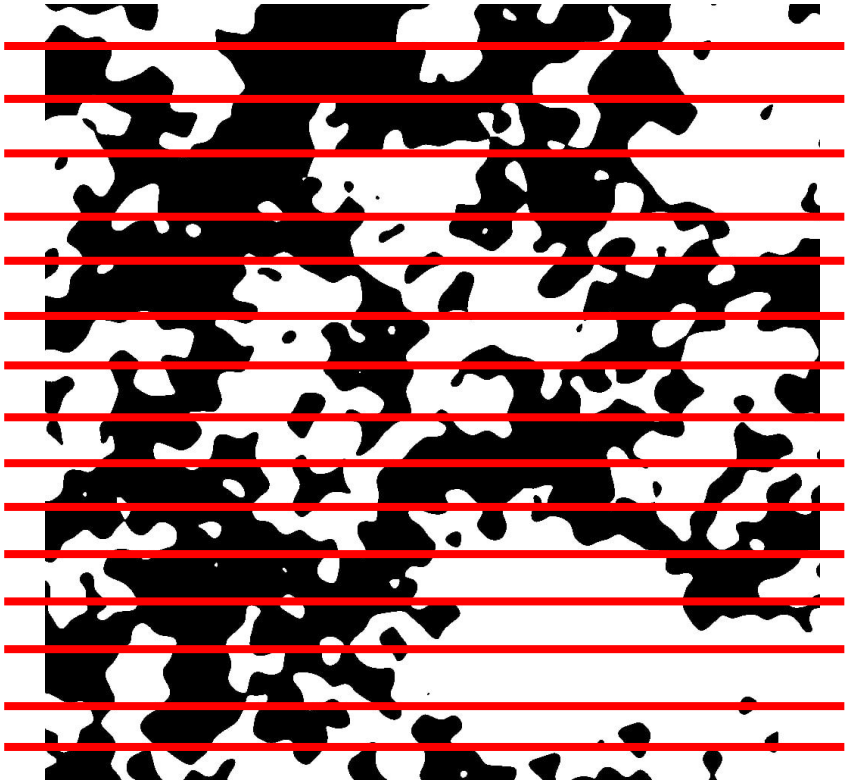
Как найти площадь каждого острова?

(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Как распараллелить на CPU?

Как распараллелить на GPU?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



Как найти площадь каждого острова?

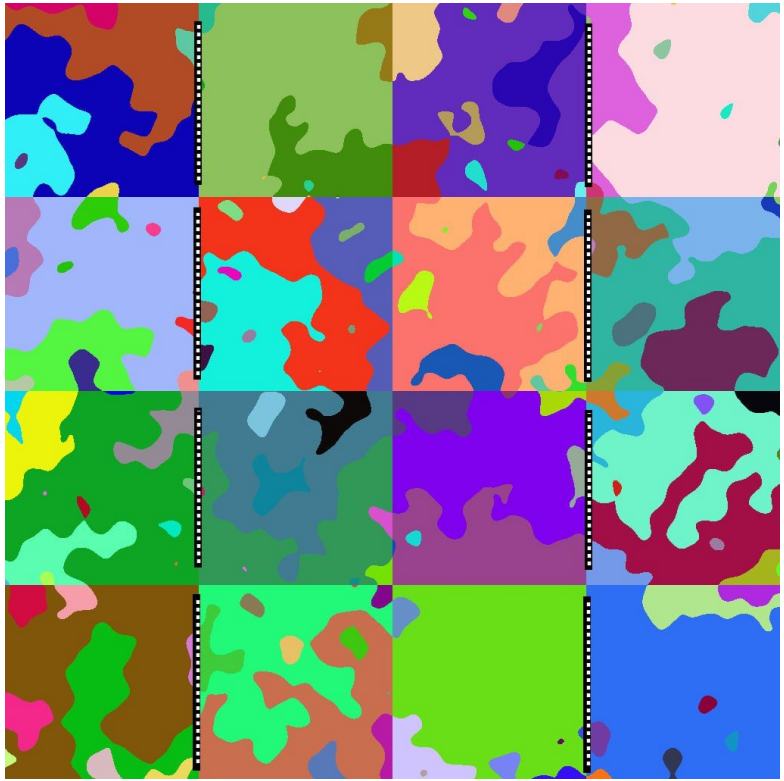
(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Как распараллелить на CPU?

Как распараллелить на GPU?
А как потом доделать работу на швах?

Проблема как с последним этапом merge, но тут **совсем кошмар**!

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



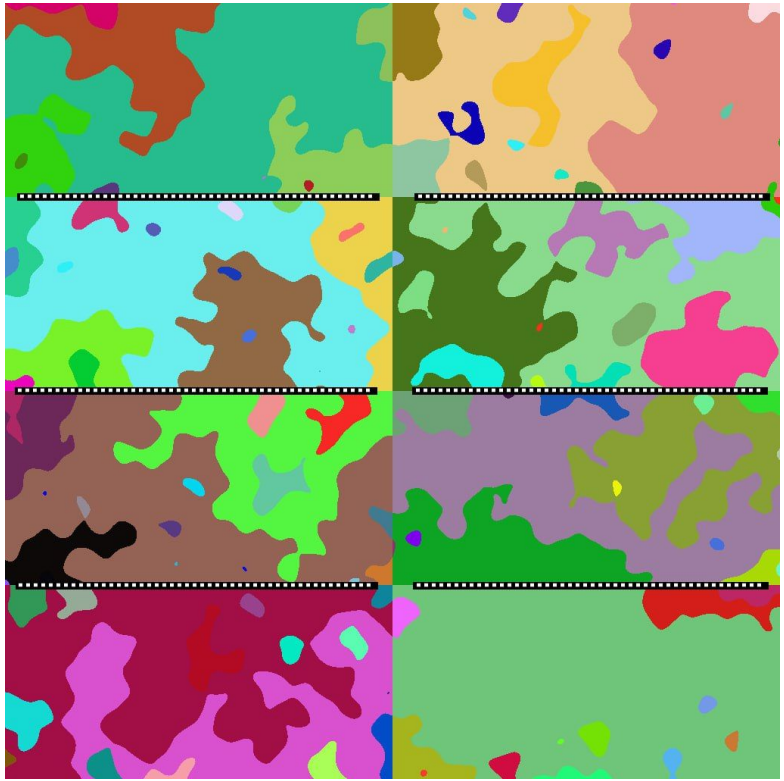
Как найти площадь каждого острова?

(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Как распараллелить на CPU?

Как распараллелить на GPU?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



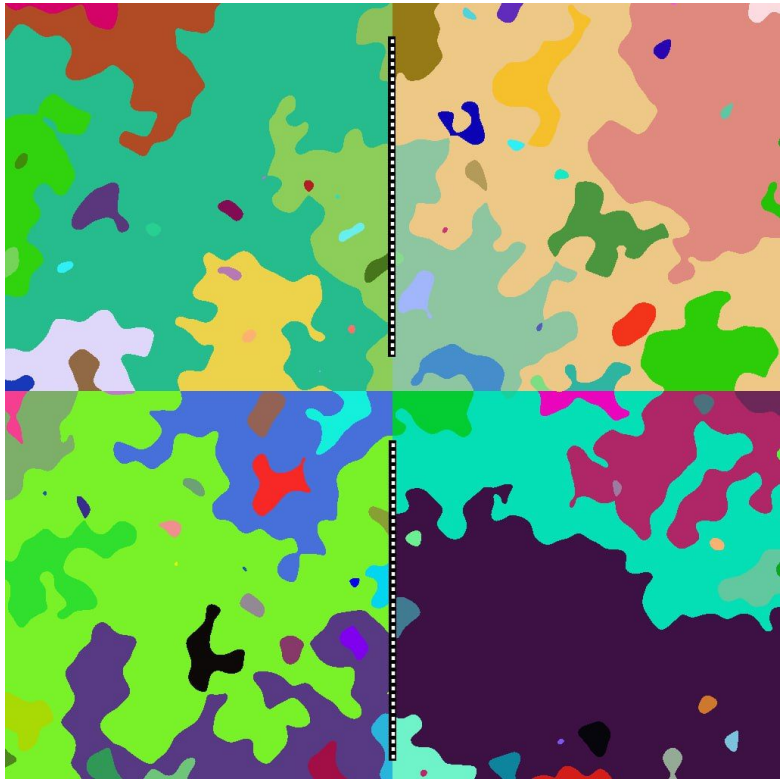
Как найти площадь каждого острова?

(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Как распараллелить на CPU?

Как распараллелить на GPU?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



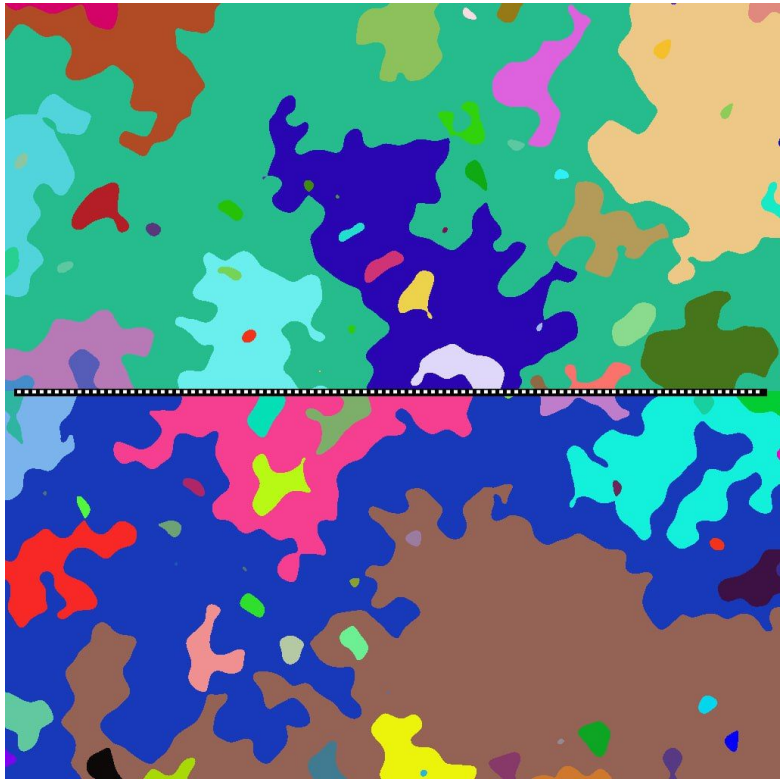
Как найти площадь каждого острова?

(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Как распараллелить на CPU?

Как распараллелить на GPU?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



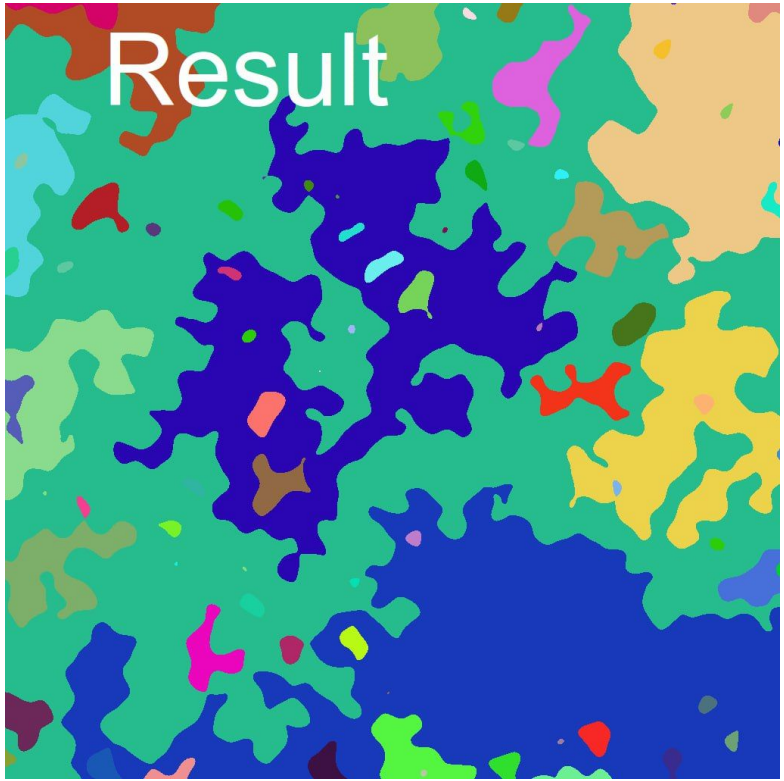
Как найти площадь каждого острова?

(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

Как распараллелить на CPU?

Как распараллелить на GPU?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



Как найти площадь каждого острова?

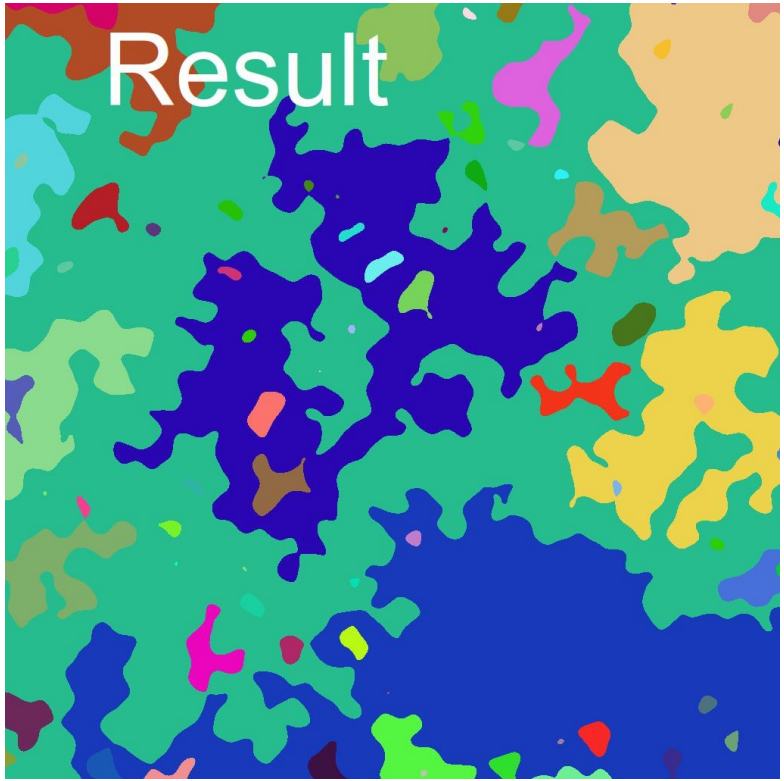
(например для speckles filtering - фильтрации выбросов)

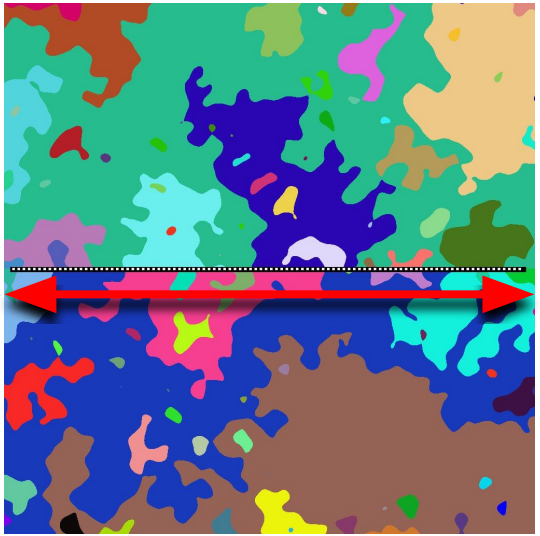
Как распараллелить на CPU?

Как распараллелить на GPU?

Какой из запусков кернела самый медленный?

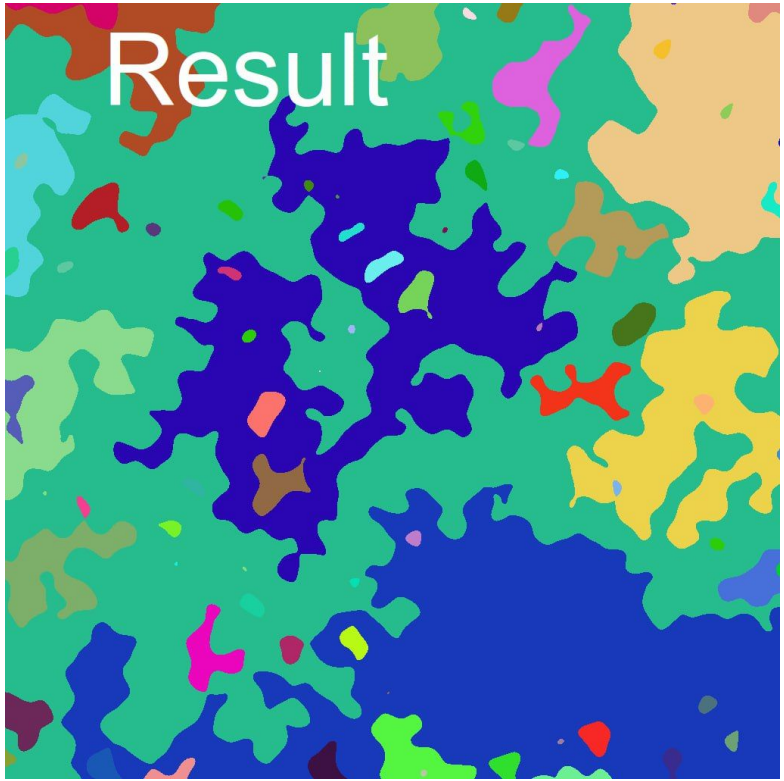
Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set





Какой из запусков кернела самый медленный?

Система Непересекающихся Множеств - CHM Disjoint Set



Картинка:	**4096x4096**
Множеств:	**91**
CPU 5960X:	**2.8 sec**
CPU 5960X OpenMP:	**0.73 sec**
GPU RTX 3080 Vulkan:	**0.094 sec**


CS Space
Клуб технологий и науки
Вопросы?
@UnicornGlade
@PolarNick239
polarnick239@gmail.com
Николай Полярный
Activate Ubuntu
Go to Settings to activate Ubuntu.
152